

信号处理与信号分析

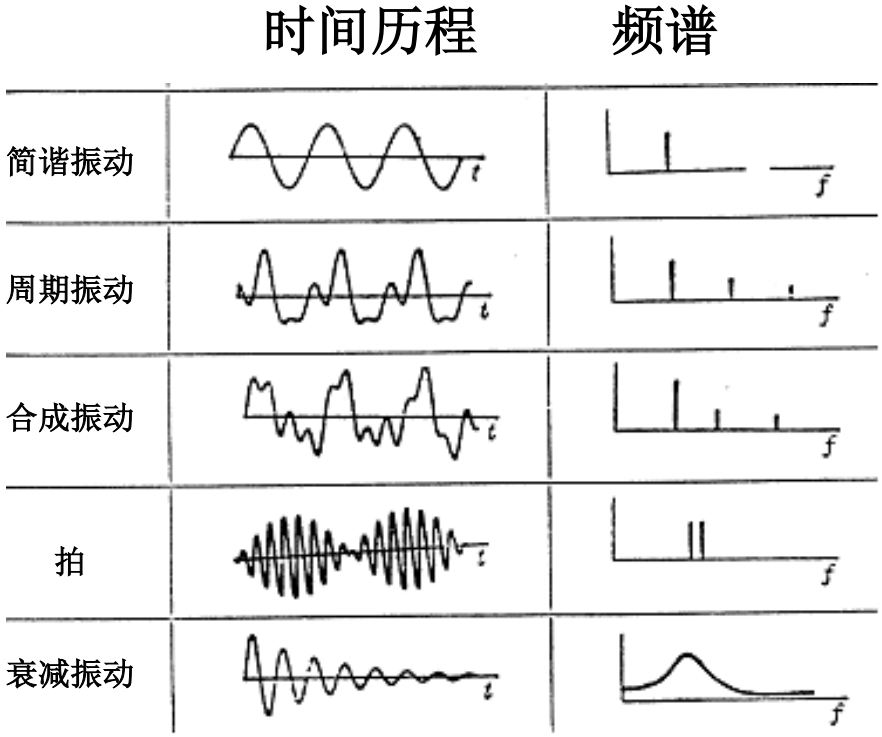
Signal Processing & Signal Analysis

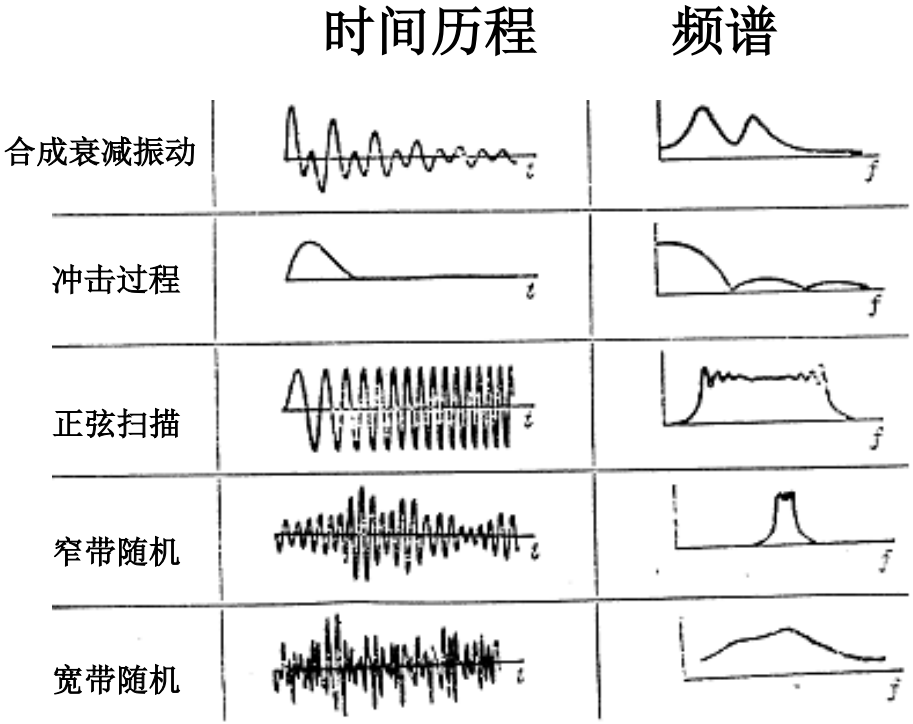
清华大学航天航空学院

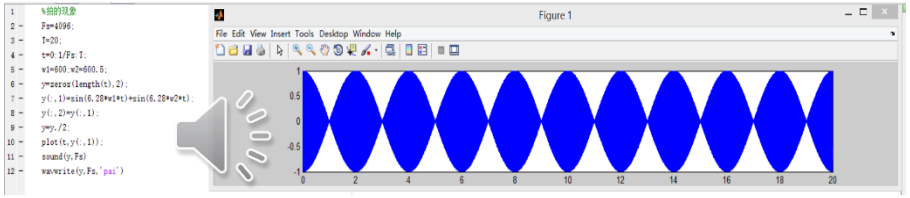
陆秋海

振动信号的时域和频域特征

横看成岭侧成峰，
远近高低各不同。
——换一个角度看







振动过程分类方法1

- 周期过程 Periodic Process
  - 简谐过程 Harmonic Process
  - 复杂周期过程 Complex Periodic Process
- 非周期过程 Non-Periodic Process
  - 准周期过程 Quasi-Periodic Process
  - 随机过程 Random Process
    - 平稳随机 Stationary Process
    - 非平稳随机 Non-Stationary Process
  - 瞬态过程 Transient Process

振动过程分类方法2

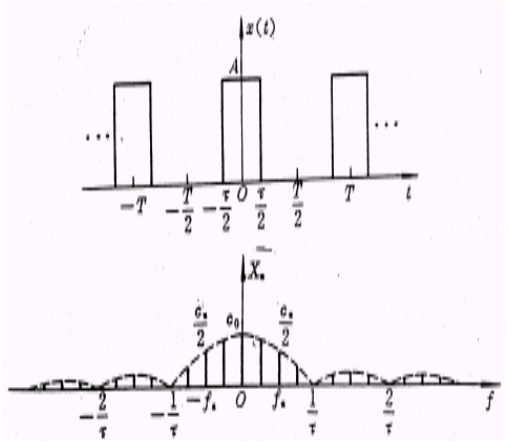
- 确定性过程 **Deterministic Process**
  - 周期过程
    - 简谐过程
    - 复杂周期过程
  - 非周期过程
    - 准周期过程
    - 瞬态过程
- 随机过程 **Random Process**
  - 平稳随机
    - 各态历经 **Ergodic Process**
    - 非各态历经 **Non-Ergodic Process**
  - 非平稳随机

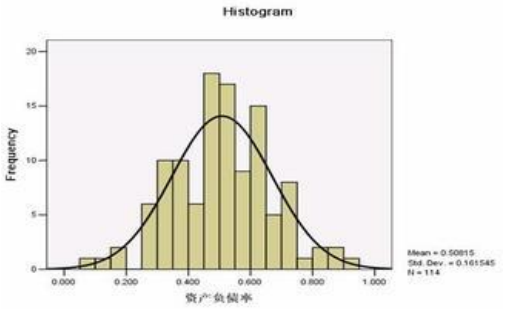
振动过程分类方法3

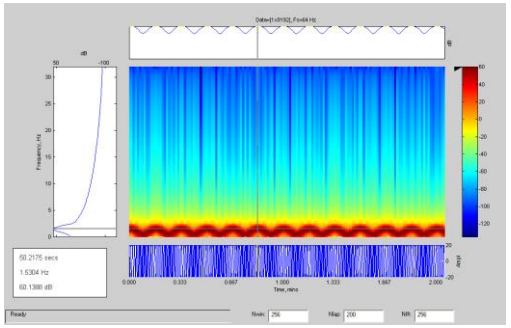
- 平稳过程
  - 随机过程
    - 各态历经
    - 非各态历经
  - 确定性过程
    - 周期过程
      - 简谐过程
      - 复杂周期过程
    - 准周期过程
- 非平稳过程
  - 连续过程
  - 瞬态过程

信号的描述方法

- 时域描述法
  - 时间历程、统计值分析、相关分析等
- 频域描述法
  - 傅立叶频谱、功率谱等
- 幅值域描述法
  - 直方图、概率密度、概率分布等
- 时-频描述法
  - 短时傅立叶变换STFT、Gabor变换、Wigner分布与Cohen类广义双线性时频分布
- 小波变换WT
- ...







1 信号的时域描述法

Time Domain Description

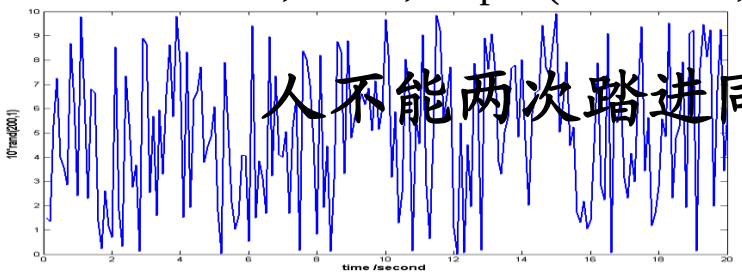
1.1 随机过程(Random Process)

- 定义：时间历程不可精确重复或预测的振动过程。不能显式表达。
- 例：汽车第 *i* 次行驶在一特定路面上的位移响应时间历程为$x_i(t)$，i=1,2,…,N.



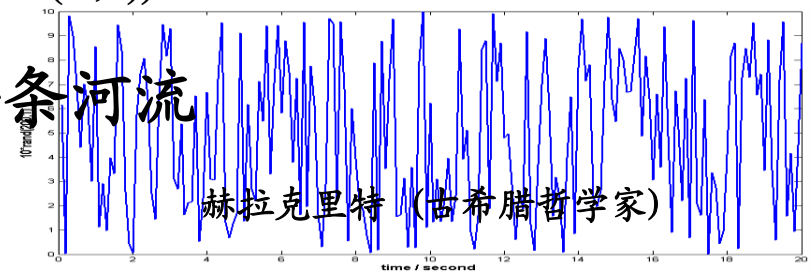
- 由于不可完全重复的原因，各时间历程各不相同，当N趋于无穷时，$\{x_i(t)\}$组成全体可能时间历程的集合(ensemble)，称为随机过程(Stochastic Process)，$x_i(t)$称为随机现象的样本函数(Sample Function)
- 例：运行以下程序两次得到的随机时间历程不同

N=200;dt=0.1;　　plot(dt:dt:N*dt,10*rand(N,1))



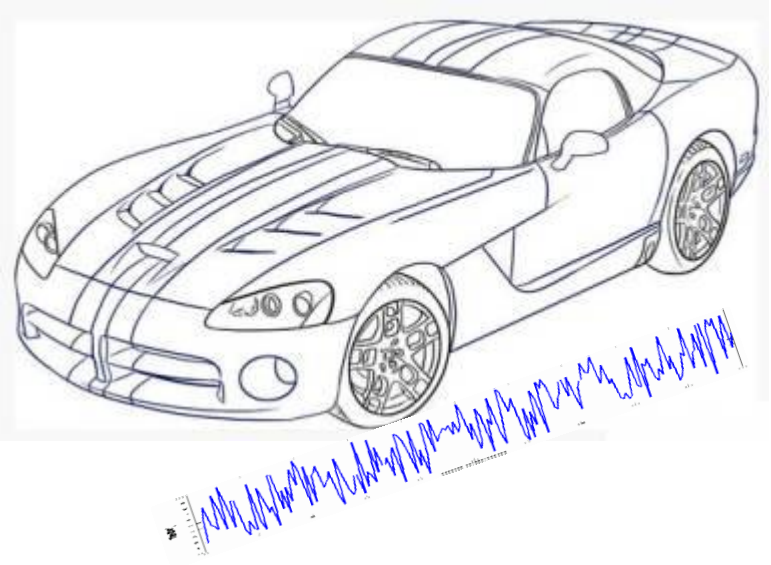
人不能两次踏进同一条河流

赫拉克里特（古希腊哲学家）



随机激励下结构的响应计算

- 例：车体响应的计算方法
  - 以每个样本函数$x_i(t)$为激励计算车体的响应。
    - 缺点：计算量大，结果是随机的，不易解释。
  - **统计平均处理。**
    - **只有样本函数数量足够多，才能满足统计规则。**
    - **统计平均的方法：**
      - **系集平均—集合平均**
      - **时间平均—代表样本平均**



系集平均（Ensemble Averages）

随机过程集合统计特征

- 随机过程在时刻 t 的平均值（Mean Value）由所有样本函数在该时刻的值相加平均得到，即所有样本函数均权。
  - 此处的平均值指的是随机过程的所有统计特征值
    - 如均值、高阶矩、相关、高阶相关等
  - 系集平均值均必须标明对应的时刻。
  - 缺点：需要大量的样本函数。

t时刻的均值

$$\mu_x(t) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i(t)$$

t时刻的自相关

$$R_x(t, t+\tau) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i(t) x_i(t+\tau)$$

时间平均(Time Averages / Temporal Average)

样本个体统计特征

- 某些特定条件下，可以采用随机过程的一个**代表性样本**（Representative）对时间t的平均来计算随机过程的统计特征，称为时间平均。
- 时间平均必须标明样本函数的编号。

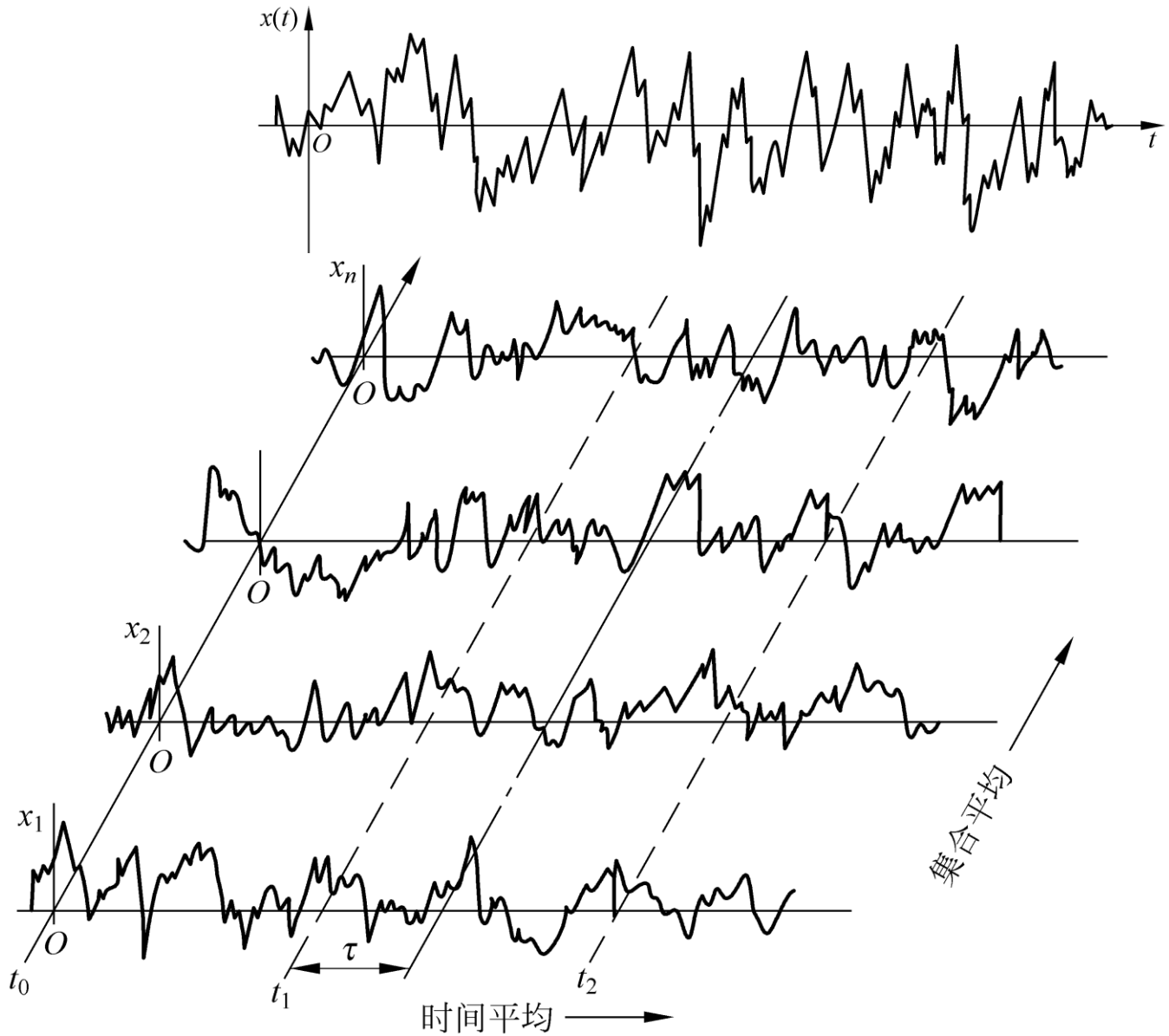
第i个样本函数的时间均值（Temporal Mean Value）

$$\mu_x(i)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_i(t)\mathrm{d}t$$

第i个样本函数的时间自相关（Temporal Auto-Correlation Function）

$$R_x(i,\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_i(t)x_i(t+\tau)dt$$

系集平均与时间平均



非平稳过程(Non-stationary Process)

- 统计特征随时间变化的随机过程

$\mu_x(t)$　　$R_x(t,t+\tau)$

统计特征值与t相关

- 大量的实际过程为非平稳过程
  - 语音（短时信号）、测量漂移引起的趋势项、调频信号
- 分析方法：时频分布和小波分析两大类
  - 时-频分析：短时傅里叶变换、分数傅里叶变换、Gabor展开、Wigner分布与Cohen类广义双线性时频分布
  - 小波分析：连续小波变换与离散小波变换、多分辨分析等

平稳过程(Stationary Process)

- 弱平稳过程（Weakly Stationary Process）

$$\mu_x(t)=\mu_x,\ R_x(t,\ t+\tau)=R_x(\tau)$$

- 强平稳过程（Strongly Stationary Process）:所有统计特征不随时间变化的随机过程

$$\mu_x(t)=\mu_x,\ R_x(t,\ t+\tau)=R_x(\tau),$$

$$R_x(t,\ t+\tau,\ t+\lambda)=R_x(\tau,\ \lambda)$$

$$R_x(t,t+\tau,t+\lambda)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i(t)x_i(t+\tau)x_i(t+\lambda)$$

- 如果高阶统计量可由一阶和二阶统计量（均值和相关）导出，则弱平稳过程即为强平稳过程，如高斯过程或正态过程。统称平稳过程。
- 大量实际随机过程满足近似高斯或正态分布。

各态历经过程（Ergodic Random Process）

- 各态历经条件：
  - 随机过程是平稳的（系集平均统计特征不随时间变化）
  - 时间均值$\mu_x(i)$、时间自相关函数$R_x(i, \tau)$与所采用的时间历程样本函数无关，且与系集平均的结果相同，即

$$\mu_x(i)= \mu_x=const,\ R_x(i, \tau)= R_x(\tau),\ \forall i$$

各态历经过程（Ergodic Random Process）

- 弱各态历经过程与强各态历经过程（Weakly Ergodic Process & Strongly Ergodic Process）
  - 仿照平稳随机性质，称均值和自相关函数与所采用的样本函数无关的平稳随机过程为弱各态历经过程；
  - 如果所有统计量均与所采用的样本函数无关，则为强各态历经过程。
  - 对高斯随机过程，满足弱各态历经条件即意味着满足强各态历经条件，此时不加区别称为各态历经过程
- 各态历经过程与平稳随机过程的关系
  - 平稳随机过程是各态历经过程的必要非充分条件：各态历经过程必定是平稳过程，但平稳过程不一定是各态历经的

1.2 信号的统计特征

均值(Mean)

$$\mu_x = \mathrm{E}[x] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\mathrm{d}t$$

均方值(Mean Square Value)

$$\psi_x^2 = \mathrm{E}[x^2] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\mathrm{d}t$$

均方根值/有效值 (Root Mean Square Value/Effective Value)

$$x_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\psi_x^2}$$

方差(Variance)

$$\sigma_x^2 = \mathrm{E}[(x-\mu_x)^2] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T (x-\mu_x)^2\mathrm{d}t$$

移轴定理

$$\sigma_x^2 = \psi_x^2 - \mu_x^2$$

标准差 (Standard Deviation)

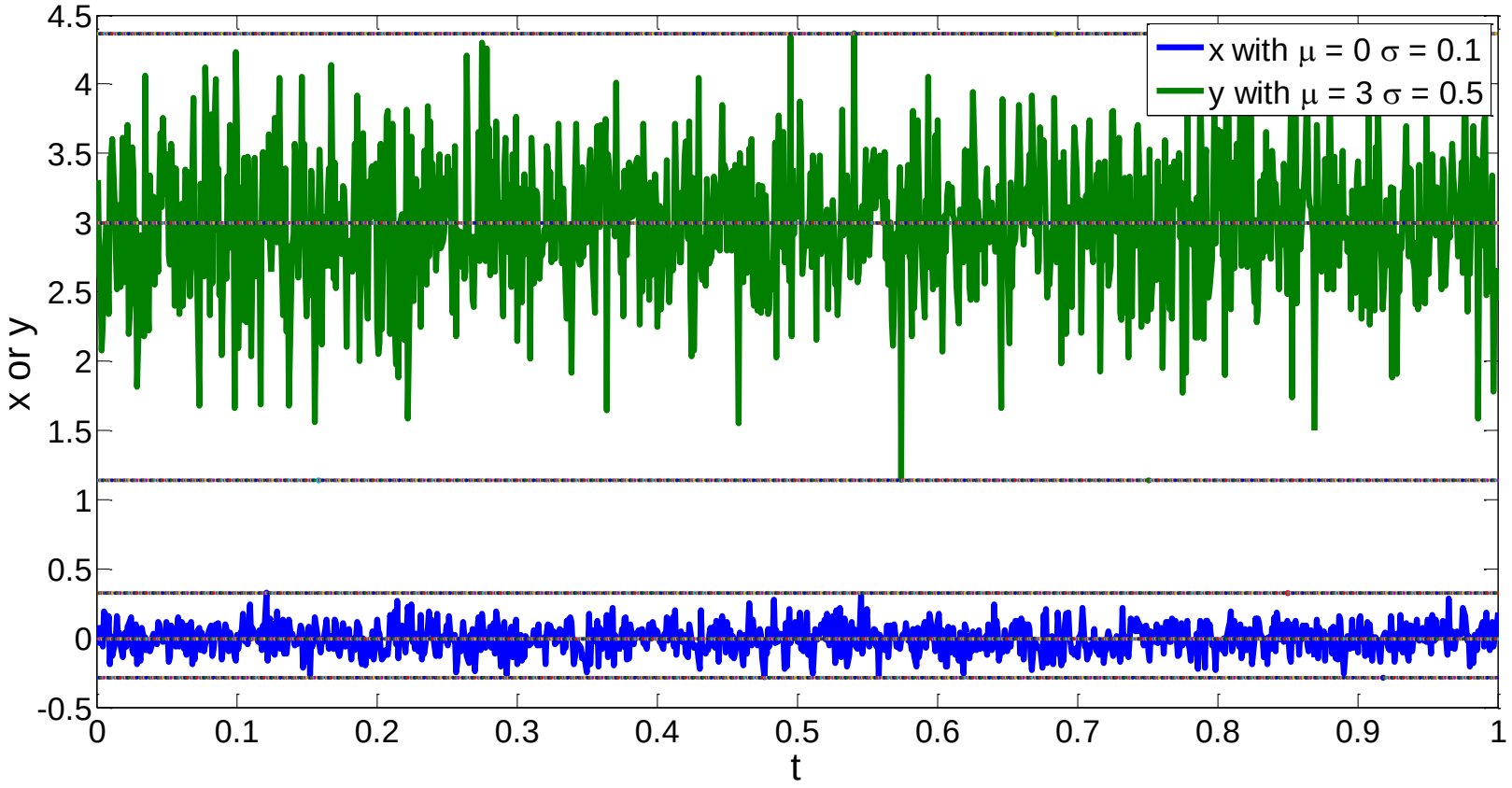
$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$$

峰值与峰峰值(Peak Value/Peak-to-Peak Value)

$$x_{\mathrm{peak}} = \max_{t_0\le t\le T\to\infty}[x(t)]$$

$$x_{\mathrm{p\text{-}p}} = \max_{t_0\le t\le T\to\infty}[x(t)] - \min_{t_0\le t\le T\to\infty}[x(t)]$$

例：信号的统计特征


x with μ = 0 σ = 0.1
y with μ = 3 σ = 0.5
x or y
t
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

1.3 相关函数及其性质

- 两个变量线性相关的经典描述（系集平均）：
  - 协方差(Covariance)

$$\sigma_{xy} = \mathrm{E}[(x-\mu_x)(y-\mu_y)] = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu_x)(y_i-\mu_y)$$

  - 相关系数(Correlation Factor)

$$-1 \le \rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x\sigma_y} \le 1$$

1.3 相关函数及其性质（时间平均）

互协方差函数

(Cross-Covariance Function)

$$c_{xy}(\tau) = \mathrm{E}[(x(t)-\mu_x)(y(t+\tau)-\mu_y)]$$
$$= \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T \{x(t)-\mu_x\}\{y(t+\tau)-\mu_y\}\mathrm{d}t$$
$$= R_{xy}(\tau) - \mu_x\mu_y$$

互相关函数

(Cross-Correlation Function)

$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)y(t+\tau)\mathrm{d}t$$

自协方差函数

(Auto-Covariance Function)

$$c_x(\tau) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T \{x(t)-\mu_x\}\{x(t+\tau)-\mu_x\}\mathrm{d}t$$
$$= R_x(\tau) - \mu_x{}^2$$

自相关函数

(Auto-Correlation Function)

$$R_x(\tau) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t+\tau)\mathrm{d}t$$

互相关系数函数

(Cross-Correlation Factor Function)

$$\rho_{xy}(\tau)=\frac{c_{xy}(\tau)}{\sqrt{c_x(0)c_y(0)}}=\frac{R_{xy}(\tau)-\mu_x\mu_y}{\sqrt{[R_x(0)-\mu_x{}^2][R_y(0)-\mu_y{}^2]}}$$

$$-1\le\rho_{xy}\le 1$$

自相关系数函数

(Auto-Correlation Factor Function)

$$\rho_x(\tau)=\frac{c_x(\tau)}{\sqrt{c_x(0)c_x(0)}}=\frac{R_x(\tau)-\mu_x{}^2}{[R_x(0)-\mu_x{}^2]}=\frac{R_x(\tau)-\mu_x{}^2}{\sigma_x{}^2}$$

自相关函数性质

- 自相关函数为偶函数 $R_x(\tau)=R_x(-\tau)$
- 自相关函数在τ=0处取得最大值
  - 推论： $R_{xx}(0)=0$ $c_{xx}(0)=0$
- 自相关函数的取值范围：

$$\mu_x^2-\sigma_x^2\le R_x(\tau)\le\mu_x^2+\sigma_x^2$$

- 自相关函数的最大值等于均方值
- 周期函数的自相关函数与周期函数具有相同的周期，且在τ=0及τ=kT处取得最大值
- 一般情况下，下式不成立 $\lim_{\tau\to\infty}R_x(\tau)=\mu_x^2$

当为随机信号或能量函数时上式成立，但当信号中混有周期性成分时上式不成立

互相关函数的性质

- 互相关函数不是偶函数也不是奇函数

$$R_{xy}(-\tau)=R_{yx}(\tau) \qquad R_{xy}(\tau)\neq R_{yx}(\tau)$$

- 互相关函数一般不在τ=0处取得最大值
- 互相关函数的取值范围：

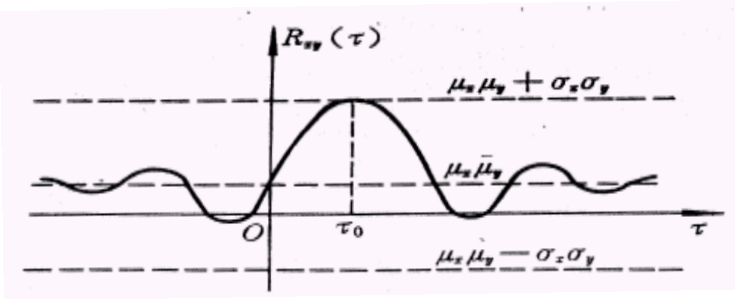
$$\mu_x\mu_y-\sigma_x\sigma_y\le R_{xy}(\tau)\le\mu_x\mu_y+\sigma_x\sigma_y$$

- 不等式：

$$R_x(0)+R_y(0)\ge 2|R_{xy}(\tau)| \qquad R_x(0)R_y(0)\ge|R_{xy}(\tau)|^2$$

- 一般情况下，下式不成立

$$\lim_{\tau\to\infty}R_{xy}(\tau)=\mu_x\mu_y$$

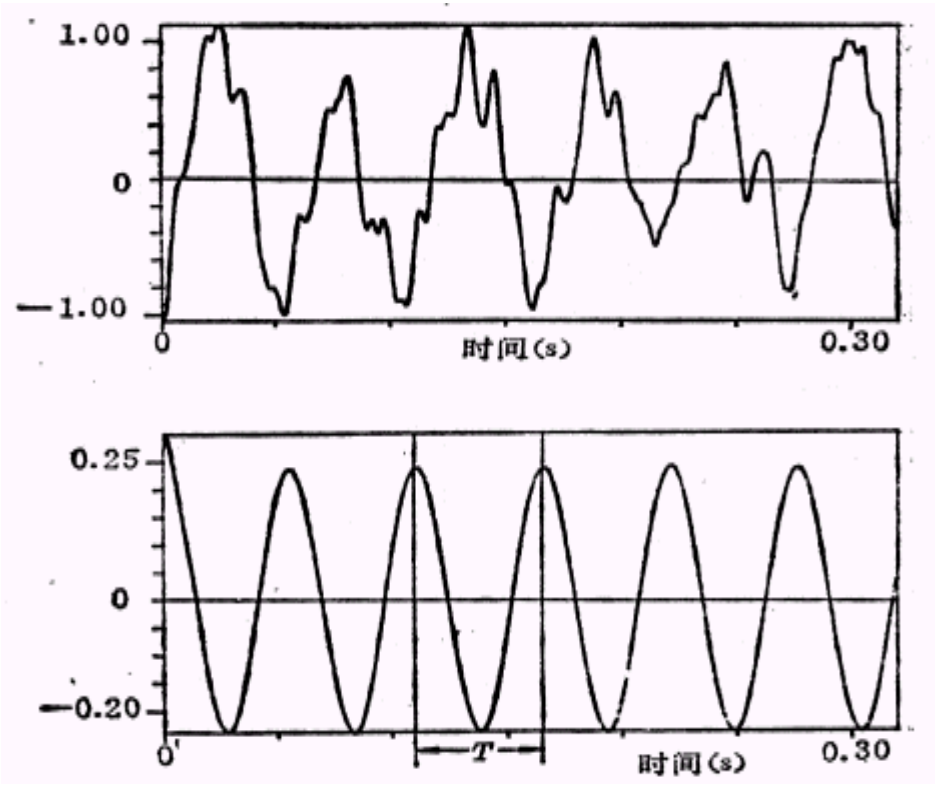


自相关和互相关函数的应用

1、识别淹没在随机噪音中的周期信号。因为

$$x(t)=A\sin(\omega t+\varphi)\rightarrow R_x(\tau)=\frac{1}{2}A^2\cos(\omega\tau)$$

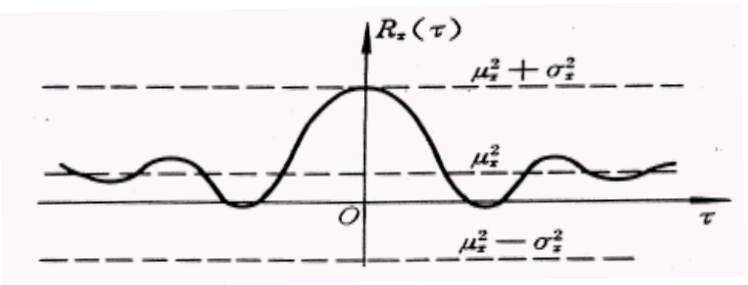
相关保留了信号中的频率和幅值信息，但丧失了相位信息。



自相关和互相关函数的应用

2 计算随机过程动态分量有效值

$$\sigma_x = \sqrt{R_x(0) - R_x(\infty)}$$

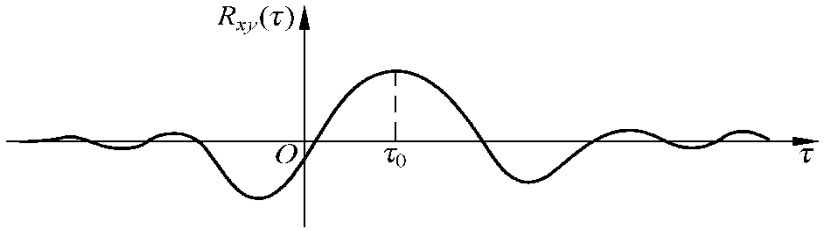


当$x(t)$是随机信号时，

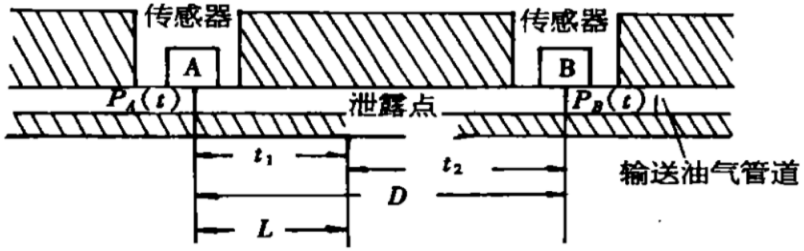
$$R_x(0) = \mu_x^2 + \sigma_x^2 \quad R_x(\tau)\Big|_{\tau\to\infty} = \mu_x^2$$

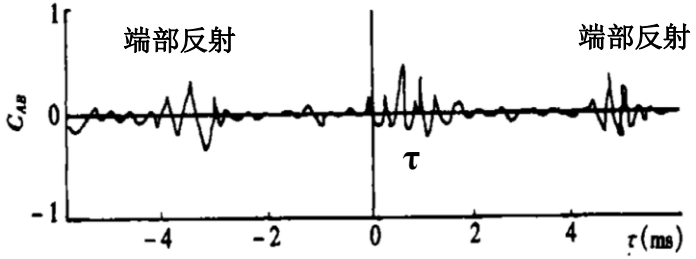
3 互相关函数常用于识别信号的传播途径、距离d、速度v等

$$d = v\tau_0/2$$



工程实例：油气管道漏点检测——声波相关分析





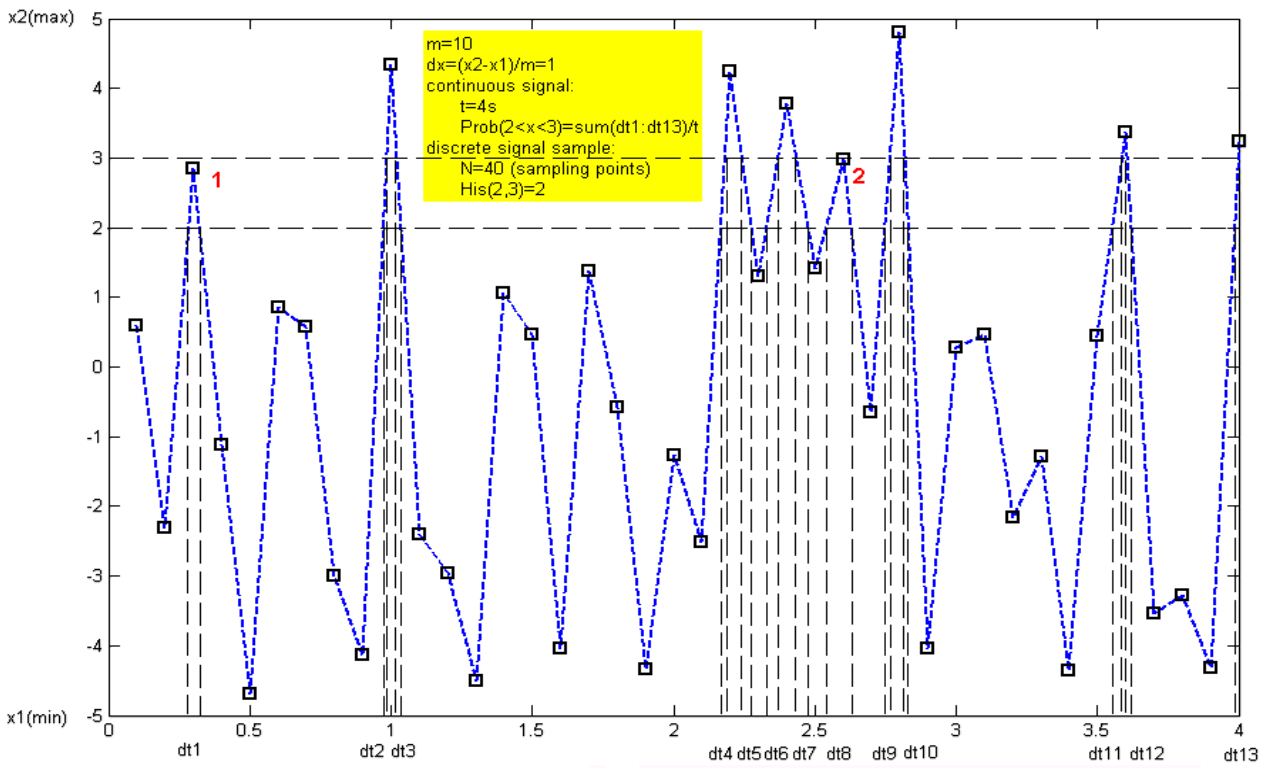
$$L = (D + v\tau)/2$$

王福明、胡志新，相关分析在油气输送管道检漏中的应用，油气田地面工程，17（5），1998.9：13,14,20

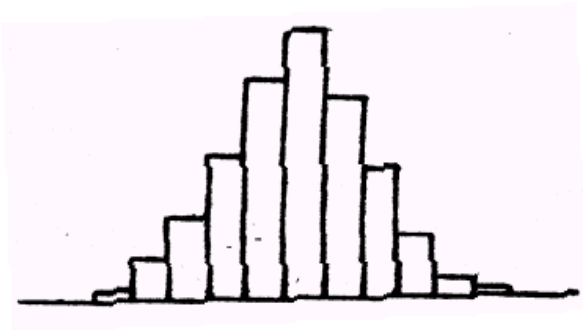
2. 信号的幅值域描述

Amplitude Domain

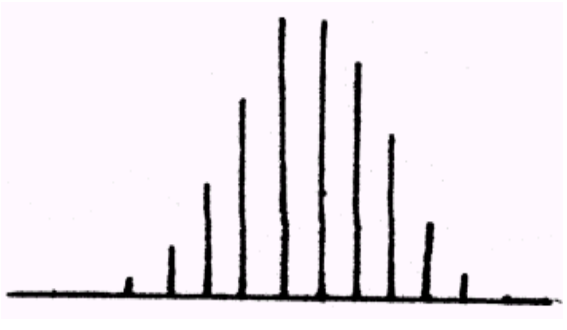
直方图His(x) (Histogram)



根据离散信号$x(t)$的强弱，选定量程范围x_1(最小)和x_2(最大)，等分为m段。信号幅值等分间隔$\Delta x=(x_2-x_1)/m$，$x(t)$的抽样值落入各分段的累计个数用图象表示即为直方图。



直方图表示法



棒线表示法



包络图表示法

概率分布函数(Probability Distribution Function, PDF)

假定随机变量在$t\in[0,T]$区间内幅值域内的取值是等权的，$x(t)\le x$发生的时间区间长度为Δt_i，$i=1,2,\ldots$，则发生的概率记为

$$\mathrm{Prob}[x(t)\le x]=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\sum_i \Delta t_i$$

若x为一变量，则得随机变量$x(t)$的概率分布函数（PDF：Probability Distribution Function）

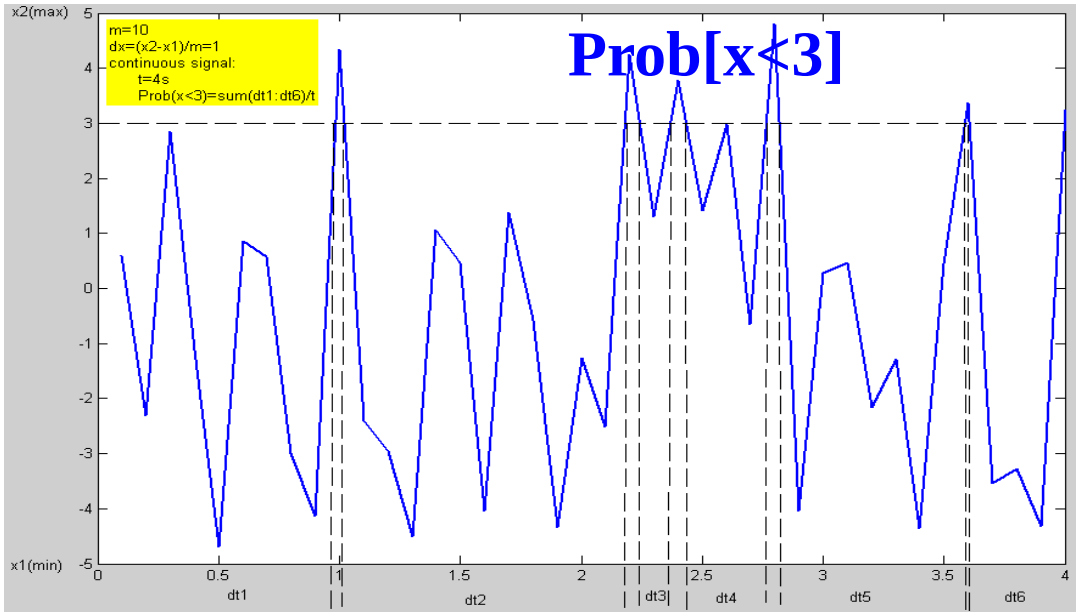
$$P(x)=\mathrm{Prob}[x(t)\le x]$$

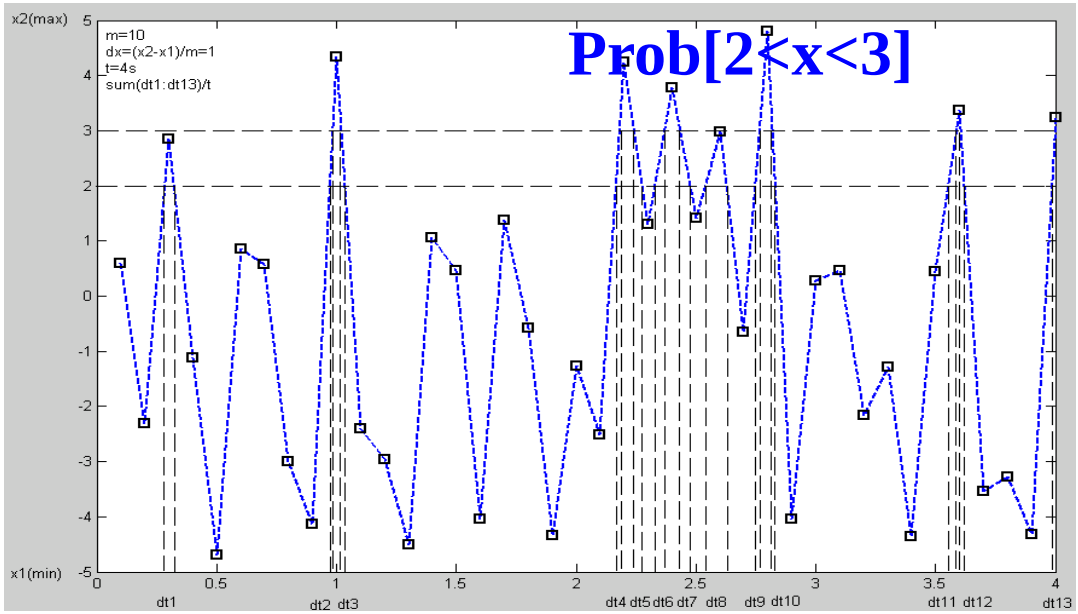
PDF的性质：

$$P(-\infty)=0 \qquad P(\infty)=1$$

$$0\le P(x)\le 1$$

$$P(x_1)<P(x_2),\quad x_1<x_2$$





概率密度函数（Probability Density Function, pdf）

概率密度函数（pdf：Probability Density Function）定义为概率分布函数的微分：

$$p(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{P}(x+\Delta x)-\mathrm{P}(x)}{\Delta x}=\frac{\mathrm{dP}(x)}{\mathrm{d}x}$$

$$p(x)=\frac{His(x)}{A\,N\,\Delta x}$$

A—参与平均(或统计)的记录段数；

N—每一记录段中抽样数据的个数(也称记录长度)

概率密度函数的性质：

$$p(x)\geq 0 \qquad p(-\infty)=0 \qquad p(\infty)=0$$

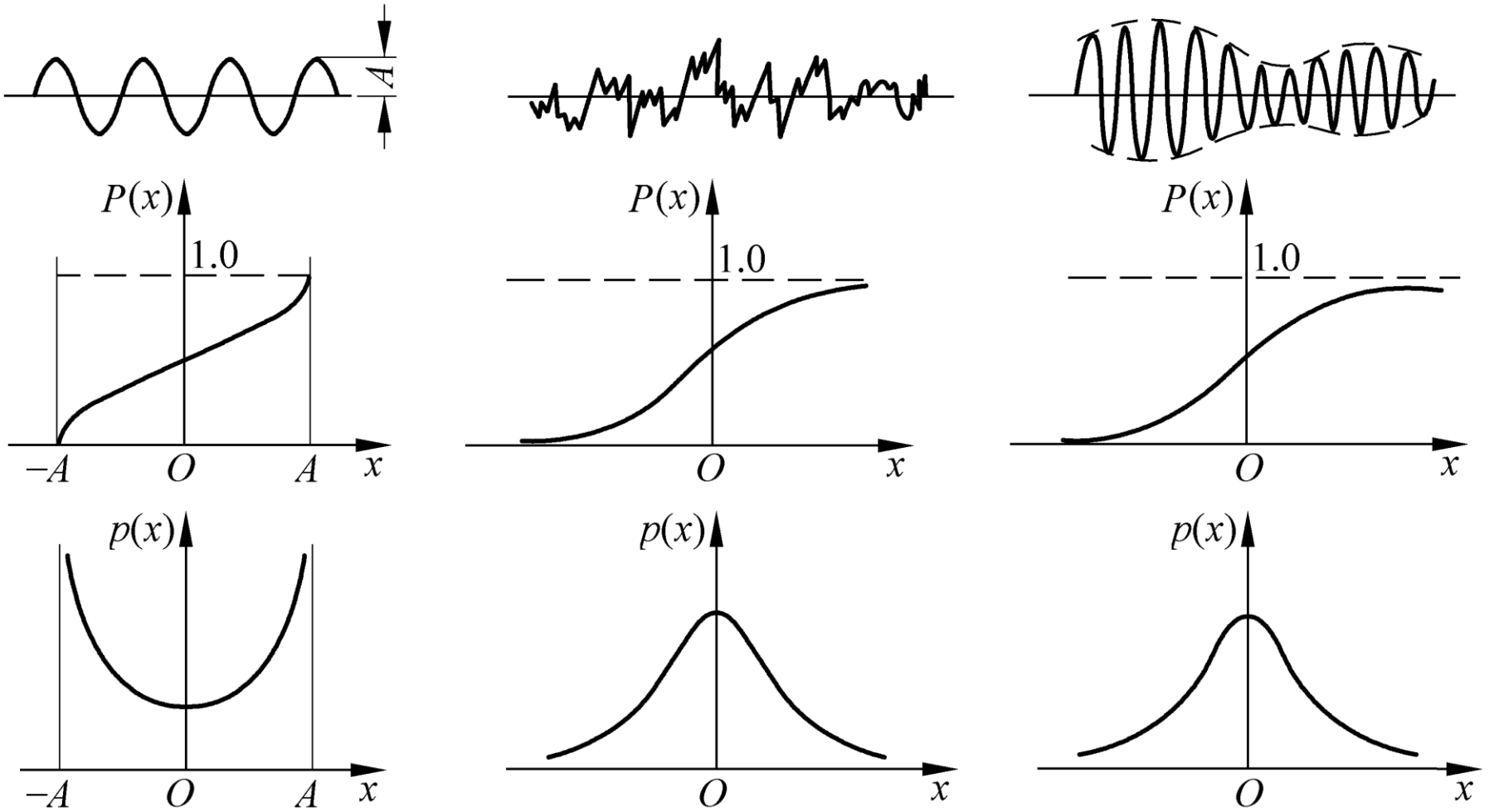
$$\mathrm{P}(x)=\int_{-\infty}^{x}p(\zeta)\mathrm{d}\zeta \qquad \mathrm{P}(\infty)=\int_{-\infty}^{\infty}p(\zeta)\mathrm{d}\zeta=1$$

常见信号的PDF和pdf

正弦波记录

宽带随机记录

狭带随机记录



(a)

(b)

(c)

随机数据的概率密度函数描述

设g(x)是随机变量x的实的单值连续函数，g(x)数学期望(Mathematical Expectation)定义为

$$\mathrm{E}[g(x)] = \bar{g}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,p(x)\mathrm{d}x$$

$x(t)$的均值或期望值（Expected Value）是g(x)=x时的特例：

$$\mu_x = \mathrm{E}[x] = \bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x)\mathrm{d}x$$

(为对x的积分)

均方值（Mean Square Value）

$$\psi_x^{\,2} = \mathrm{E}[x^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x)\mathrm{d}x$$

时间平均中，均值定义为：

$$\mu_x = \mathrm{E}[x] = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\mathrm{d}t$$

(为对t的积分)

均方根值（Root Mean Square Value or RMS Value）

$$x_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\psi_x^{\,2}}$$

方差（Variance）

$$\sigma_x^{\,2} = \mathrm{E}[(x-\mu_x)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu_x)^2 p(x)\mathrm{d}x$$

移轴定理：

$$\sigma_x^{\,2} = \psi_x^{\,2} - \mu_x^{\,2}$$

随机过程正态性检验

高斯过程的概率密度函数

$$p(x)=\frac{1}{\sigma_x\sqrt{2\pi}}e^{\frac{(x-\mu_x)^2}{-2\sigma_x^2}}$$

$$P(\mu_x-3\sigma_x\le x\le\mu_x+3\sigma_x)=99.7\%$$

偏态系数 $c_3\to 0$

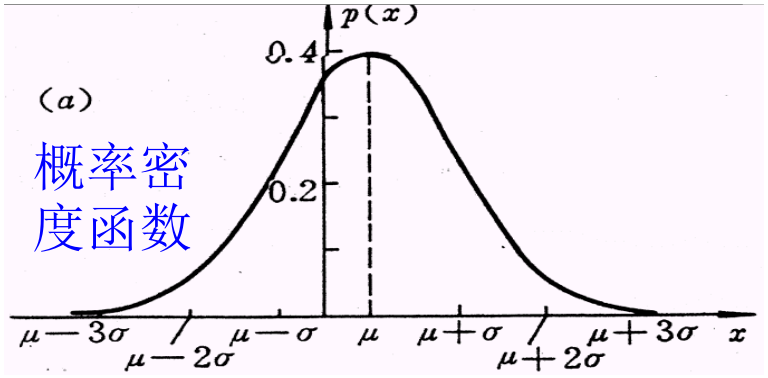
$$c_3=\frac{1}{\sigma_x^3}\int_{x_1}^{x_2}(x-\mu_x)^3\,p(x)\mathrm{d}x$$

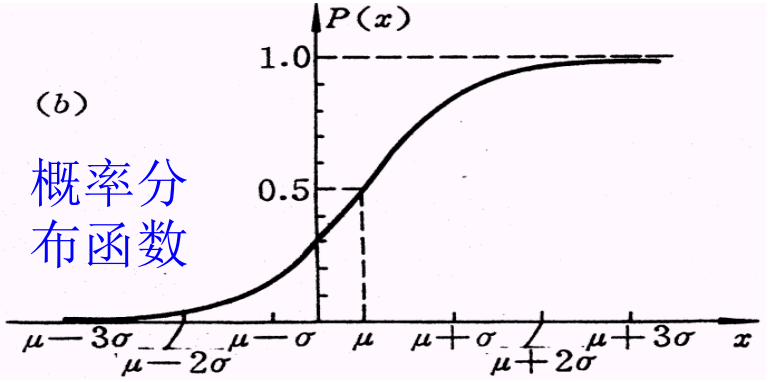
峰态系数 $c_4\to 3$

$$c_4=\frac{1}{\sigma_x^4}\int_{x_1}^{x_2}(x-\mu_x)^4\,p(x)\mathrm{d}x$$

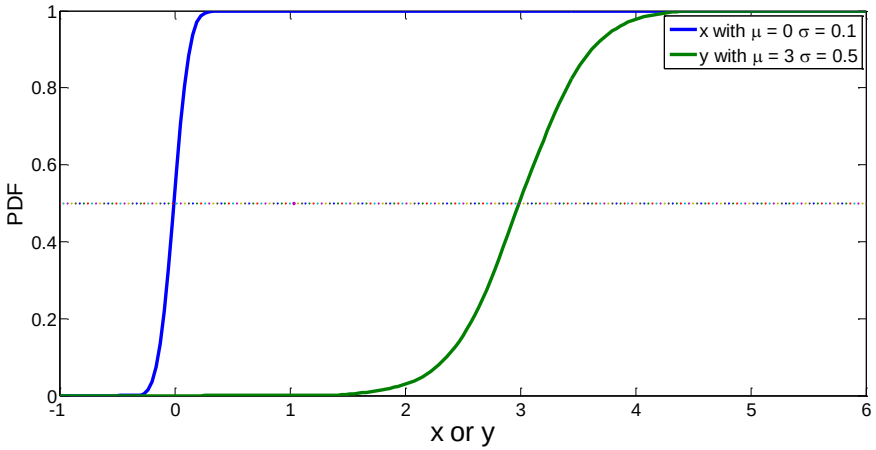
其中：x_1, x_2为信号最小和最大值

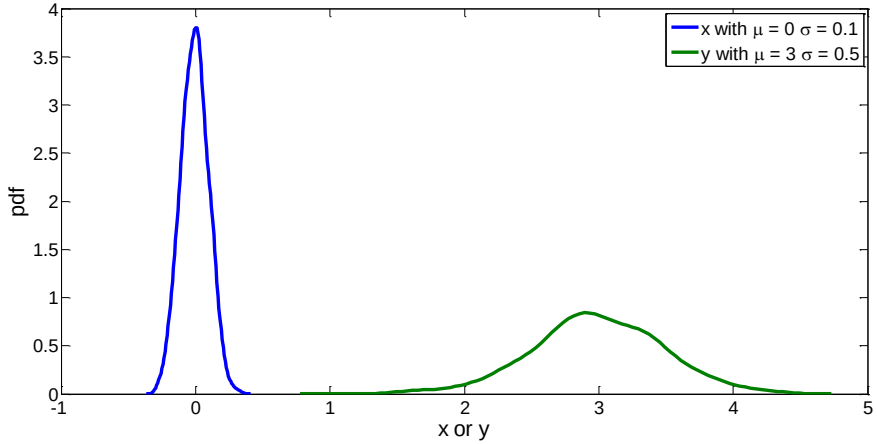


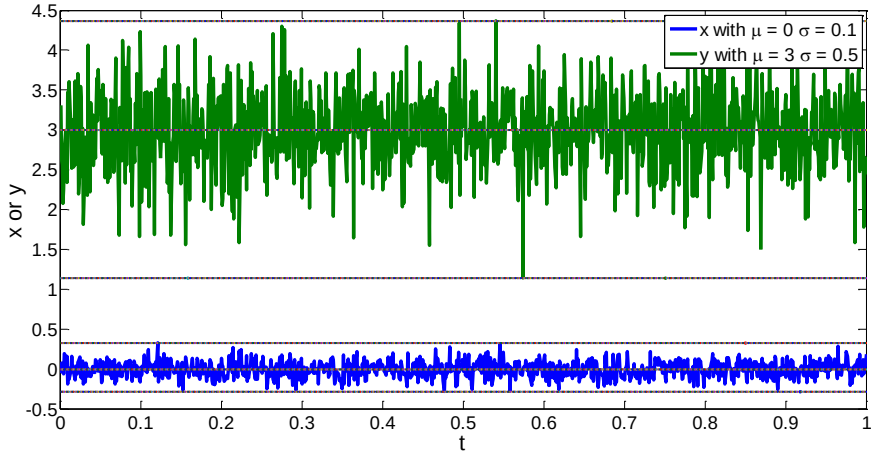




例：信号的统计特征


x with μ = 0 σ = 0.1
y with μ = 3 σ = 0.5
PDF
x or y


x with μ = 0 σ = 0.1
y with μ = 3 σ = 0.5
pdf
x or y


x with μ = 0 σ = 0.1
y with μ = 3 σ = 0.5
x or y
t



Fourier（1768～1830）生于法国 Auxerre(欧塞尔)，1830年卒于巴黎。因研究热传导理论闻名于世，其 Fourier 级数方法是分析学的重要工具。

3. 从傅里叶级数到傅立叶变换

早在13岁，Fourier 即显现对文学与数学的兴趣，14岁读完 Bezout《数学教程》全六册。但是19岁时他选择进入 Benedictine（圣本笃）修道院，希望成为神父，此后三年，他不断挣扎于数学与宗教之间，在一封信中，Fourier 曾说:

“昨天是我21岁生日，在这个年纪Newton与Pascal早就完成许多不朽的工作”

周期信号的傅里叶级数表示法 —三角函数形式

周期信号可展开为傅立叶三角级数。设

$$x(t) = x(t + kT) \qquad \omega_1 = 2\pi / T$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t)$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x\,\mathrm{d}t$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x\cos n\omega_1 t\,\mathrm{d}t$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x\sin n\omega_1 t\,\mathrm{d}t$$

傅立叶谱（离散的谱线）：

幅值谱：c_n—$n\omega_1$

相位谱：φ_n—$n\omega_1$

$$c_0 = a_0$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\varphi_n = \mathrm{arctg}\frac{b_n}{a_n}$$

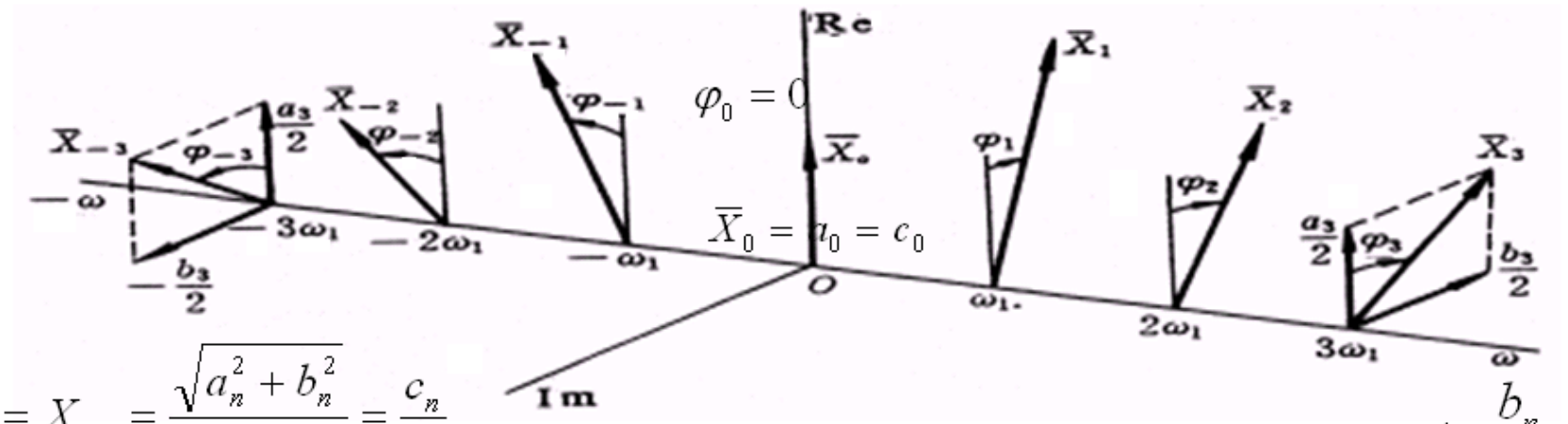
周期信号的傅里叶级数表示法 ——复指数形式

Euler公式 $\cos n\omega_1 t = \frac{1}{2}(e^{jn\omega_1 t} + e^{-jn\omega_1 t})$ $\sin n\omega_1 t = \frac{1}{2j}(e^{jn\omega_1 t} - e^{-jn\omega_1 t})$

可将三角级数形式的傅里叶级数转换为如下形式

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \overline{X}_n e^{jn\omega_1 t} \qquad \overline{X}_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)e^{-jn\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

其中 $\overline{X}_0 = a_0$ $\overline{X}_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$ $\overline{X}_{-n} = \overline{X}_n^* = \frac{a_n + jb_n}{2}$



$$X_n = X_{-n} = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2} = \frac{c_n}{2} \qquad \varphi_n = -\varphi_{-n} = \operatorname{arctg}\frac{b_n}{a_n}$$

非周期信号的傅里叶变换与连续傅里叶频谱

对非周期过程 $T \to \infty$ $\omega_1 = 2\pi/T \to \mathrm{d}\omega \therefore 1/T = \mathrm{d}\omega/(2\pi)$ $n\omega_1 \to \omega$

对周期过程的傅里叶级数的求和式变成积分式：

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} \mathrm{d}t \right] e^{j\omega t} = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} \mathrm{d}t \right] e^{j\omega t} \mathrm{d}\omega$$

傅里叶变换(FT)对

FS $\overline{X}_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jn\omega_1 t} \mathrm{d}t$

分解过程（时域频域）称为正变换(FT)

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} \mathrm{d}t$$

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \overline{X}_n e^{jn\omega_1 t}$$

信号重构过程（频域时域）称为逆变换(IFT)

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} \mathrm{d}\omega$$

非周期函数的傅里叶频谱

令 $\omega = 2\pi f$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} \mathrm{d}t$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} \mathrm{d}f$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} \mathrm{d}t \right] e^{j\omega t}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} \mathrm{d}t \right] e^{j2\pi ft} \mathrm{d}(2\pi f)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} \mathrm{d}t \right] e^{j2\pi ft} \mathrm{d}f$$

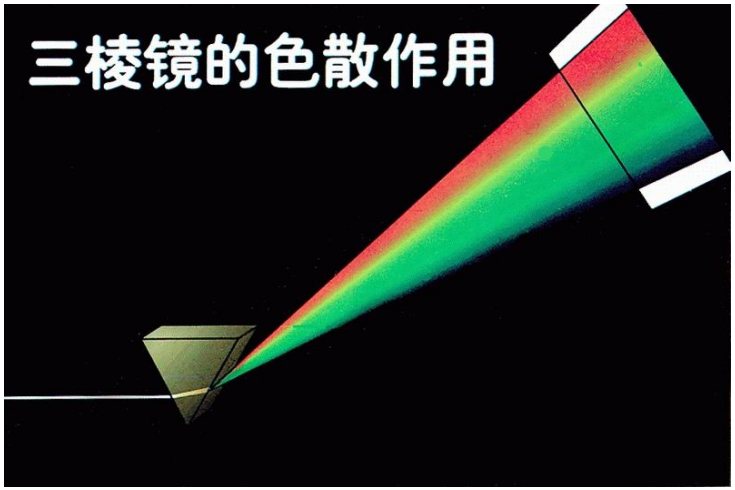
傅里叶频谱

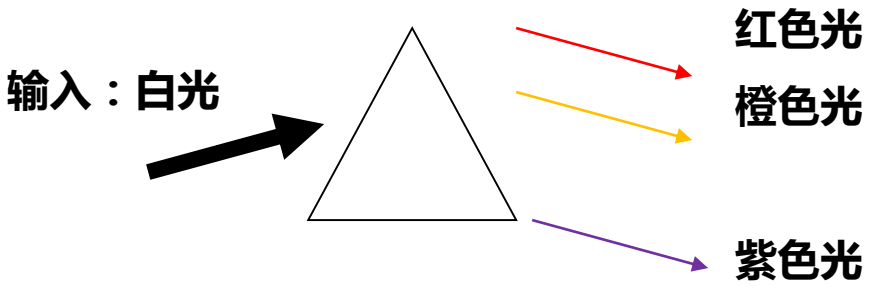
包括幅频和相频

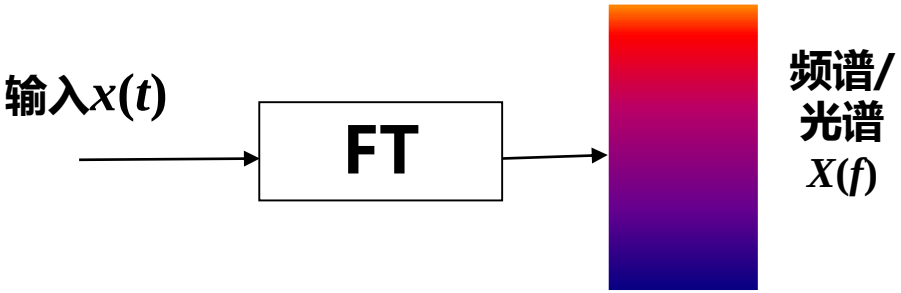
$$X(f) = |X(f)| e^{j\varphi(f)}$$

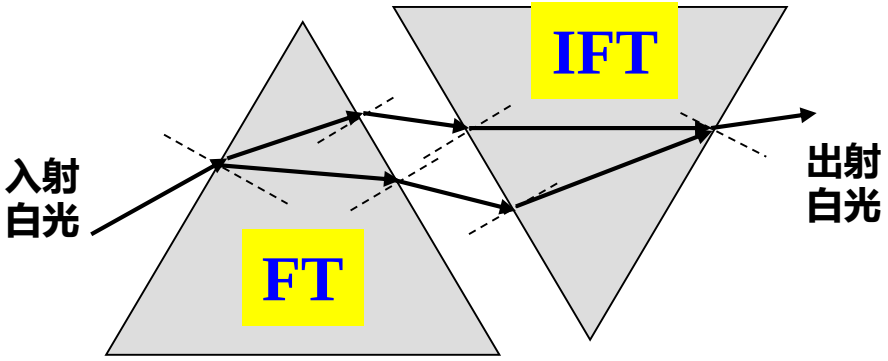
- 与周期信号具有离散傅里叶频谱不同，非周期信号一般具有连续分布的频谱；
- 周期信号的幅值谱单位与信号单位相同，非周期信号的幅值谱的单位为信号的单位/Hz

一维傅立叶变换光学









4. 信号的频域描述

(Frequency Domain)

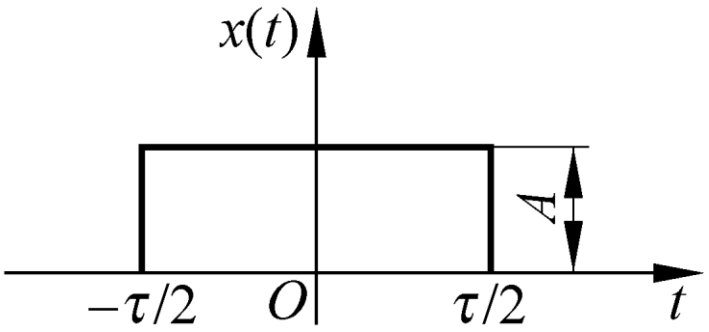
非周期过程谱描述

- 傅立叶谱(Fourier Spectrum)
- 自功率谱（Auto-Power Spectrum）
- 互功率谱 (Cross-Power Spectrum)
  - 功率谱密度函数(Power Spectrum Density)与相关函数(Correlation Function)的关系（Winer-Khintchine关系）（略）
- 能量谱 (Energy Spectrum) （略）

矩形脉冲的傅立叶频谱

矩形脉冲

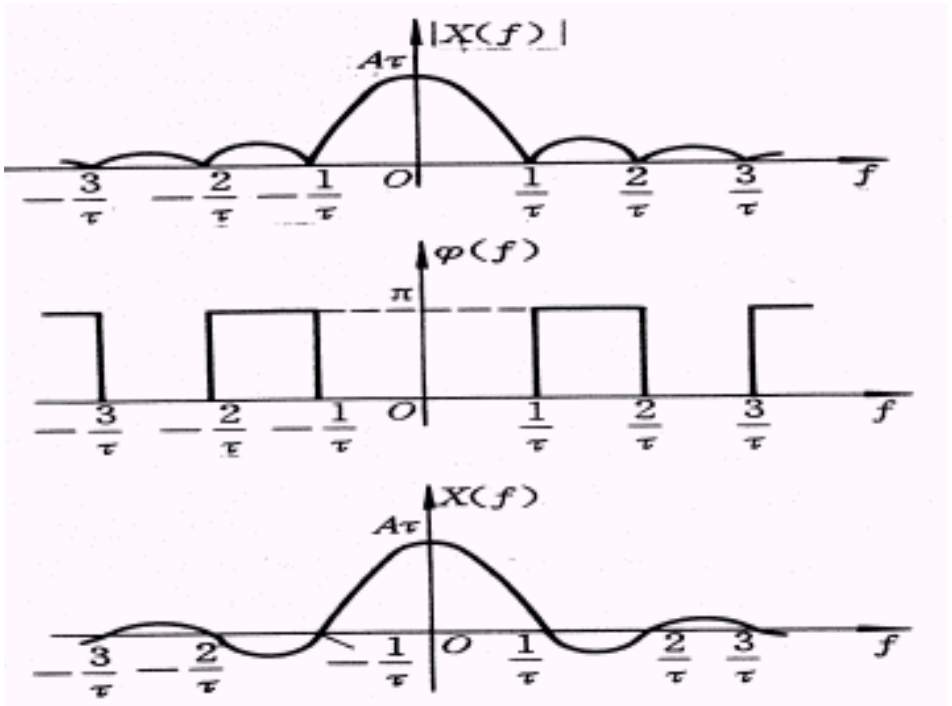
$$x(t)=\begin{cases}A, & |t|\le \tau/2\\ 0, & elsewhere\end{cases}$$



$$X(f)=F[x(t)]=|X(f)|e^{j\varphi(f)}$$

$$|X(f)|=A\tau\left|\frac{\sin(\pi\tau f)}{\pi\tau f}\right|$$

$$\varphi(f)=\begin{cases}0, & \dfrac{2n}{\tau}<|f|<\dfrac{2n+1}{\tau}\\ \pi, & \dfrac{2n+1}{\tau}\le|f|\le\dfrac{2n+2}{\tau}\end{cases}$$



傅里叶变换（FT）的重要性质(1)

设F[$x(t)$]=$X(f)$, F[$y(t)$]=$Y(f)$

1. 线性性：

$$\mathrm{F}[ax(t)+by(t)]=a\mathrm{F}[x(t)]+b\mathrm{F}[y(t)]$$

2. 时频展缩：

$$x(kt) \xrightarrow{FT} \frac{1}{|k|} X\left(\frac{f}{k}\right), \quad \frac{1}{|k|} x\left(\frac{t}{k}\right) \xrightarrow{FT} X(kf)$$

3. 时移和频移：

$$x(t-t_0) \xrightarrow{FT} X(f)e^{-j2\pi ft_0}, \quad x(t)e^{j2\pi f_0 t} \xrightarrow{FT} X(f-f_0)$$

傅里叶变换（FT）的重要性质(2)

4. 微分：$\frac{dx}{dt} \xrightarrow{FT} j2\pi f X(f), \quad \frac{d^n x}{dt^n} \xrightarrow{FT} (j2\pi f)^n X(f)$

5. 积分：$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \xrightarrow{FT} \frac{1}{j2\pi f} X(f)$

6. 卷积定理：$x(t)y(t) \xrightarrow{FT} X(f) * Y(f),$

$x(t) * y(t) \xrightarrow{FT} X(f)Y(f)$

其中 $x(t) * y(t) = y(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$

Proof

$$F[x(t) * y(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} [\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau]e^{-j2\pi ft}dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)[\int_{-\infty}^{\infty} y(t-\tau)e^{-j2\pi ft}dt]d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)Y(f)e^{-j2\pi f\tau}d\tau = X(f)Y(f)$$

自功率谱

Perseval定理：信号按时域或频域计算的平均功率相等

$$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x^2(t)\mathrm{d}t=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\left|X_T(f)\right|^2\mathrm{d}f$$

$$x_T(t)=\begin{cases}x(t) & |t|\le T/2\\ 0 & elsewhere\end{cases}$$

$$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x^2(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}S_x(f)\mathrm{d}f$$

自功率谱密度函数(PSD) $S_x(f)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}X_T(f)X_T^*(f)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left|X_T(f)\right|^2$

性质：

非负性： $S_x(f)\ge 0$

偶函数： $S_x(f)=S_x(-f)$

实函数： $S_x(f)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left|X_T(f)\right|^2$

互功率谱

$$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x(t)y(t)\mathrm{d}t=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x_T(t)y_T(t)\mathrm{d}t$$

$$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}x_T(t)\left[\int_{-\infty}^{\infty}Y_T(f)e^{j2\pi ft}\mathrm{d}f\right]\mathrm{d}t$$

$$=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}Y_T(f)\left[\int_{-\infty}^{\infty}x_T(t)e^{j2\pi ft}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}f$$

$$P=\int_{-\infty}^{\infty}S_{xy}(f)\mathrm{d}f$$

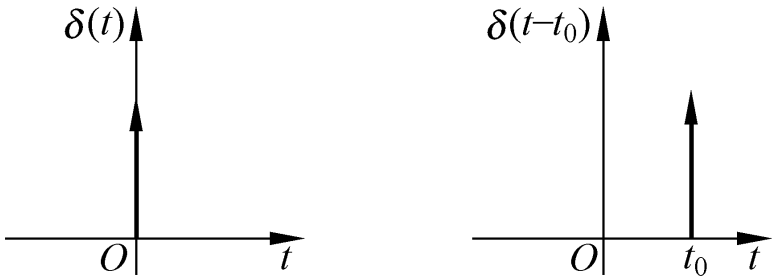
$$=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}Y_T(f)X_T^*(f)\right]\mathrm{d}f$$

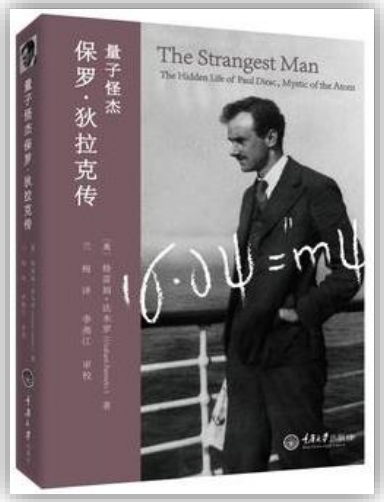
$$S_{xy}(f)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}Y_T(f)X_T^*(f)$$

频率分析及数字信号处理

冲激函数δ(t)

冲激函数，亦称δ函数，或称狄拉克（Dirac）函数





$$\delta(t)=\begin{cases}0 & t\neq 0\\ \infty & t=0\end{cases}\qquad \delta(t-t_0)=\begin{cases}0 & t\neq t_0\\ \infty & t=t_0\end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1\qquad \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)dt=1$$

可视为宽度为τ，幅值为1/τ的矩形脉冲在τ→0的极限情况。

δ函数的重要性质(1)

1. 抽样特性：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)x(t)dt=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)x(0)dt=x(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)x(t)dt=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)x(t_0)dt=x(t_0)$$

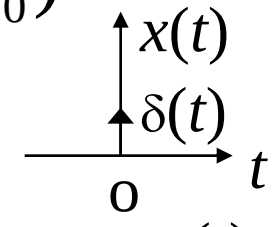
2. 偶函数性质：$\delta(t)=\delta(-t)$

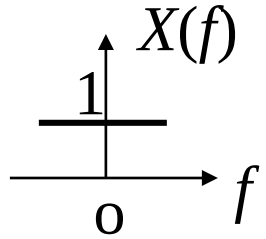
3. 卷积性质：$x(t)*\delta(t)=\delta(t)*x(t)=x(t)$

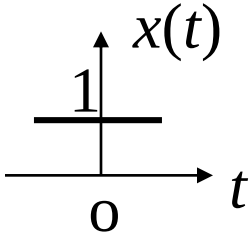
4. 移位性质：$x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$

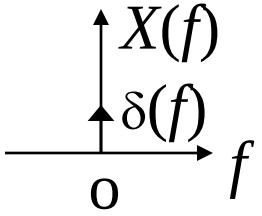
5. FT：$F[\delta(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)e^{-j2\pi ft}dt=1$

IFT：$F^{-1}[\delta(f)]=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(f)e^{j2\pi ft}df=1$









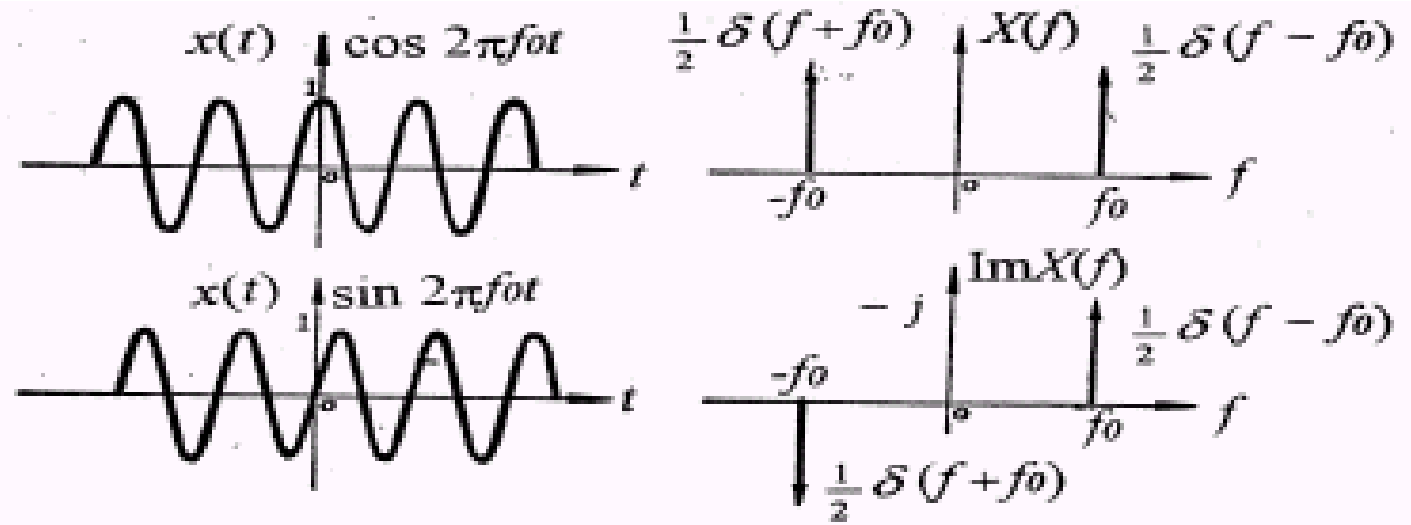
δ函数的重要性质(2)

$$F[e^{j2\pi f_0 t}]=\delta(f-f_0),\quad F[e^{-j2\pi f_0 t}]=\delta(f+f_0)$$

$$\cos 2\pi ft=\frac{1}{2}(e^{j2\pi ft}+e^{-j2\pi ft}),\quad \sin 2\pi ft=\frac{1}{2j}(e^{j2\pi ft}-e^{-j2\pi ft})$$

$$F[\cos 2\pi f_0 t]=\frac{1}{2}[\delta(f+f_0)+\delta(f-f_0)],$$

$$F[\sin 2\pi f_0 t]=\frac{j}{2}[\delta(f+f_0)-\delta(f-f_0)]$$



余弦和正弦信号的频谱

周期信号的傅里叶变换

一般周期信号

$$x(t) = x(t + kT) \qquad f_1 = 1/T$$

FS:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \bar{X}_n e^{j2\pi n f_1 t} \qquad \bar{X}_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-j2\pi n f_1 t} \mathrm{d}t$$

FT:

$$F[x(t)] = F\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} \bar{X}_n e^{j2\pi n f_1 t}\right]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \bar{X}_n \, F\left[e^{j2\pi n f_1 t}\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \bar{X}_n \, \delta(f - n f_1)$$

幅值与FS系数相同的冲激序列

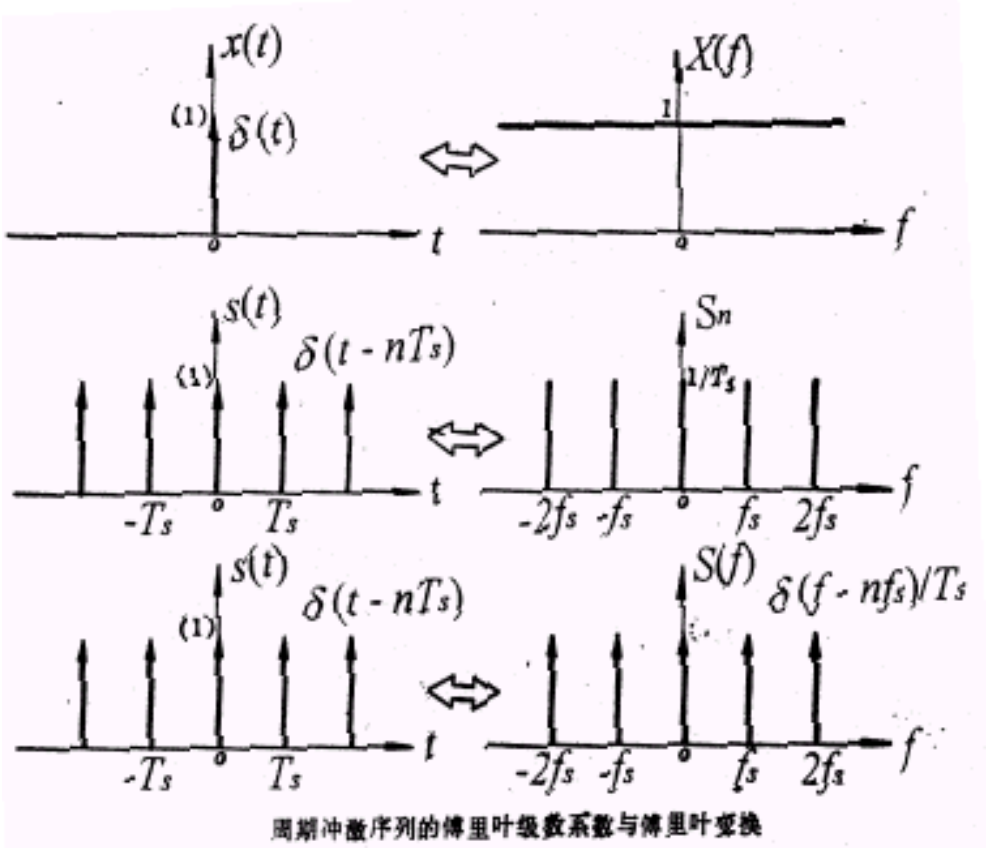
周期冲激（抽样脉冲）序列的傅里叶变换

抽样脉冲序列 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$ $f_s=1/T_s$

FS: $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\bar{S}_n e^{j2\pi nf_s t}$

$$\bar{S}_n=\frac{1}{T_s}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}s(t)e^{-j2\pi nf_s t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T_s}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}\delta(t)e^{-j2\pi nf_s t}\mathrm{d}t=\frac{1}{T_s}$$



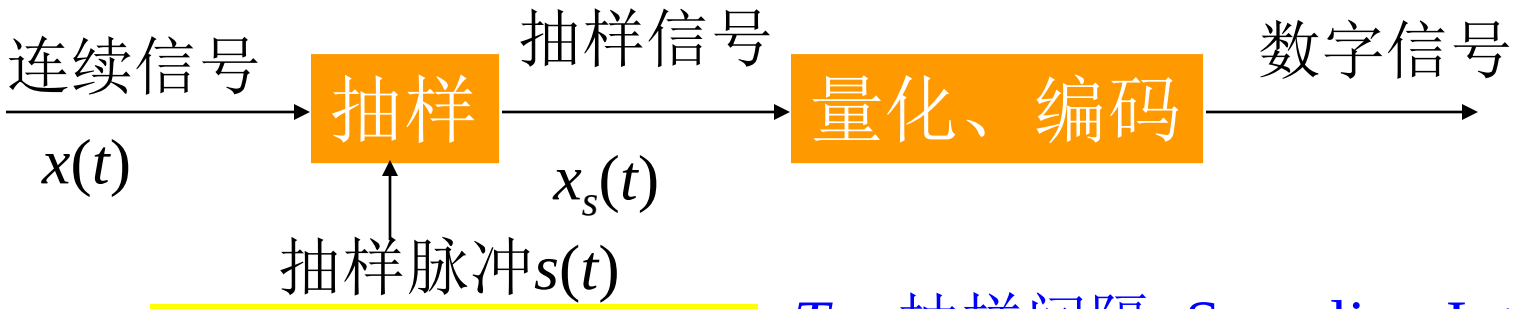
周期冲激序列的傅里叶级数系数与傅里叶变换

FT:

$$S(f)=F[s(t)]=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(f-nf_s)$$

抽样信号的傅里叶变换(1) 时域抽样

连续信号的时域抽样(Sampling)



$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

T_s—抽样间隔, Sampling Interval

$$f_s=1/T_s$$

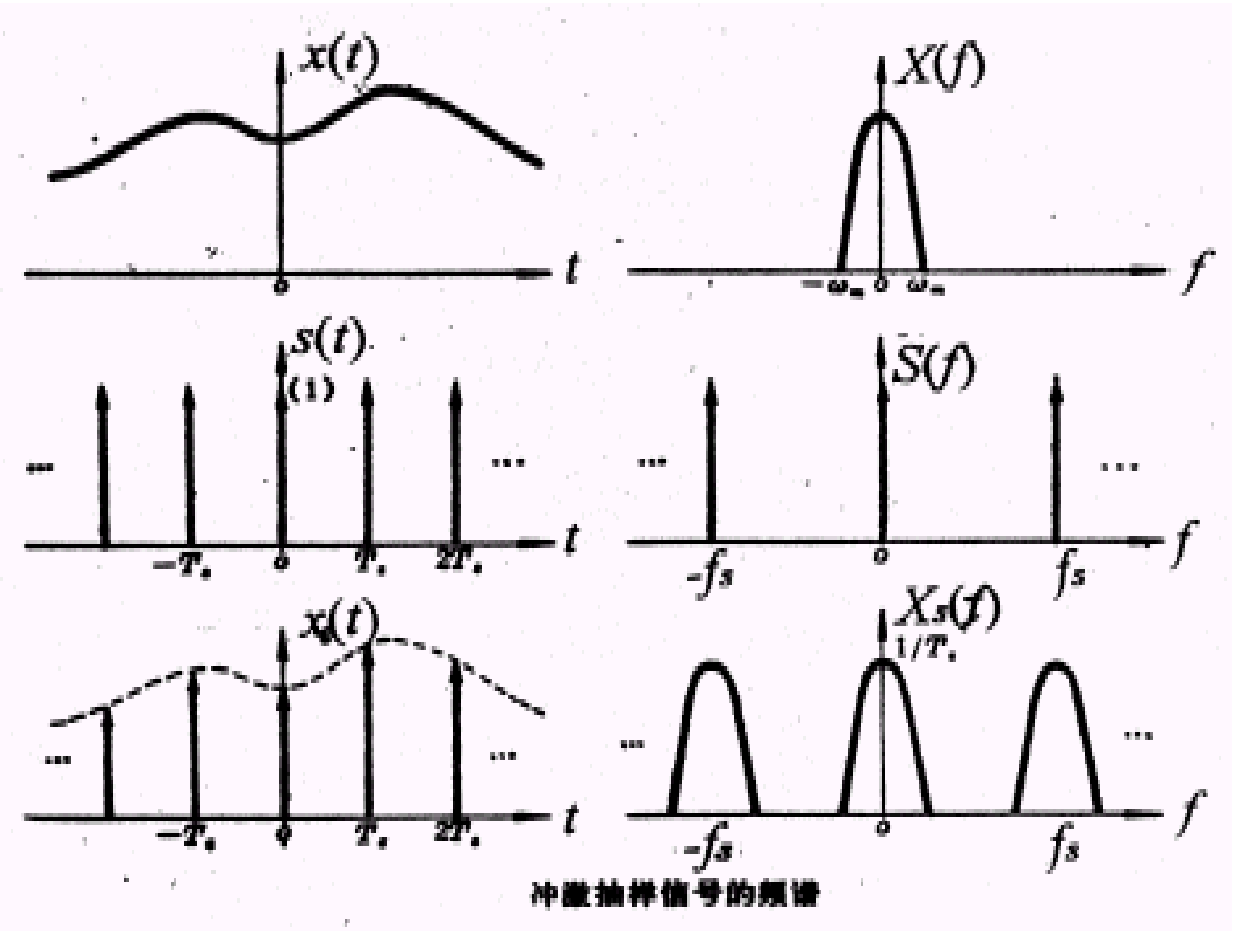
抽样频率, Sampling Frequency

抽样： $x_s(t)=x(t)\,s(t)$

FT: $$X_s(f)=F[x_s(t)]=X(f)*S(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-nf_s)$$

$$S(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(f-nf_s)$$

抽样信号的傅里叶变换(2)



冲激抽样信号的频谱

时间信号抽样将连续信号等间隔离散化，离散时间序列的包络保存了连续信号的信息，但抽样使对应的傅立叶频谱周期延拓

抽样信号的傅里叶变换(3) 频域抽样

频域抽样脉冲序列：

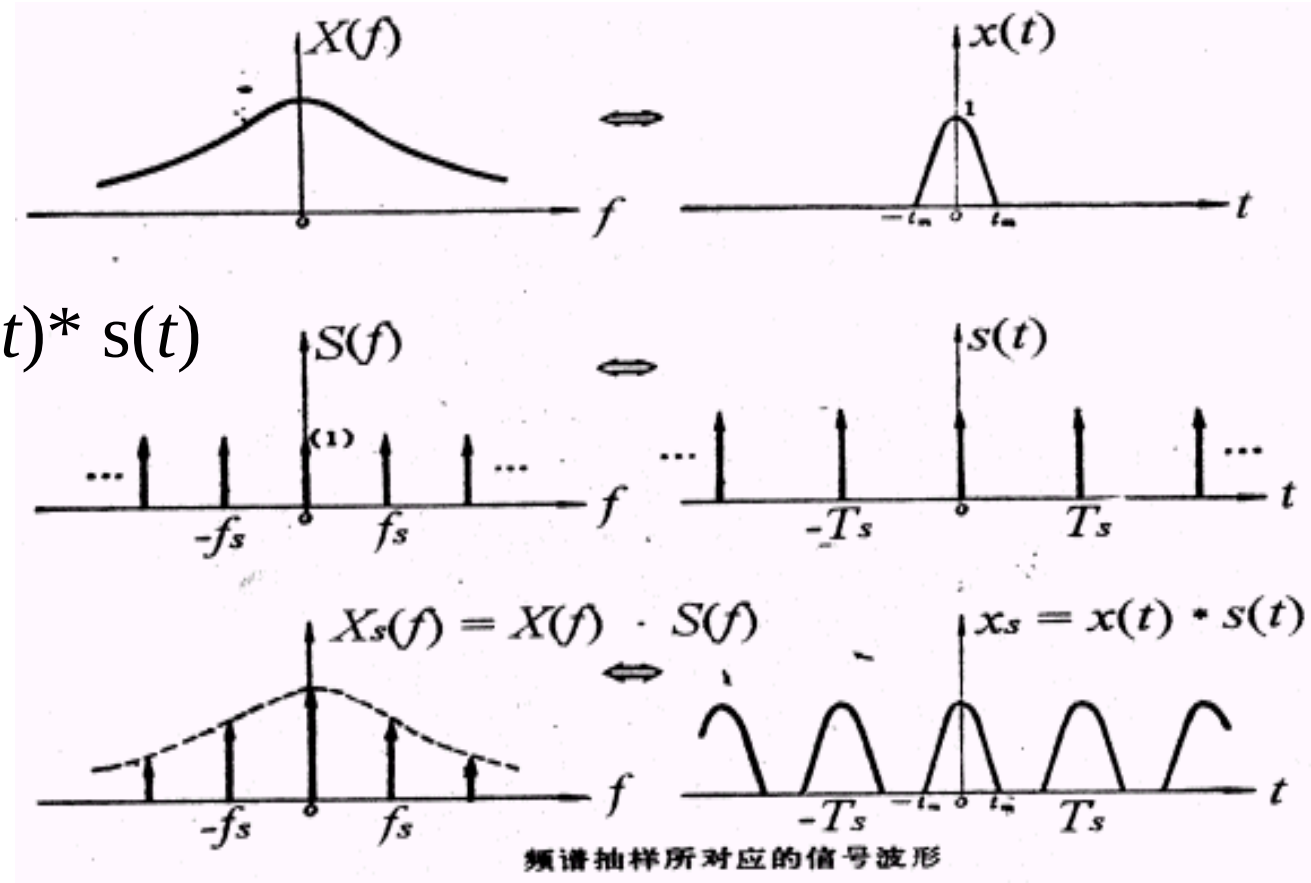
$$S(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(f-nf_s) \qquad s(t)=F^{-1}[S(f)]=\frac{1}{f_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

频域抽样：

$$X_s(f)=X(f)\,S(f)$$

$$x_s(t)=\mathrm{F}^{-1}[X_s(f)]=x(t)*s(t)$$

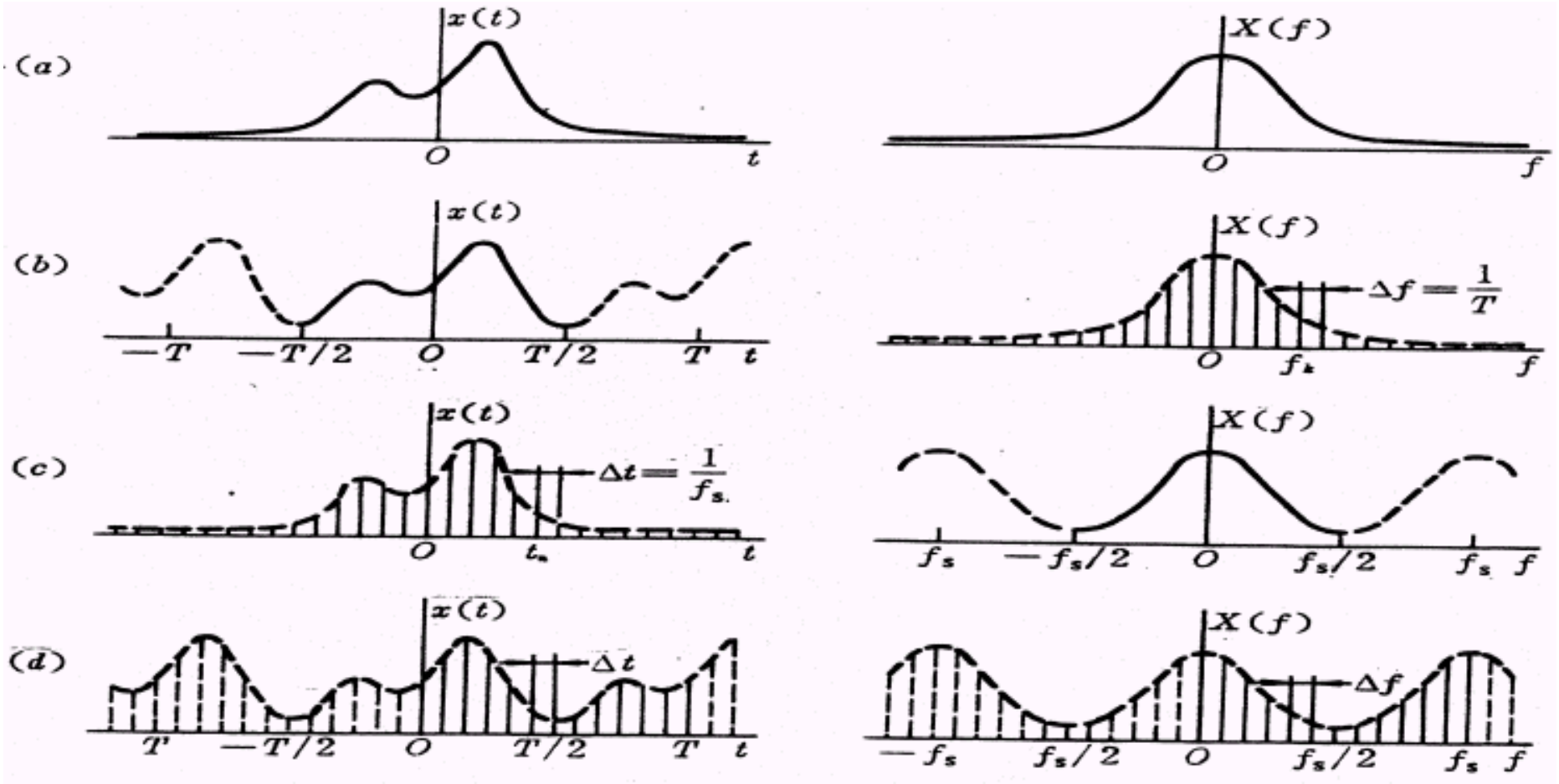
频域信号抽样将连续信号等间隔离散化，离散频率序列的包络保存了连续信号的信息，但抽样使对应的时间历程周期延拓



频谱抽样所对应的信号波形

傅里叶变换四种情况

	时域	频域
(a) 傅里叶变换一般情况（FT）	连续、非周期	连续、非周期
(b) 傅里叶级数（FS ）	连续、周期	离散、非周期
(c) 时域抽样的傅里叶变换	离散、非周期	连续、周期
(d) 离散傅里叶变换（DFT）	离散、周期	离散、周期



(a)

$$\text{FT}: X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$\text{IFT}: x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

(b)

$$\text{FT}: X(f_k) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-j2\pi f_k t} dt, \quad f_k = k\Delta f, \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \Lambda)$$

(c)

$$\text{IFT(FS)}: x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} X(f_k) e^{j2\pi f_k t}, \quad \Delta f = 1/T$$

$$\text{FT}: X(f) = \sum_{-\infty}^{\infty} x(t_n) e^{-j2\pi f t_n}, \quad t_n = n\Delta t, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \Lambda)$$

(d)

$$\text{IFT}: x(t_n) = \frac{1}{f_s} \int_{-\frac{f_s}{2}}^{\frac{f_s}{2}} X(f) e^{j2\pi f t_n} df, \quad \Delta t = \frac{1}{f_s}$$

$$\text{DFT}: X_k = X(f_k) = X(k\Delta f) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j2\pi nk/N}, \quad (k = 0, 1, 2, \Lambda, N-1)$$

$$\text{IDFT}: x_n = x(t_n) = x(n\Delta t) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi nk/N}, \quad (n = 0, 1, 2, \Lambda, N-1),$$

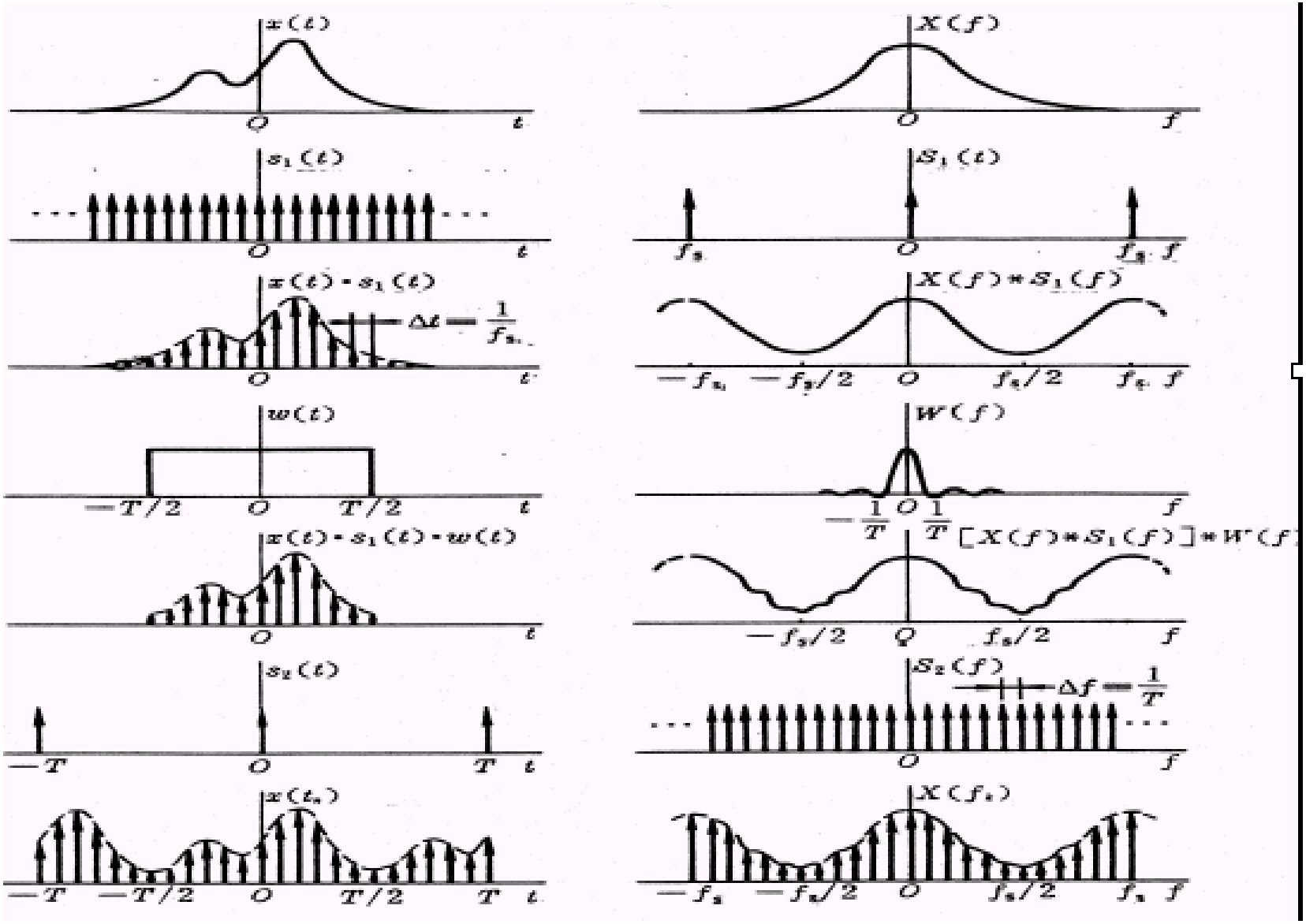
$$T = N\Delta t, \Delta t = \frac{1}{f_s}, \quad f_s = N\Delta f, \quad \Delta f = \frac{1}{T}, \quad \Delta f \cdot \Delta t = \frac{1}{N}, \quad f \cdot t \to k\Delta f \cdot n\Delta t = \frac{nk}{N}$$

连续信号的傅里叶变换到离散傅里叶变换的转化

时域抽样

时域截断

频域抽样



DFT运算中复指数函数 W_N^{nk} 的周期性和对称性

$$\text{DFT}: X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j2\pi nk/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x_n W_N^{nk},\ (k = 0,1,2,\text{L}\ ,N-1)$$

$$\text{IDFT}: x_n = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi nk/N} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X_k W_N^{-nk},\ (n = 0,1,2,\text{L}\ ,N-1),$$

$$or \quad \{X_k\}_{N\times 1} = [W_N]_{N\times N}\{x_n\}_{N\times 1} \qquad \{x_n\}_{N\times 1} = \frac{1}{N}[W_N^*]_{N\times N}\{X_k\}_{N\times 1}$$

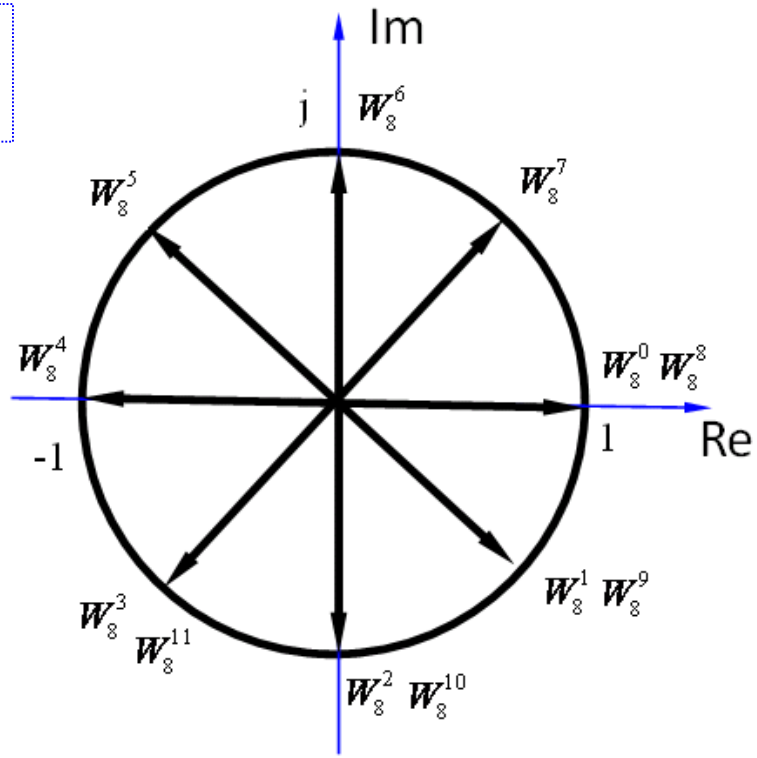
$$W_N^{nk} = e^{-j2\pi nk/N}$$

1. 周期性

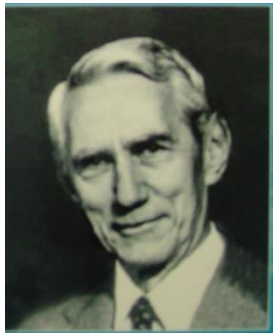
$$W_N^{nk} = W_N^{\text{mod}(nk/N)}$$

2. 对称性

$$W_N^{(nk+N/2)} = -W_N^{nk}$$



Shannon采样定理

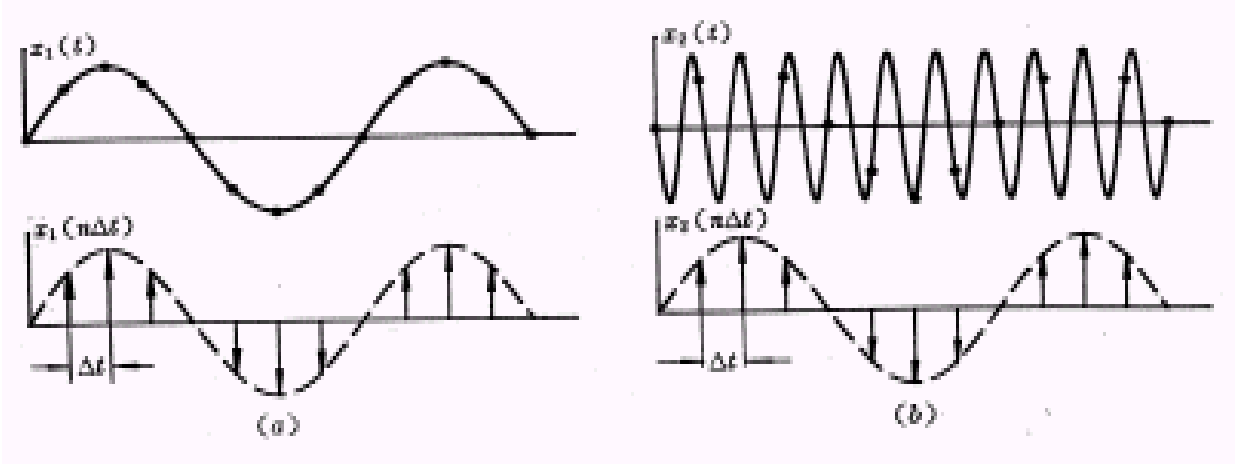


C E Shannon
(美，1916-2001)

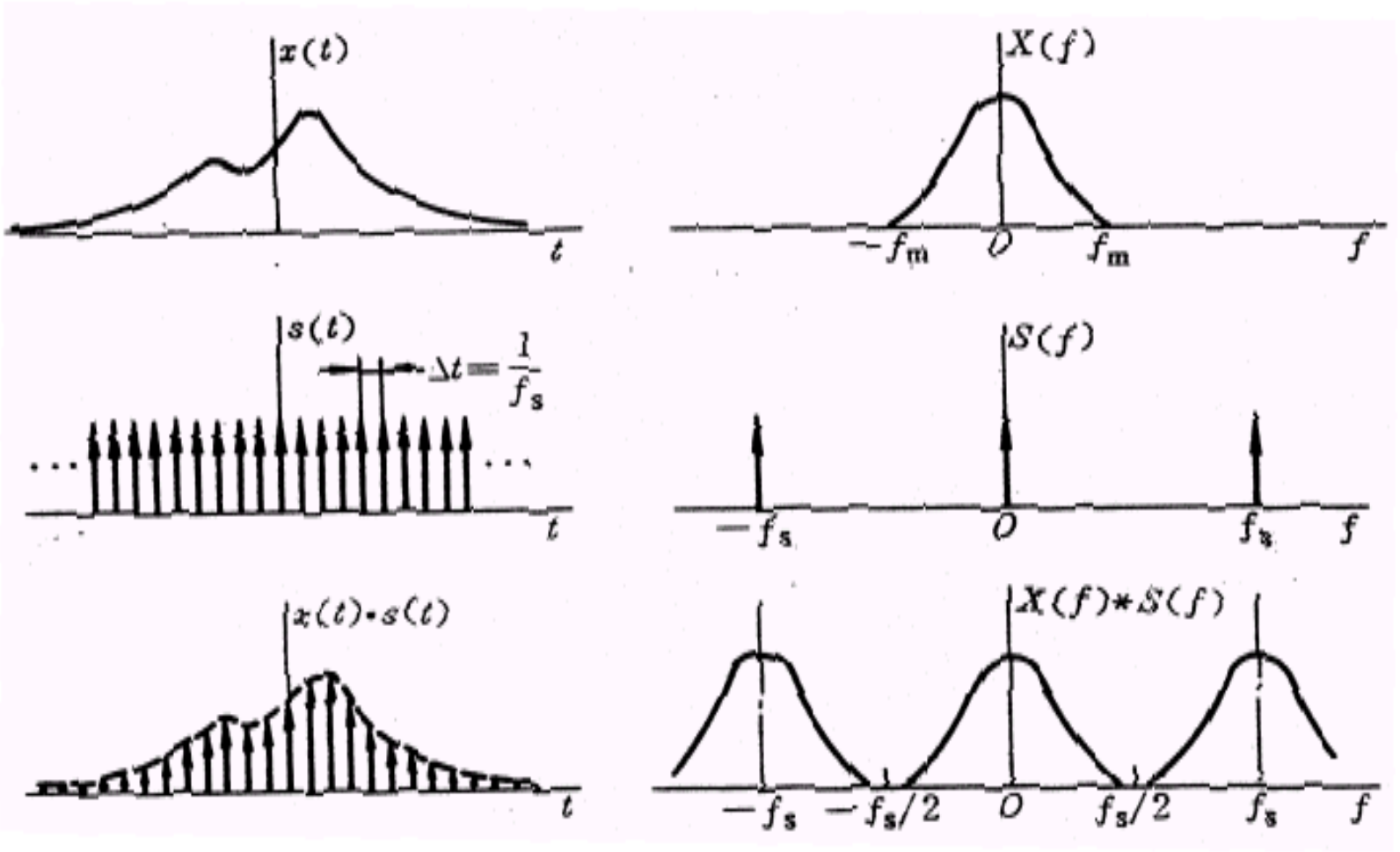


H Nyquist
(美，1889-1976)

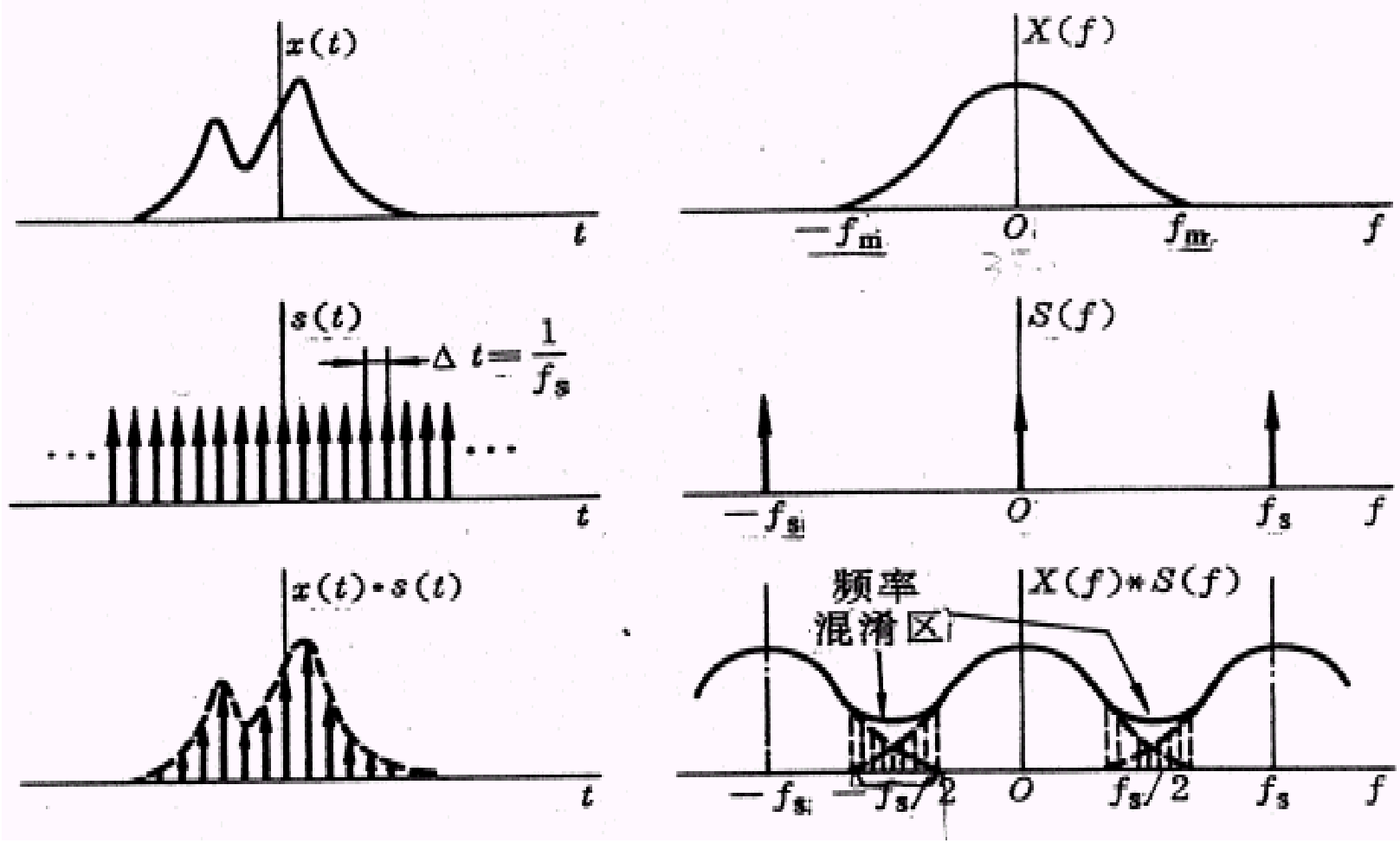
- 由于DFT谱线的周期性，信号中的高于采样频率f_s的成份均混叠为相应的低频，最多可获得N条谱线。
- 因对称性，N条谱线中只有N/2条独立，即当 $f \le f_s/2$ 时信号频率成份可以正确复原。此即采样定理：$f_s \ge 2\, f_m$
- 不满足采样定理时，将导致高频谐波混叠为低频的现象，称为频率混叠
- $f_N = f_s/2$称为Nyquist频率，或称混叠频率



$f_s \geq 2f_m$，满足采样定理无频率混叠现象



$f_s < 2f_m$，不满足采样定理产生频率混叠现象



$f > f_N$时，将混叠至相应的低频 $f_a = f_s - f$, 如果$0 < f_a < f_N$

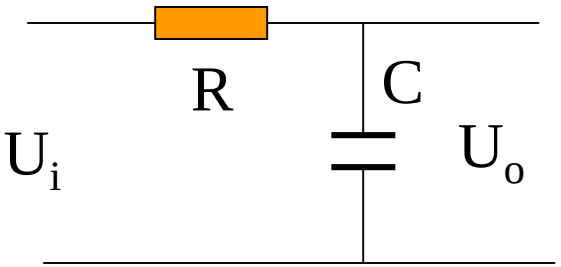
否则用$|f_a|$代替 f 重新计算混叠频率f_a，经多次折叠直到$0 < f_a < f_N$

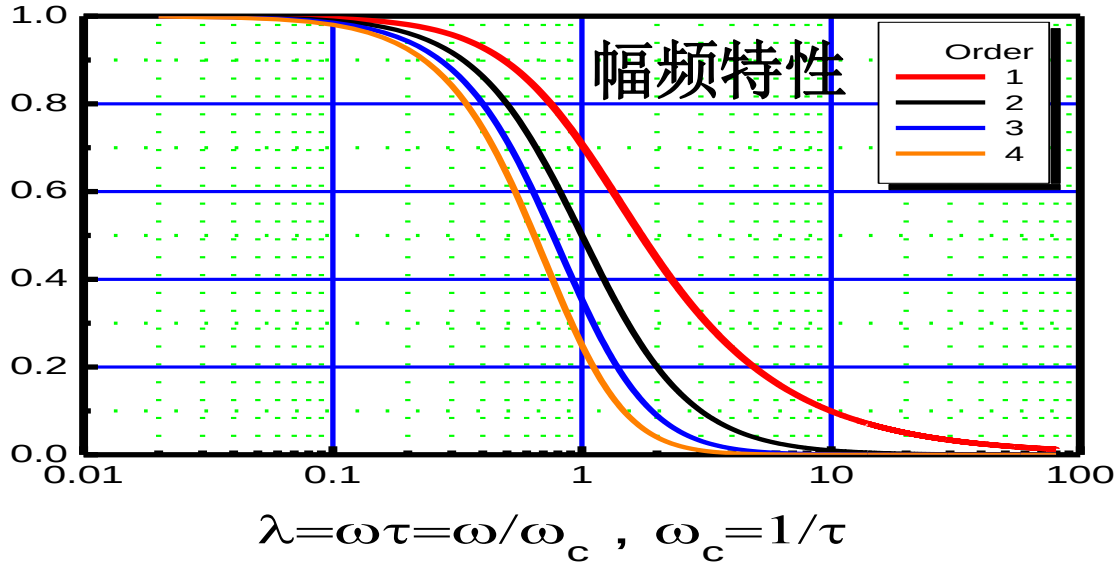
抗混滤波器（Anti-Aliasing Filters）

- 山农定理是获得准确采样信号的保证。但实际信号中常混有比需分析信号频率高的干扰信号，
- 为获得信号的准确频谱，在模数（AD）转换之前，用一个低通滤波器将信号中不需要的高频部分滤去，即可满足采样定理。这一技术称为抗混滤波
- 抗混滤波器是一种模拟低通滤波器. 低通滤波器有多种设计

模拟低通滤波器（Low-Pass Filter）

RC低通（LP）滤波器

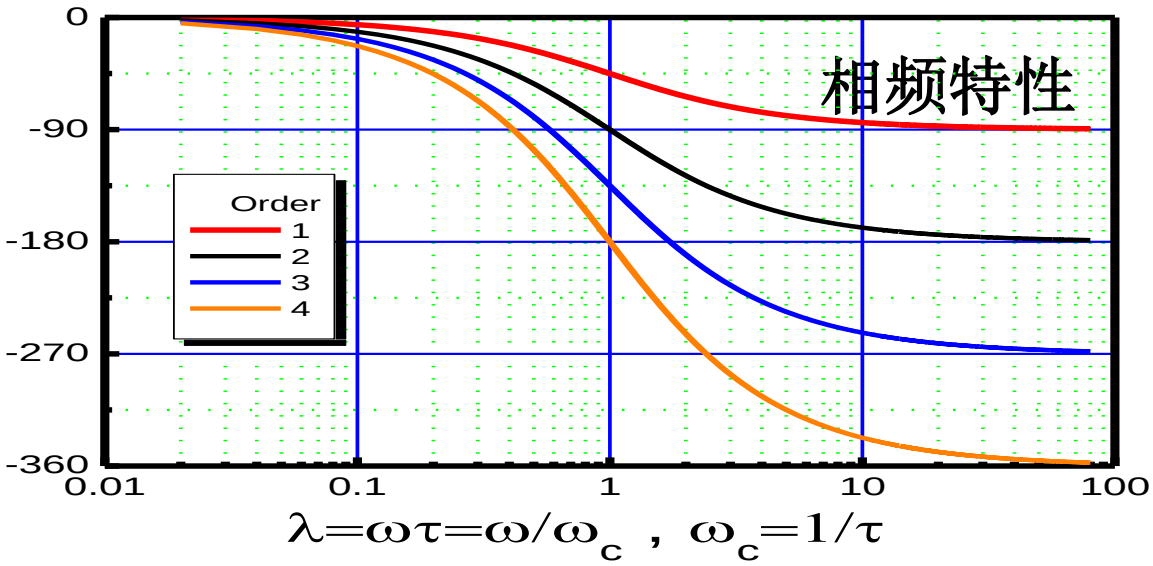




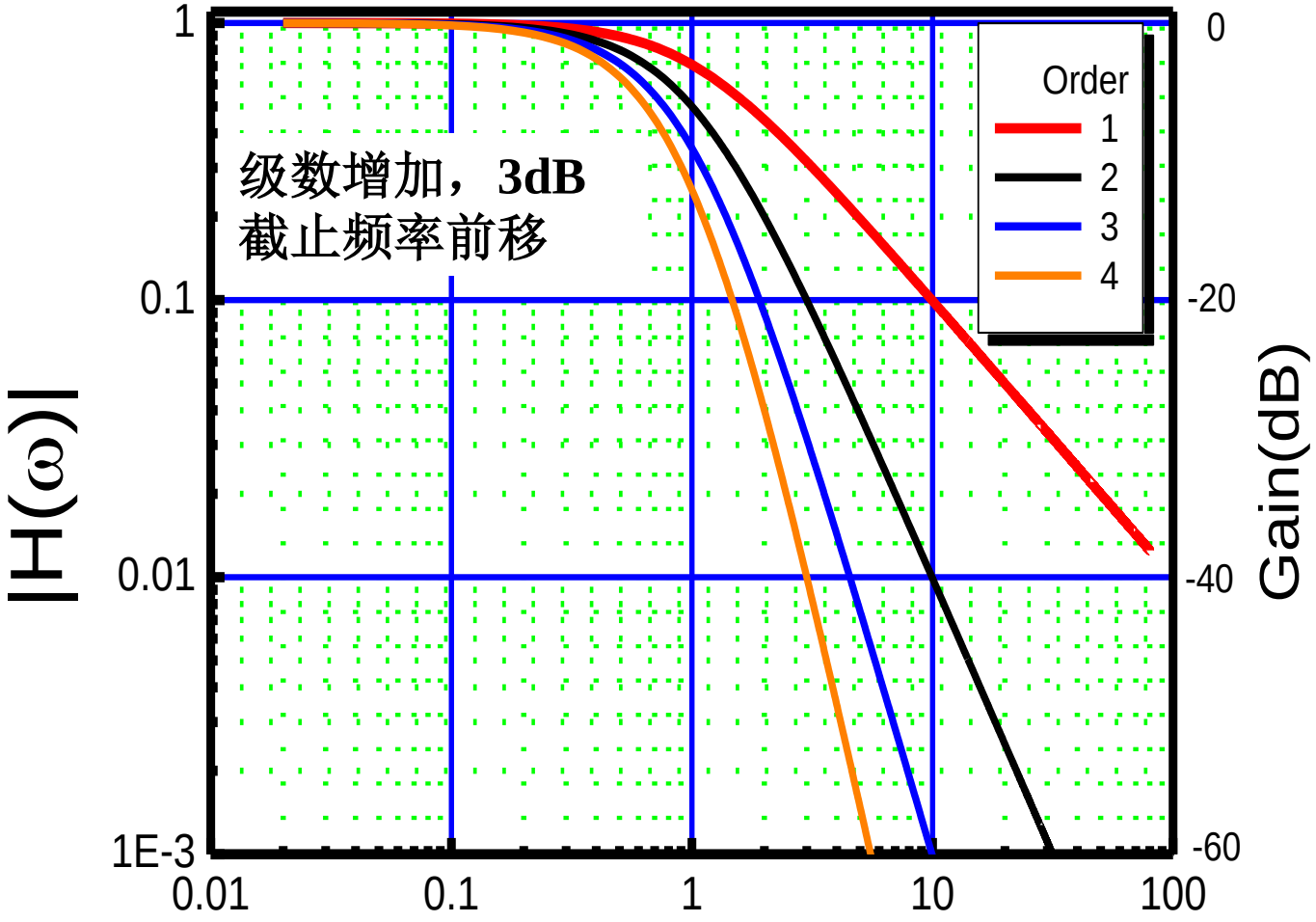
$$H(\omega)=\frac{\bar{U}_o}{\bar{U}_i}=\frac{e^{j\varphi}}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$$

$$\tau=RC=const.$$

$$\varphi=-tg^{-1}(\omega\tau)$$



多级RC串联LPF幅频特性



$\lambda=\omega\tau=\omega/\omega_c$, $\omega_c=1/\tau$

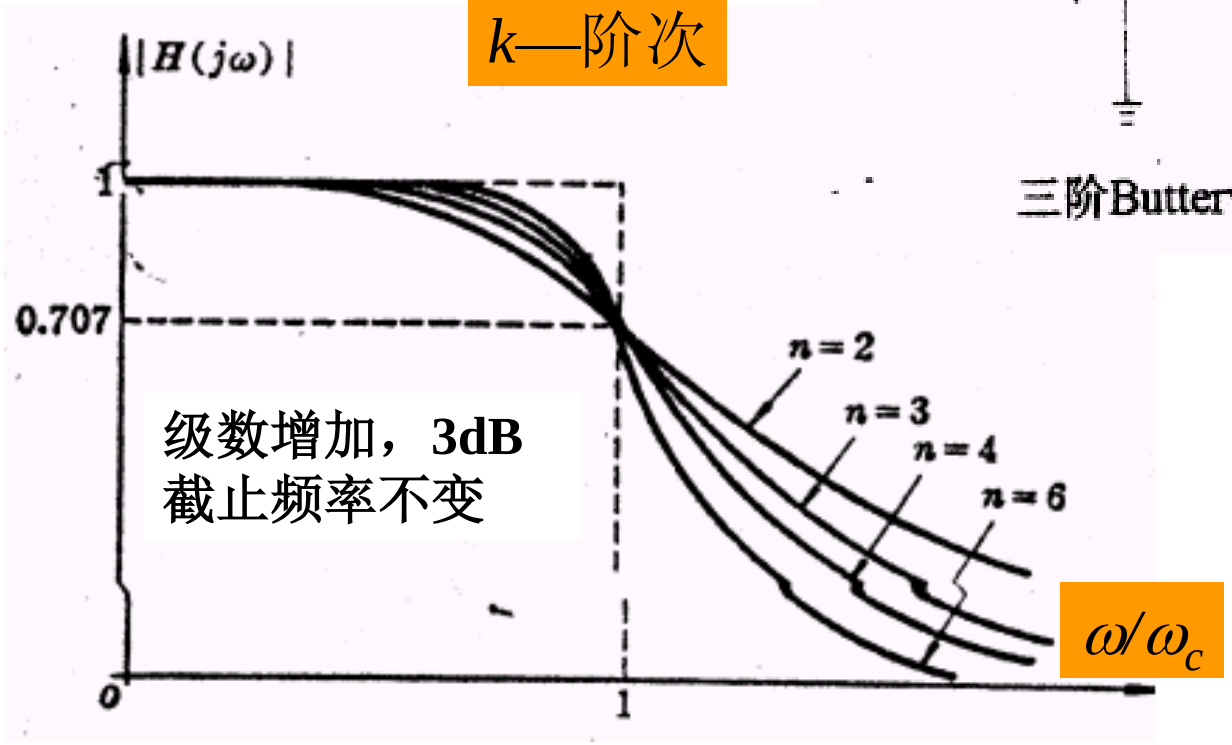
$$\text{Gain(dB)} = 20\log_{10}\frac{V_{out}}{V_{in}}$$

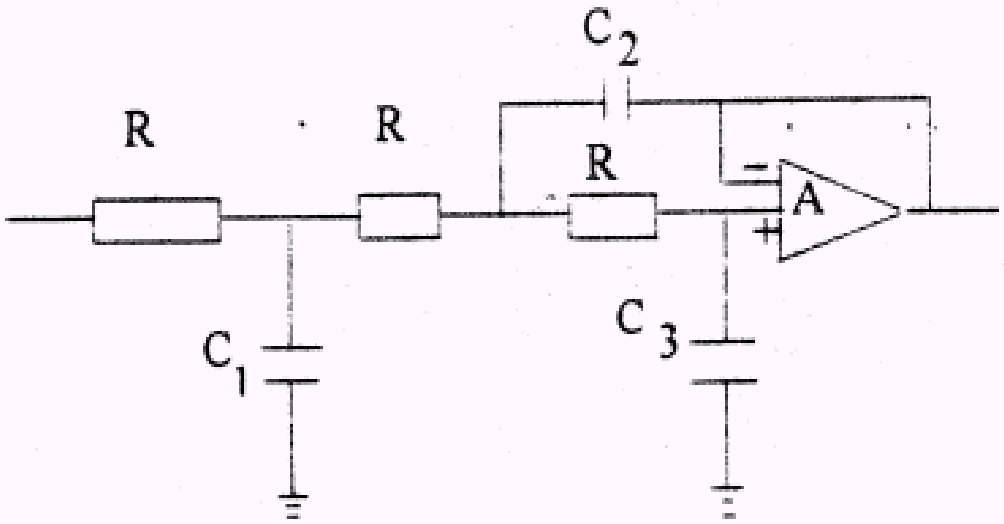
常用低通滤波器(1)

巴特沃斯（Butterworth）Filter

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1+(\omega/\omega_c)^{2k}}$$

k—阶次





三阶Butterworth LP电路

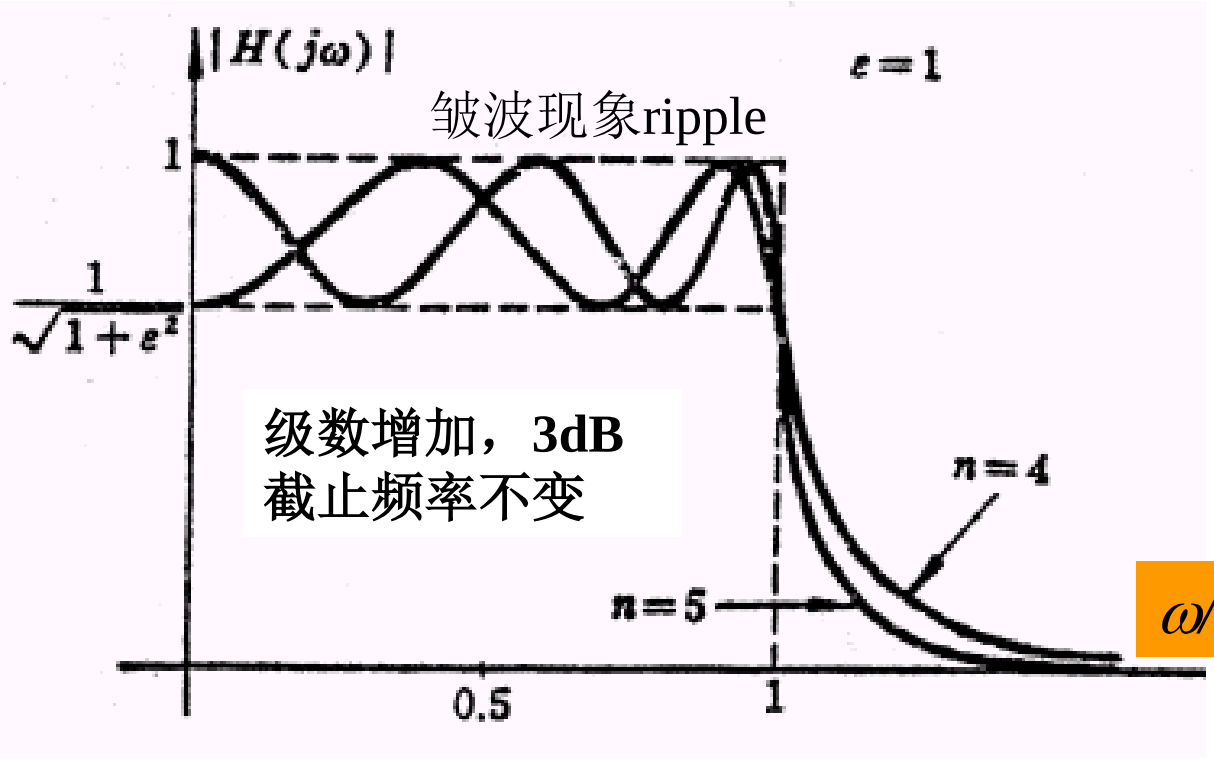
Example

常用低通滤波器(2)

2. 切比雪夫（Chebyshev）Filter

$$|H(\omega)|^2=\frac{1}{1+\varepsilon^2 C_k^2(\omega/\omega_c)}$$

C_k—切比雪夫多项式

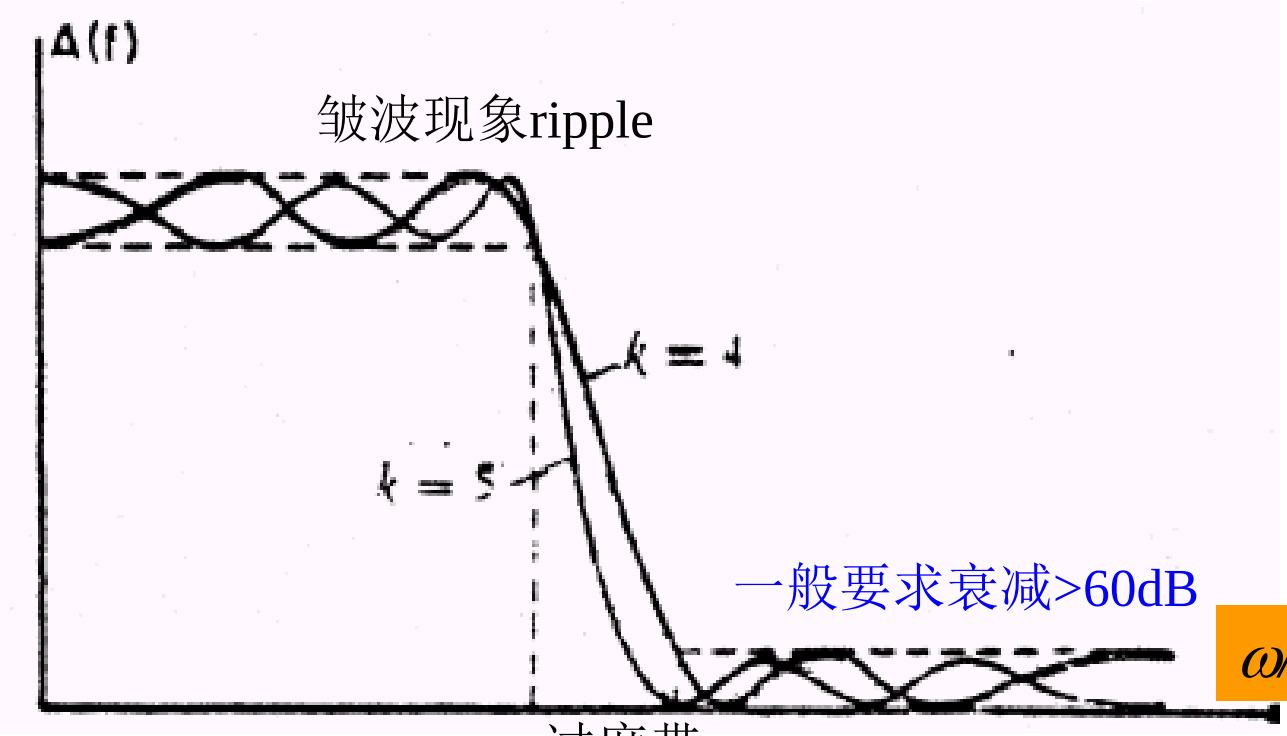


常用低通滤波器(3)

3. 椭圆函数（Elliptic Function）Filter

$$|H(\omega)|^2=\frac{1}{1+\varepsilon^2 E_k^2(\omega/\omega_c)}$$

E_k—椭圆函数



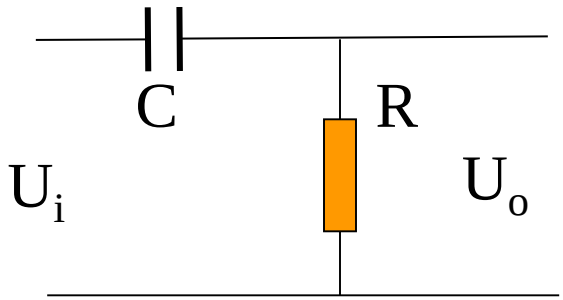
通带:幅值衰减<3dB
passband

过度带
Transition
region

阻带： 通带外严重衰减区
Stopband

模拟高通滤波器（High-Pass Filter）

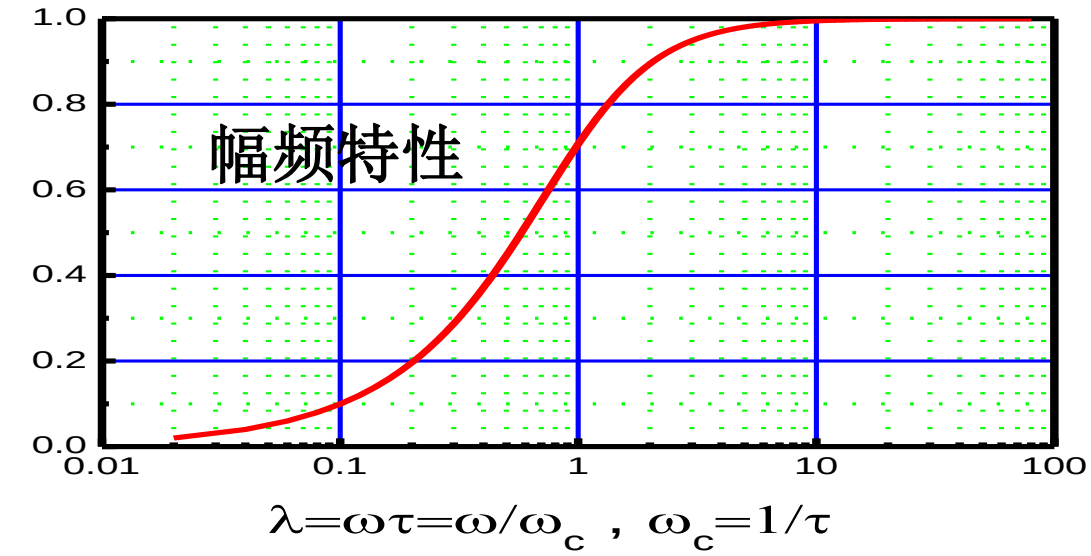
RC高通（HP）滤波器

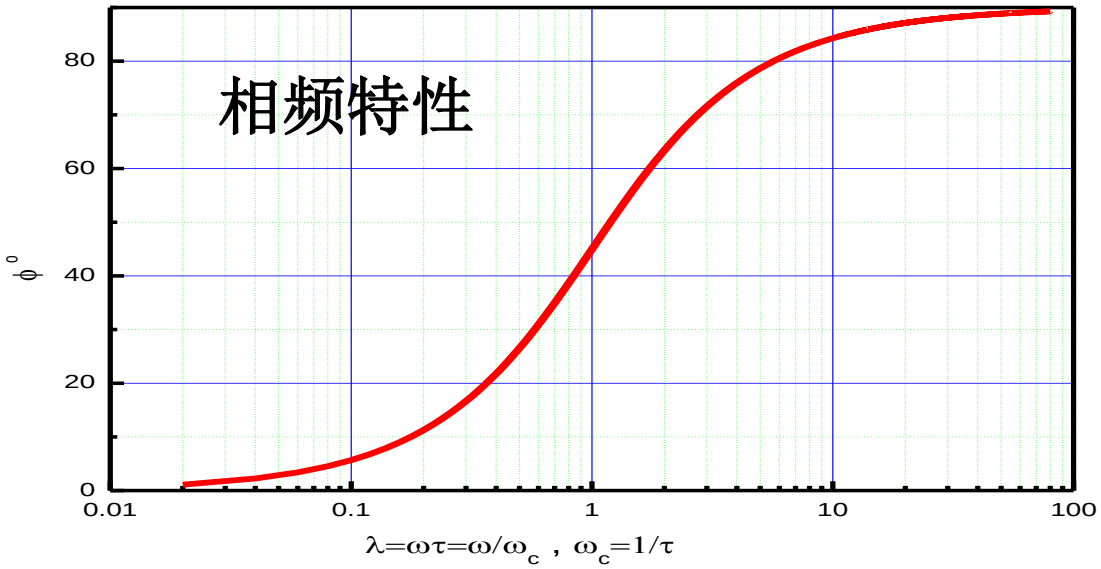


$$H(\omega)=\frac{\bar{U}_o}{\bar{U}_i}=\frac{\omega\tau e^{j\varphi}}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$$

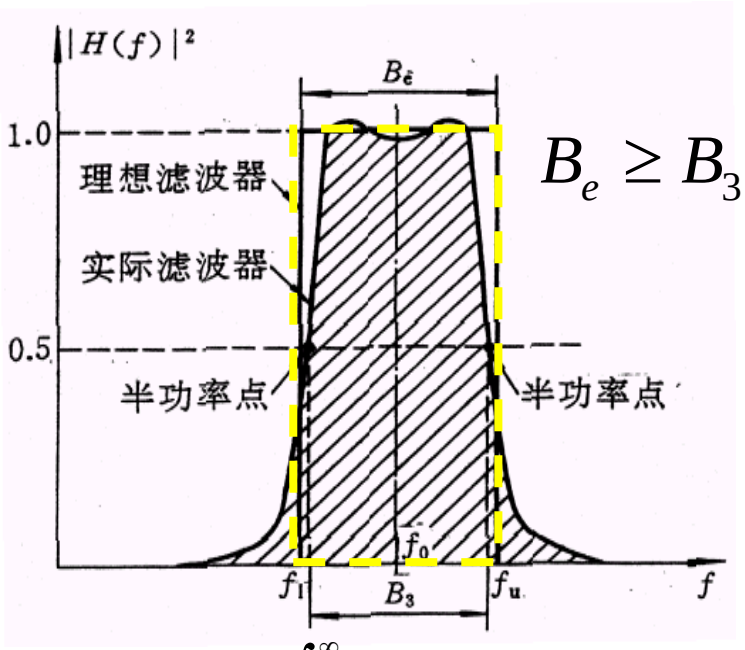
$$\varphi=90-tg^{-1}(\frac{1}{\omega\tau})$$

$$\tau=RC=\text{const}$$





带通滤波器(Band-Pass Filter)



$B_e \geq B_3$

$$B_e = \int_0^\infty |H(f)|^2 \, df$$

Q值越大，表明相对带宽窄，滤波器的带内选择性好。

形状因子：定义为带外跌落（Falloff）60dB的带宽与3dB带宽的比值。S_F越小，滤波器带外选择性越好，越接近理想滤波器，理想滤波器S_F =1，实际滤波器一般保证在5—7之间

基本参数：

上截止频率f_u

下截止频率f_l

中心频率$f_o=(f_u+f_l)/2$

3dB带宽B_3，或半功率带宽

$B_3 = f_u - f_l$

等效噪音带宽B_e

百分比带宽b: $b=B_3/f_o=100\%(f_u-f_l)/f_o$

品质因子，Q因子 Q=1/b

形状因子: $S_F=B_{60}/B_3$

恒带宽滤波器

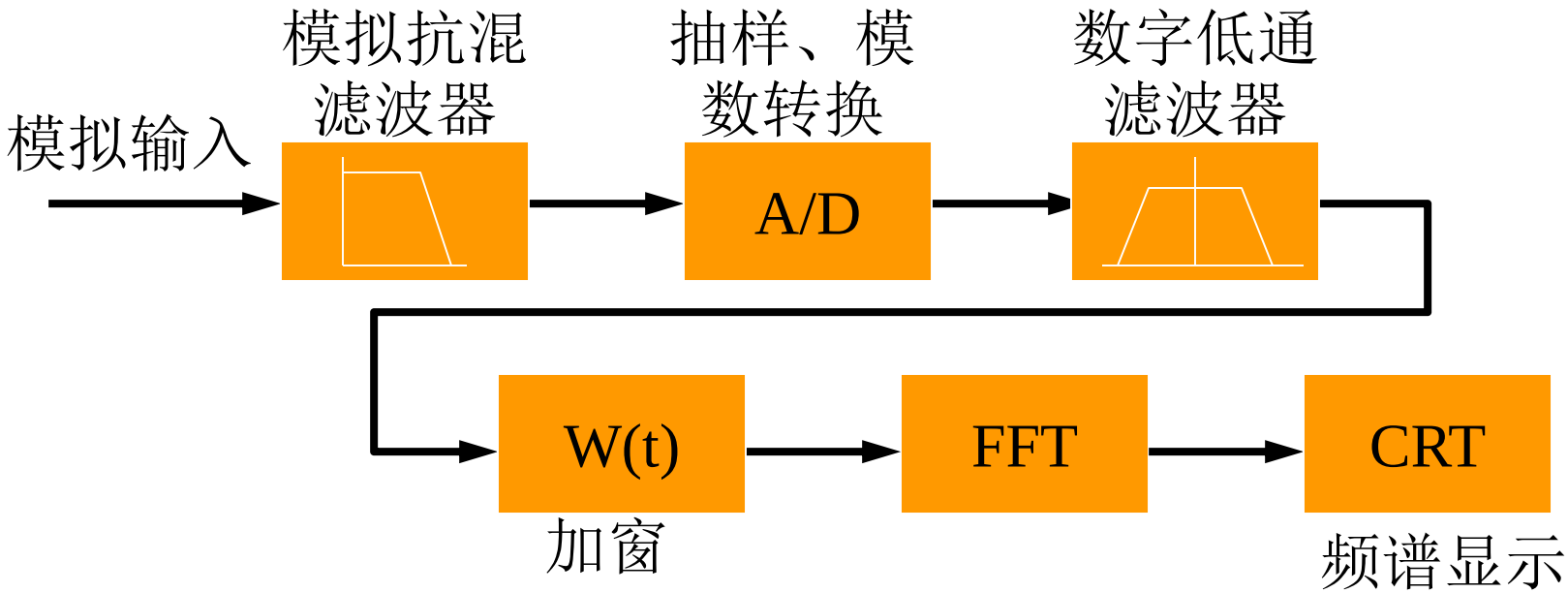
恒百分比带宽滤波器

1/N倍频程(Octave)滤波器$f_u/f_l=2^{1/N}$

低通滤波器的主要性能指标

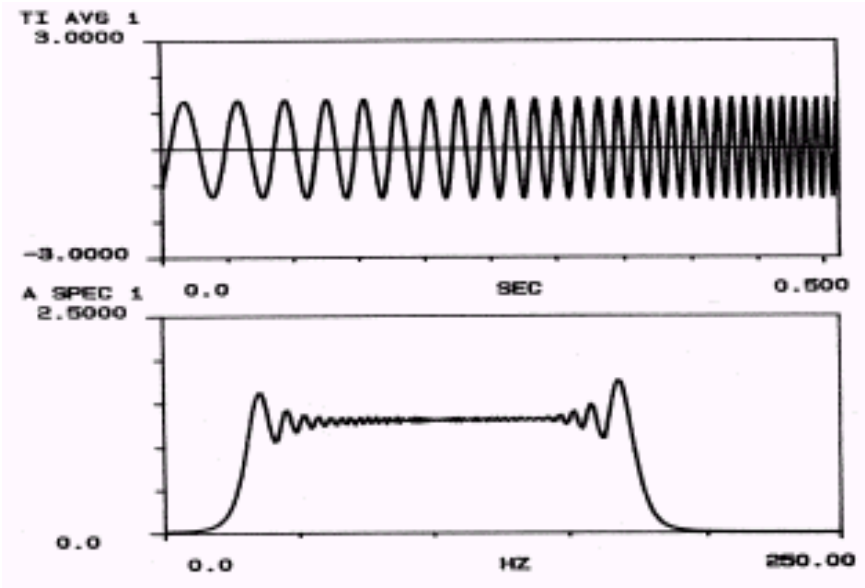
- 通带内幅值平坦度（或波纹度）
  - 滤波器在通带内输出与理想值的最大相对偏差，平坦度用百分比表示，波纹度用dB表示
- 通带以外（主要是过度带）的倍频程衰减率
  - 60dB/oct, 90dB/oct, 120dB/oct
- 通带内相频特性的线性度
  - 要求$\varphi(\omega)/\omega=const.$ 以免产生波形畸变。

FFT分析仪



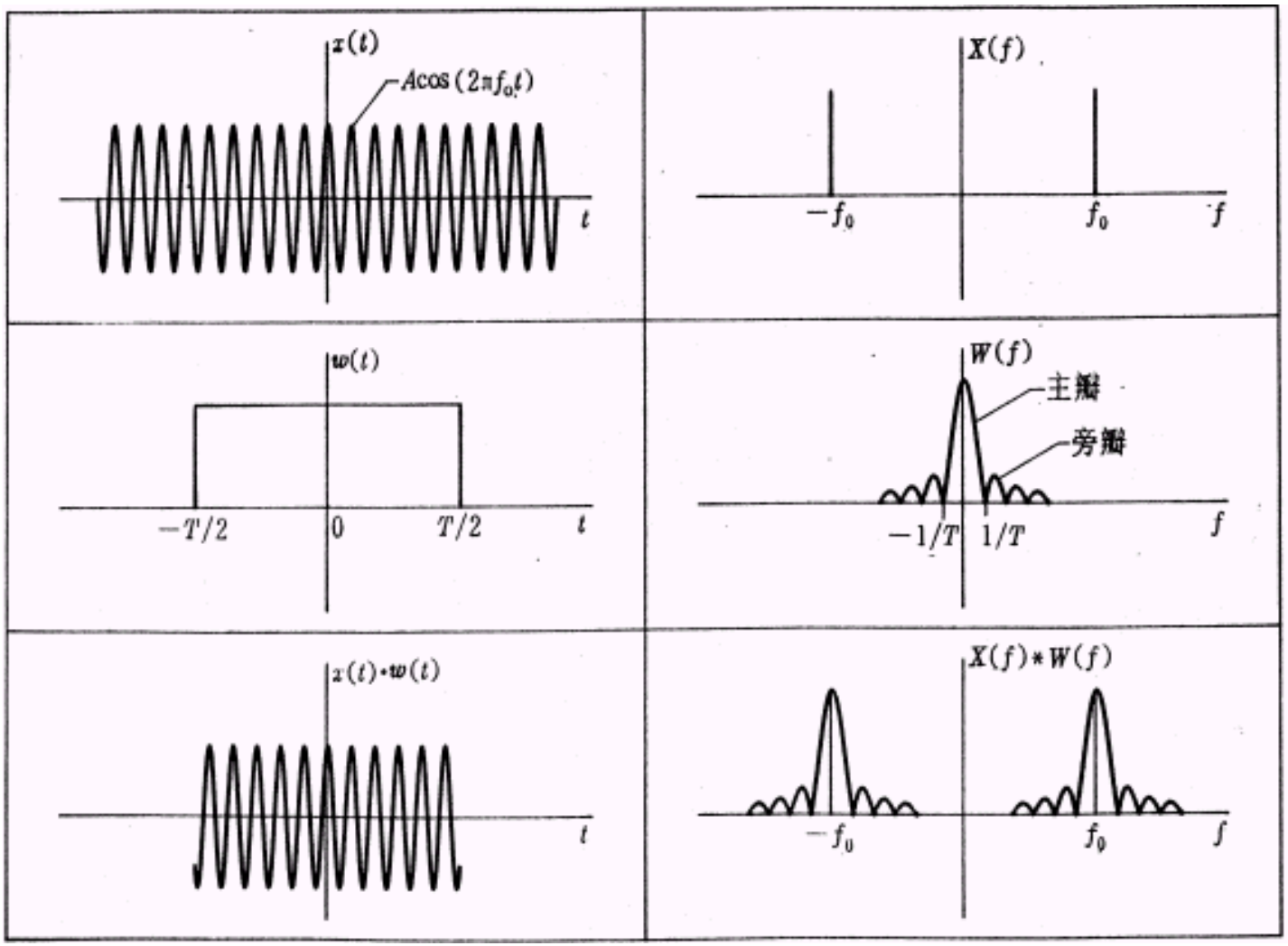
输入信号时域波形

输入信号频谱

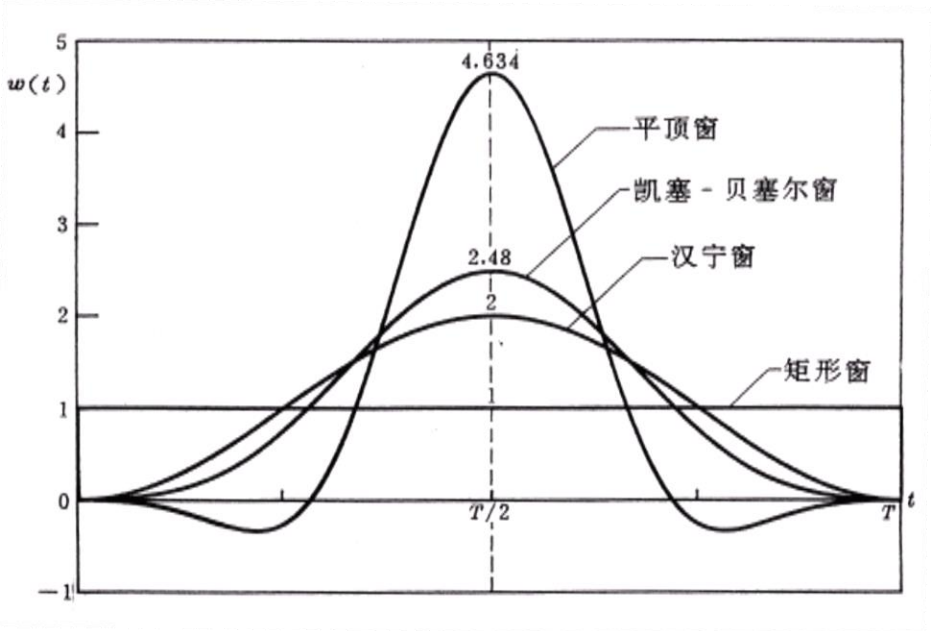


加窗和泄漏（Windowing and Leakage)

余弦信号被矩形窗截断形成的泄漏



DSA常用窗函数



均定义在0≤t≤T; w(t)=0, elsewhere

1.矩形窗(Rectangular)

$w(t)=1$

2. 汉宁窗(Hanning)

$w(t)=1-\cos(2\pi t/T)$,

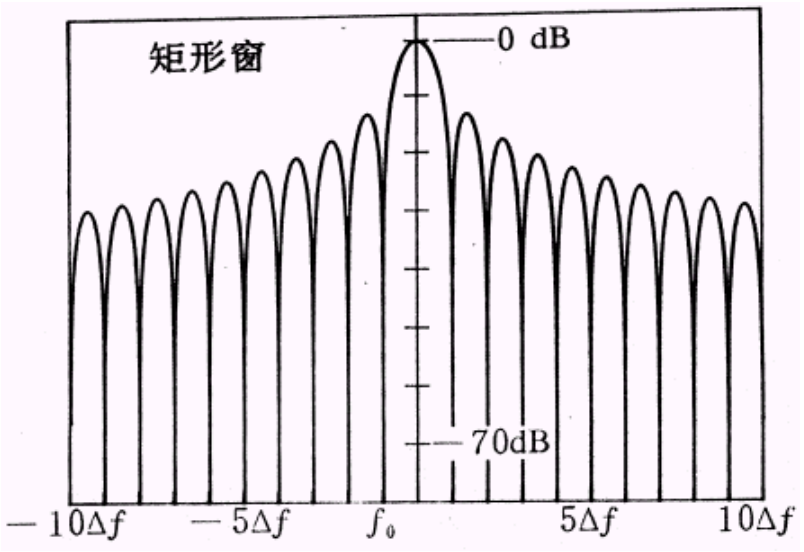
3. 凯塞窗(Kaiser-Bessel)

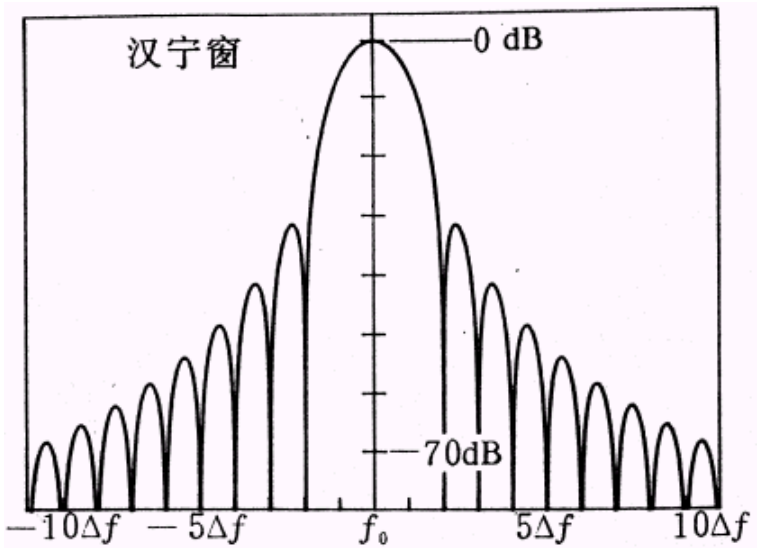
$w(t)=1-2.4\cos(2\pi t/T)+0.244\cos(4\pi t/T)-0.00305\cos(6\pi t/T)$

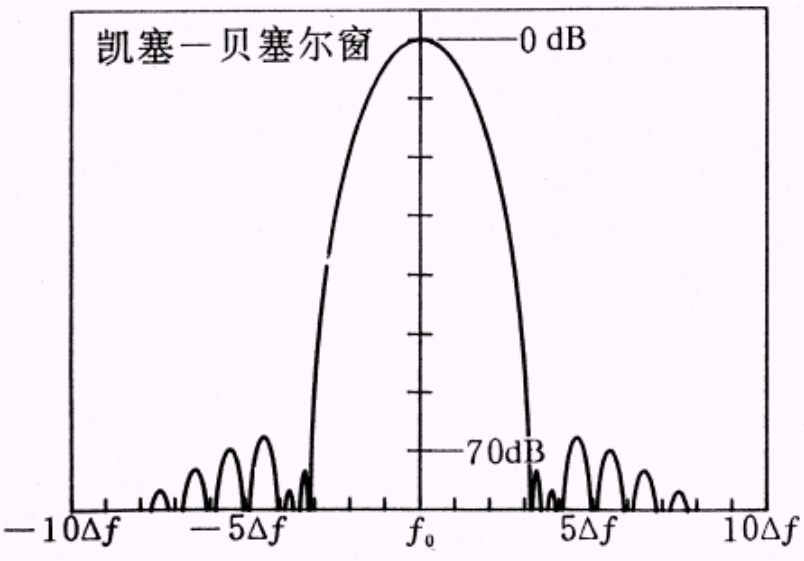
4. 平顶窗（FlatTop）

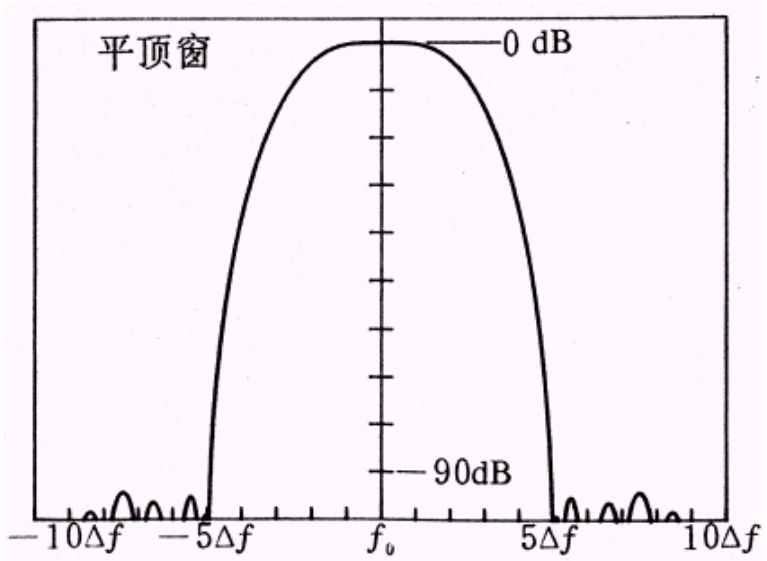
$w(t)=1-1.93\cos(2\pi t/T)+1.29\cos(4\pi t/T)-0.388\cos(6\pi t/T)+0.0322\cos(8\pi t/T)$

常用窗函数的频谱

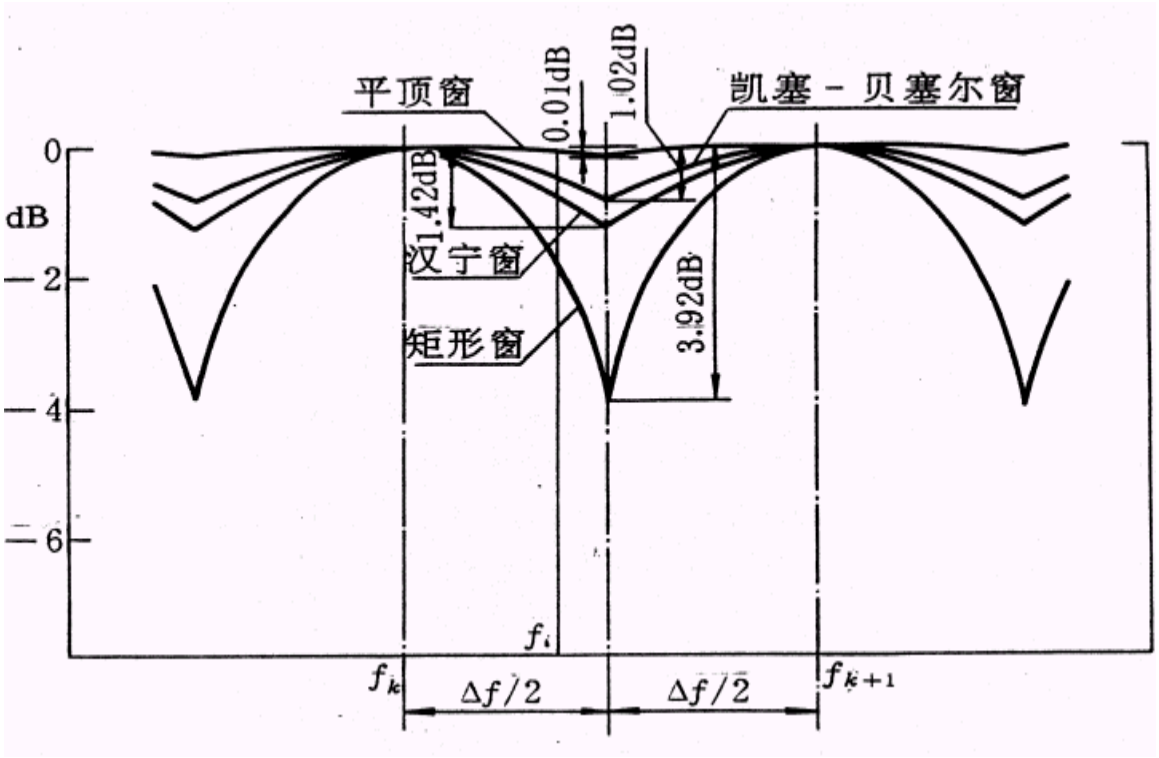

矩形窗
0 dB
70dB
−10Δf
−5Δf
f₀
5Δf
10Δf


汉宁窗
0 dB
70dB
−10Δf
−5Δf
f₀
5Δf
10Δf


凯塞－贝塞尔窗
0 dB
70dB
−10Δf
−5Δf
f₀
5Δf
10Δf


平顶窗
0 dB
90dB
−10Δf
−5Δf
f₀
5Δf
10Δf

窗函数的栅栏效应



以$x(t)=A\cos(2\pi f_i t+\varphi)$为例

栅栏效应引起幅值相对偏差：$[W(0)-W(f_i-f_k)]/W(0)$

相位绝对偏差：$\pi(f_i-f_k)$

其中：$W(f)=F[w(t)]$，$w(t)$—窗函数；$|f_i-f_k| \le \Delta f$, Δf—谱线间隔

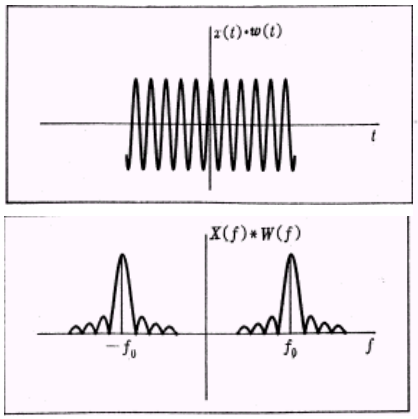
窗谱的基本参数与窗的选用

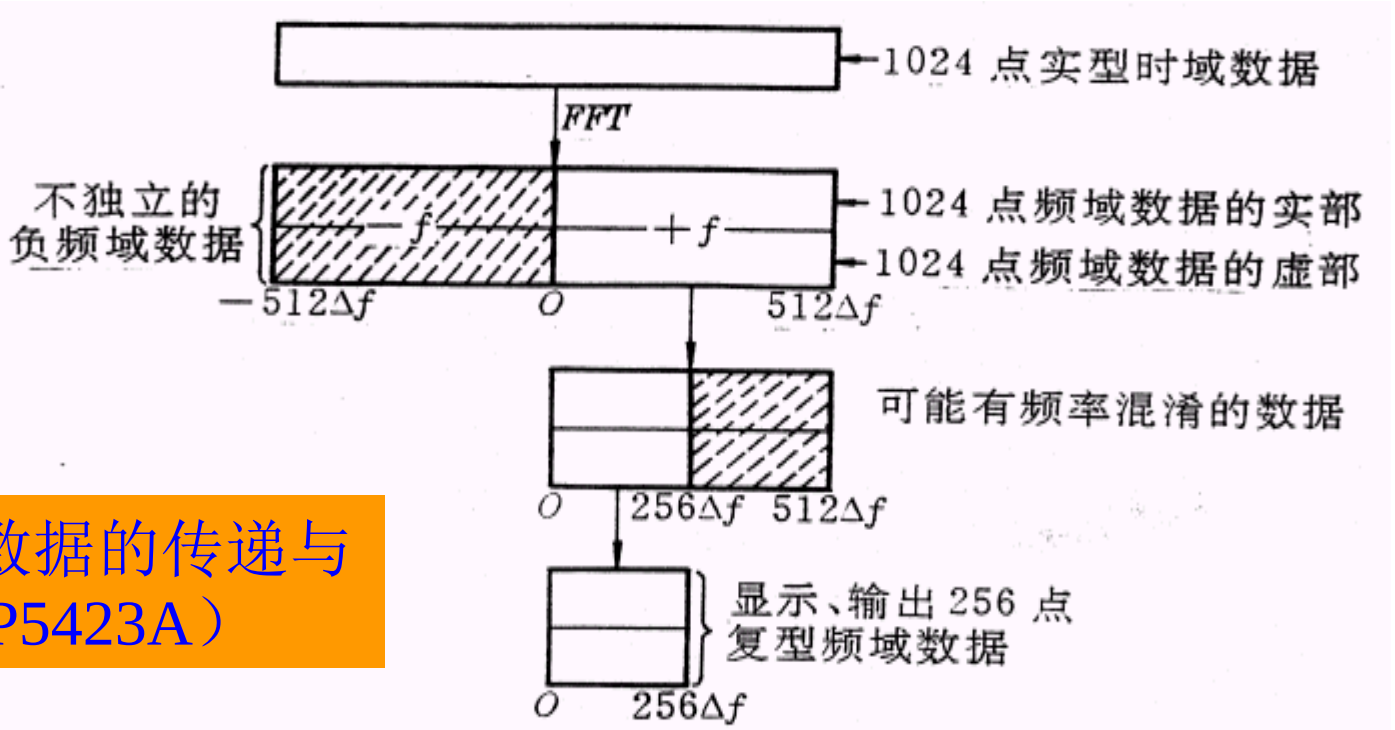
	主瓣有效噪声带宽 (Δf)	主瓣 3dB带宽 (Δf)	旁瓣 最大值 (dB)	旁瓣 滚降率 (dB/Decade)	栅栏效应 最大偏差 (dB)
矩形窗	1	0.89	-13.3	20	-3.92 (-36.3%)
汉宁窗	1.50	1.44	-31.5	60	-1.42 (-15.1%)
凯塞窗	1.80	1.71	-66.6	20	-1.02 (-11.1%)
平顶窗	3.77	3.72	-93.6	0	-0.01 (-0.1%)

窗函数的选用：

- 矩形窗：瞬态信号、伪随机或周期随机、窗长等于周期信号整周期时
- 汉宁窗：纯随机
- 平顶窗：周期或准周期信号
- 力窗或指数衰减窗：瞬态信号，如锤击法测频响函数时的力信号和响应信号

基带分析



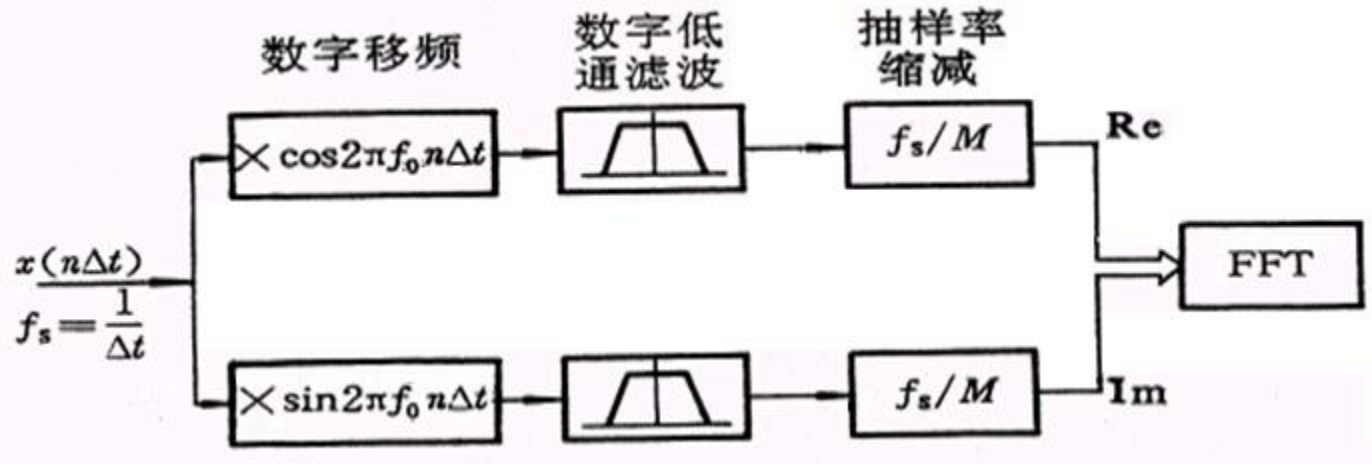


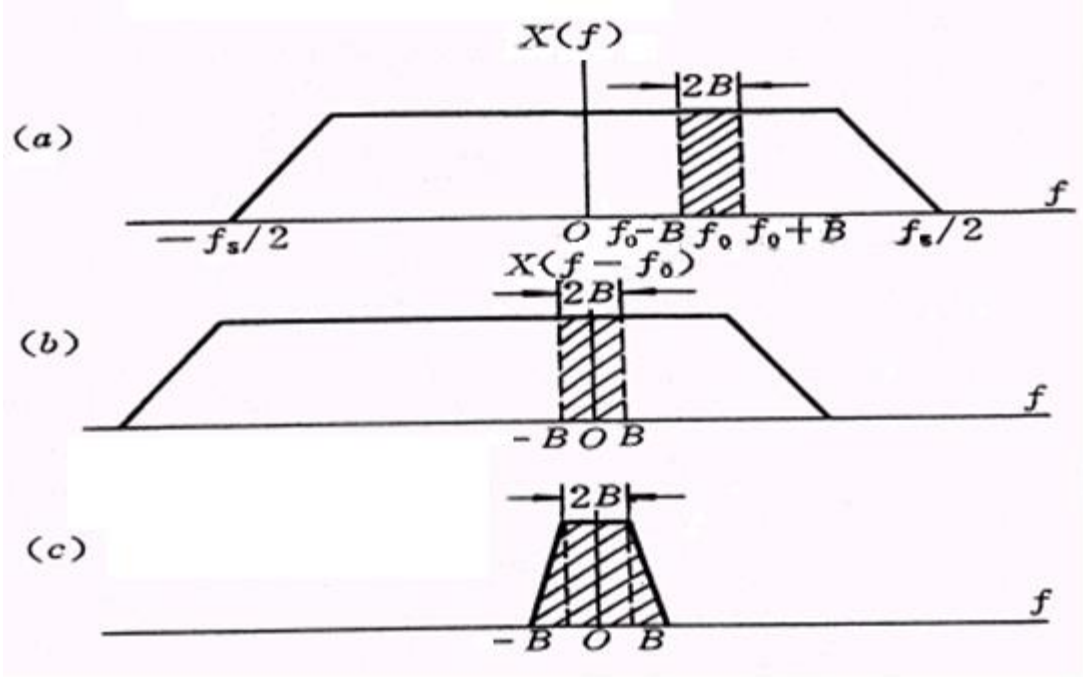
基带分析时数据的传递与取舍（HP5423A）

- 分析带宽：BW：0—f_m
- 抽样率：f_s=(2.56—4)BW
- 抽样间隔：$\Delta t=1/f_s$
- 记录长度：T=N Δt
- 谱线间隔(分辨率)：$\Delta f=1/T=f_s/\mathrm{N}$
- BW=(0.25—0.4) f_s
  = (0.25—0.4)N $\Delta f=\mathrm{N}_d\,\Delta f$
- 显示谱线数N_d = (0.25—0.4)N

选带分析—ZOOM FFT

FT的频移性质： $x(t)e^{j2\pi f_0 t} \xrightarrow{FT} X(f-f_0)$

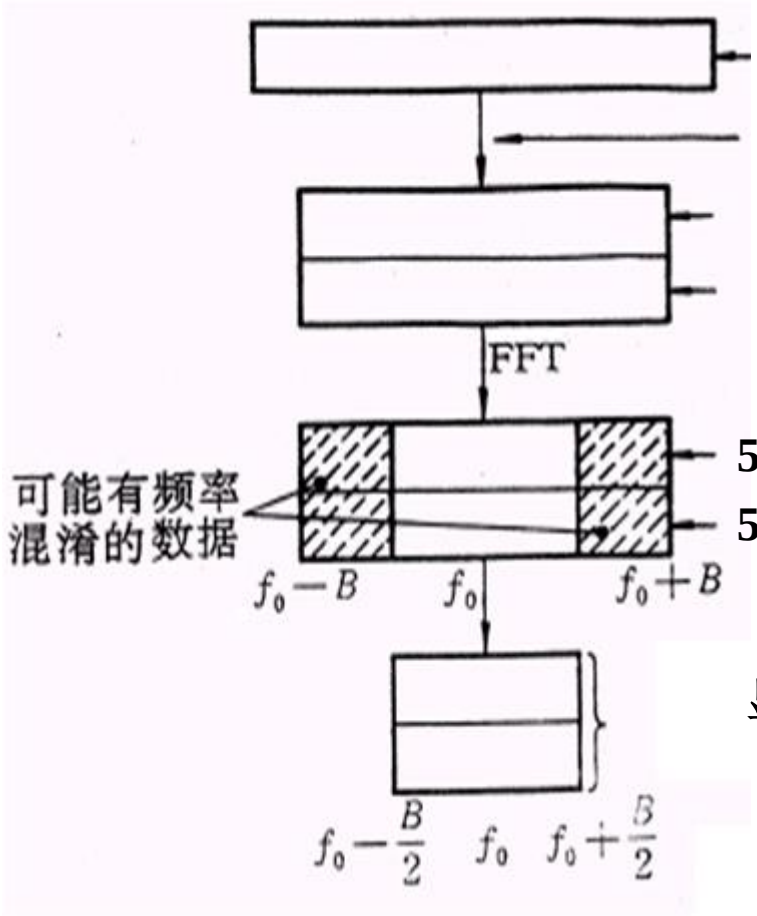




基带分析带宽BW
固定N点FFT频率分辨率1/T=fs/N
期望细化频率分辨率fs/N'=1/T'
基带分析FFT规模N'=MN
基带分析采样时间T'=MT
分析仪固定FFT规模N=1024

选带分析带宽B
固定N点FFT频率分辨率1/T'=fs'/N
抽样率缩减fs'=fs/M
选带分析FFT规模N=1024
选带分析采样时间T'=MT

HP5423A选带分析数据的传递与取舍



按102.4kHz抽样的时域数据流

移频、数字低通、抽样率缩减

512点复型时域数据实部

512点复型时域数据虚部

数字移频导致复型数据

512点复型时域数据实部

512点复型时域数据虚部

移频后的数据正频率与负频率成份并不对称，它们是独立的。因此可能发生频混的位置在两头

显示、输出256点复型频域数据

DSA频域分析常见名词总汇(1)

1. 线性谱（Linear Spectrum）

$$x(t) \underset{IFFT}{\overset{FFT}{\rightleftarrows}} X(f), \quad y(t) \underset{IFFT}{\overset{FFT}{\rightleftarrows}} Y(f)$$

$$X(f) = |X(f)| e^{j\varphi(f)} = \mathrm{Re}[X(f)] + j\,\mathrm{Im}[X(f)]$$

- |X(f)|—幅值谱，φ(f)—相位谱，Re[X(f)]—谱实部，Im[X(f)]—谱虚部
- 线性谱是离散的，与被分析信号是否周期无关，单位为V,g,N,…
- 除非有同步触发信号，否则线性谱不能进行平均：因相位的随机性，如无同步触发，平均的结果将趋于零。

DSA频域分析常见名词总汇(2)

2. 功率谱（Power Spectrum）

$$G_x = \frac{1}{q}\sum_{i=1}^{q} X_i X_i^*, \quad G_y = \frac{1}{q}\sum_{i=1}^{q} Y_i Y_i^*$$

- 得到的是离散的功率谱，单位为V^2,g^2,N^2,…
- 功率谱密度$PSD(f)=G_x(f)/B_e$，单位为V^2/Hz, g^2/Hz,…，B_e为所用窗函数的等效噪声带宽；
- 均方根功率谱，也称有效值谱，定义为

  $(G_x(f))^{1/2}=(PSD(f)\,B_e)^{1/2}$，单位为V,g,N,…；
- 均方根谱密度$\psi_x=(PSD(f))^{1/2}$，单位为$V/(Hz)^{1/2}$, $g/(Hz)^{1/2}$, …；
- 能量谱密度$ESD(f)=PSD(f)\cdot T=PSD\cdot N\Delta t$，单位为$V^2s/Hz$, g^2s/Hz, …，T为一个记录的长度；
- 通常多采用功率谱密度对频率的积分计算信号中动态分量的有效值 $\sigma=\sqrt{\int_{0+}^{f_m} PSD(f)df}$

DSA频域分析常见名词总汇(3)

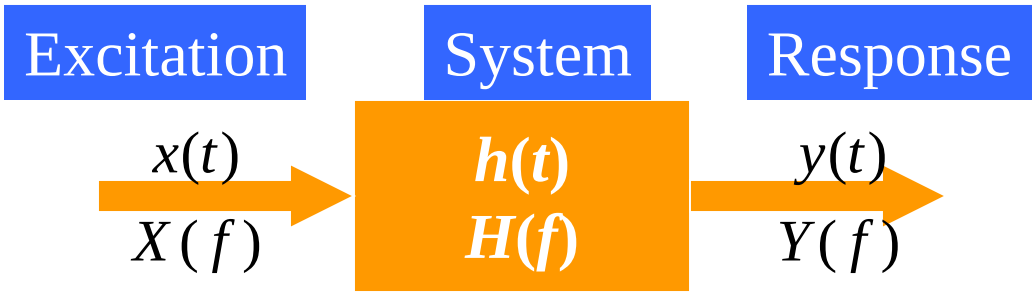
3. 互功率谱（Cross Spectrum）

$$G_{xy}(f)=\frac{1}{q}\sum_{i=1}^{q}X_i^*(f)Y_i(f)$$

- 注意区分是否取谱密度形式；
- 自谱为 f 的实函数，互谱为 f 的相量函数，可表示为幅频、相频或实频和虚频

DSA频域分析常见名词总汇(4)

4. 频响函数（Frequency Response Function）



$$H(f)=\frac{F[y(t)]}{F[x(t)]}=\frac{Y(f)}{X(f)}$$

$$H(f)=\frac{E[Y(f)X^{*}(f)]}{E[X(f)X^{*}(f)]}=\frac{G_{xy}(f)}{G_{x}(f)}=|H(f)|e^{-j\theta(f)}$$

$$|H(f)|^{2}=H(f)H^{*}(f)=\frac{E[Y(f)Y^{*}(f)]}{E[X(f)X^{*}(f)]}=\frac{G_{y}(f)}{G_{x}(f)}$$

$$\Rightarrow \quad |H(f)|=\frac{\sqrt{G_{y}(f)}}{\sqrt{G_{x}(f)}}$$

DSA频域分析常见名词总汇(5)

5. 相干函数（Coherence Function）

$$\gamma_{xy}^2(f)=\frac{|G_{xy}(f)|^2}{G_y(f)G_x(f)}$$

$$0\le\gamma_{xy}^2(f)\le 1$$

$\gamma^2\approx 1$：$x(t)$和$y(t)$有良好的线性因果关系；
$\gamma^2<1$：说明信号受干扰噪音的“污染”，或系统有明显的非线性因素。

不考虑噪声的影响，若无非线性影响存在

$$\gamma_{xy}^2(f)=\frac{|H(f)G_{xx}(f)|^2}{G_{xx}(f)|H(f)|^2G_{xx}(f)}=1$$

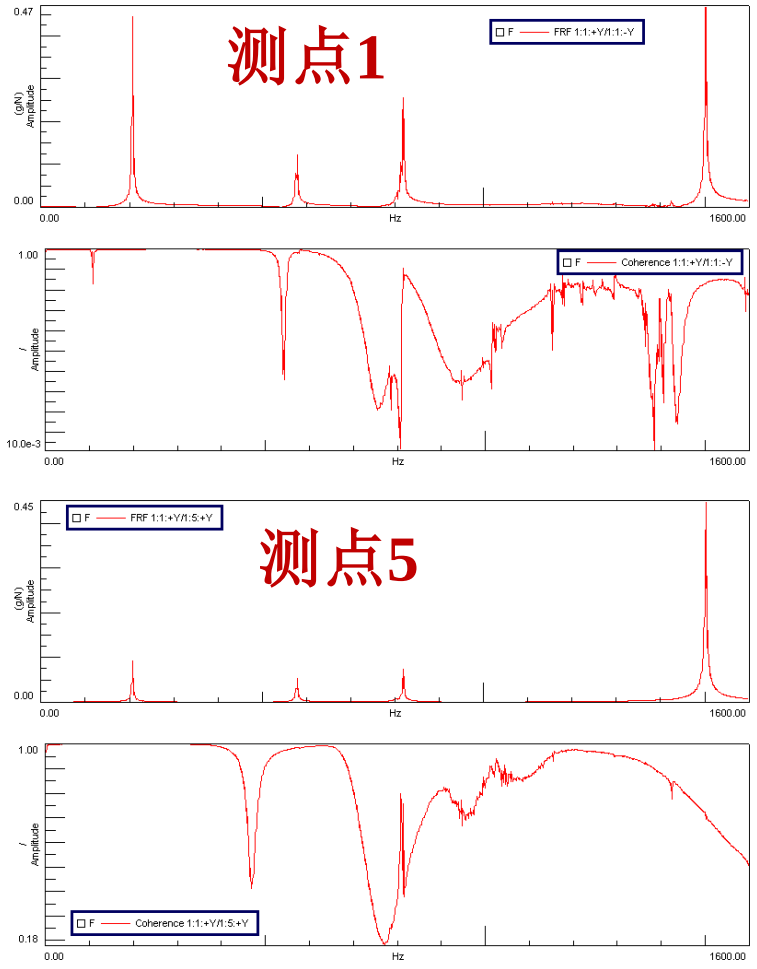
在线性系统的假设下，若无噪声影响，相干函数应等于1；如不为1，则意味着线性假设有问题.

从这一意义上说，相干函数的大小可用来检验系统的非线性程度.

例如，测量对象的某个联接处存在着松动（如忘记拧紧螺母）等非线性情况，便会在相干函数中表现出来

模态试验中，非共振区，特别是反共振区信噪比差，传感器记录的响应信号淹没在噪音中，导致相干函数远小于1.



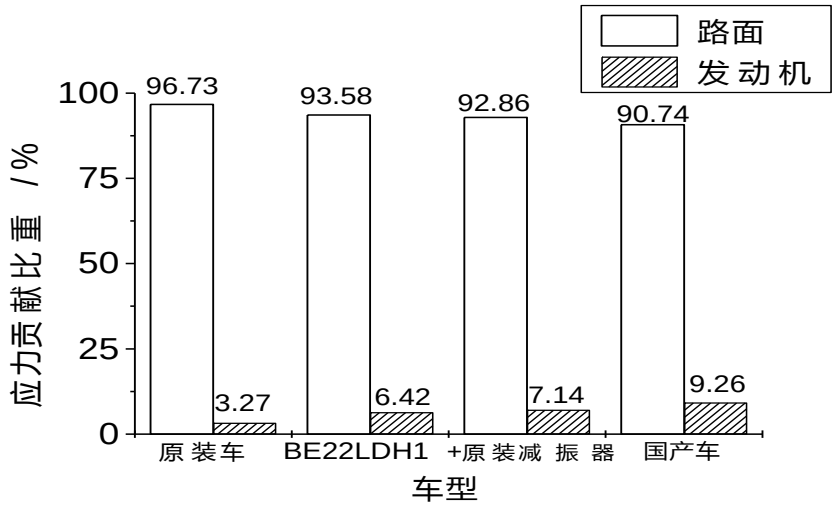


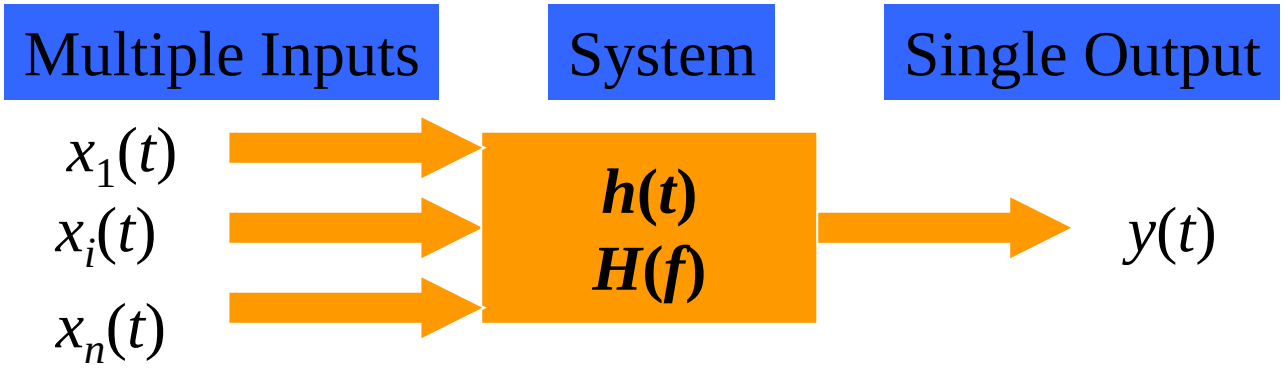
DSA频域分析常见名词总汇(6)

6. 相干功率

对于多输入单输出系统，相干功率用来衡量输出功率中源$x_i(t)$产生的贡献

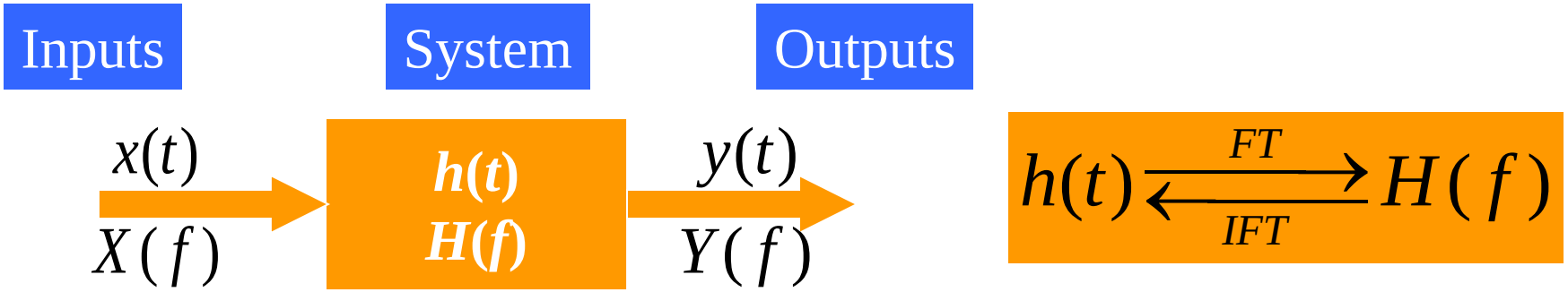
$$\gamma^2_{x_i y}(f)G_y(f)$$





DSA频域分析常见名词总汇(7)

7. 冲击响应函数(Impulse Response Function)



$$Y(f) = H(f)X(f)$$

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

DSA频域分析常见名词总汇(8)

8. 自/互相关函数(Auto/Cross Correlation Function)

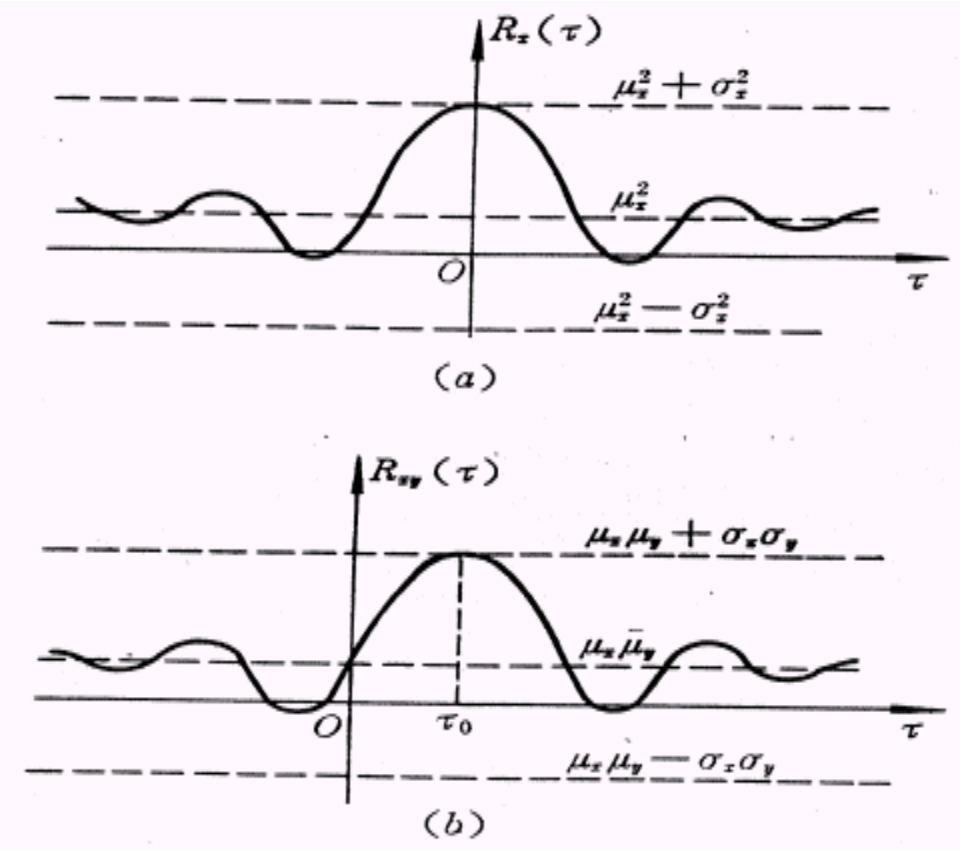
$$R_x(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t+\tau)d\tau$$

$$R_{xy}(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)y(t+\tau)d\tau$$

Winer-Khintchine关系

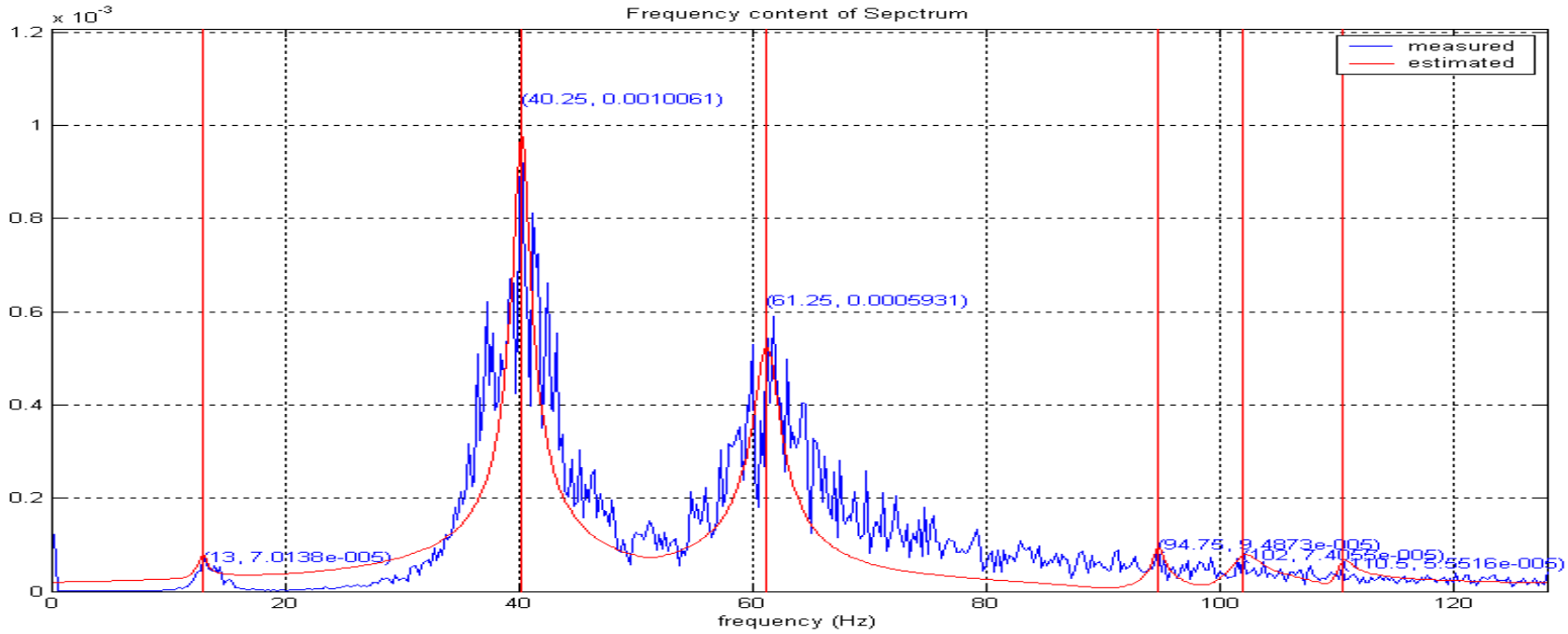
$$R_x(\tau)\underset{IFT}{\overset{FT}{\rightleftharpoons}}G_x(f)$$

$$R_{xy}(\tau)\underset{IFT}{\overset{FT}{\rightleftharpoons}}G_{xy}(f)$$



DSA一般均通过自功率谱和互功率谱的IFT来求自相关和互相关函数

DSA的平均技术（Averaging）



利用噪音的特性，进行数据曲线的平滑；

消除噪音提高信噪比

谱的线性平均(等权平均、稳态平均)

总和平均

$$\overline{A}(k\Delta f) = \frac{1}{n_d}\sum_{i=1}^{n_d} A_i(k\Delta f)$$

平稳随机平均后的相对标准偏差（平均次数的确定标准）

功率谱 $$\varepsilon_r = \frac{1}{\sqrt{B_e T_A}}$$

有效值谱 $$\varepsilon_r = \frac{1}{2\sqrt{B_e T_A}}$$

其中

Be： 等效噪声带宽

T_A： 参加平均的信号总长度=$n_d T$

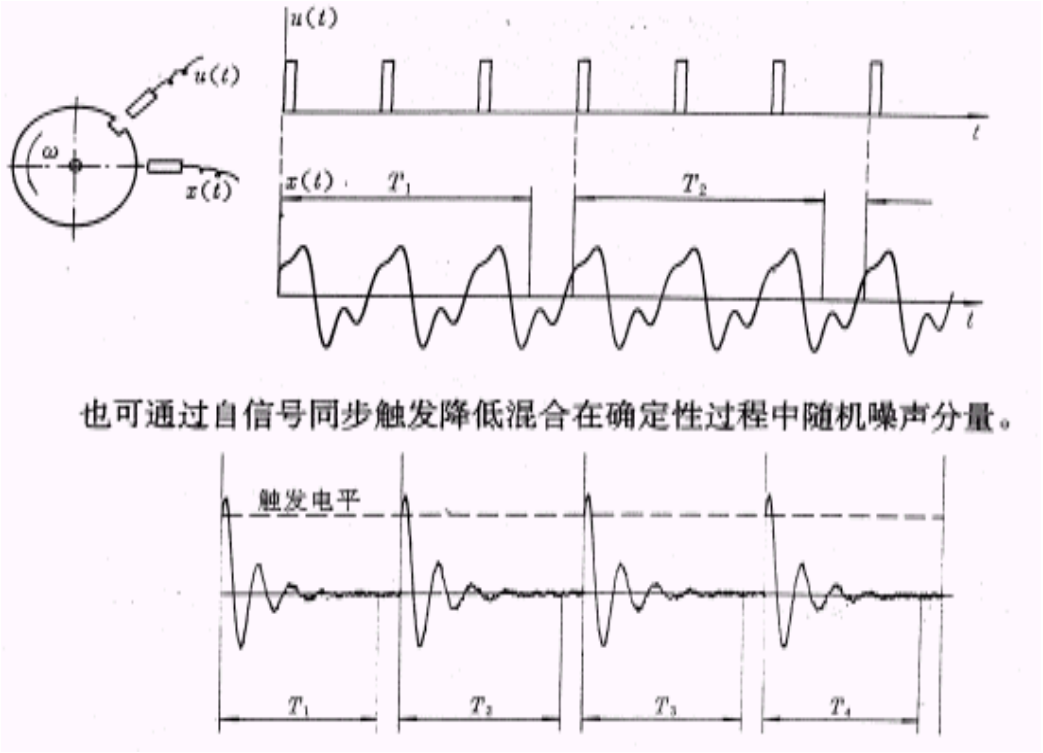
T： 单个时间记录的时间长度

线性平均只降低相对标准偏差，平滑噪声，但并不改变噪声的均值特性，因此并不能提高信噪比

时间记录的线性平均

采用时间记录的线性平均，是增强确定性过程谱分析信噪比的有效方法。

为避免初始时刻相位随机引起确定性过程平均值趋于0，必须有一个同步触发信号，例如旋转机械振动分析中的“键相信号”，保证各平均样本之间的相位相同。



$$\bar{x}(n\Delta t) = \frac{1}{n_d}\sum_{i=1}^{n_d} x_i(n\Delta t)$$

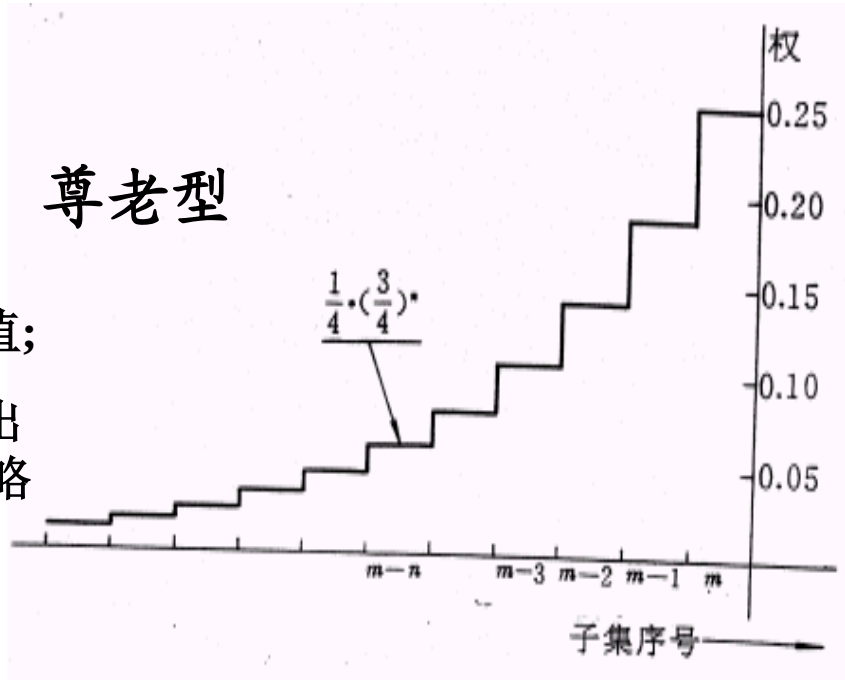
随机噪声在时域的平均，由于相位的随机性将趋于0，因此这种平均可以提高确定性信号的信噪比

指数平均（动态平均）

连续进行的**线性平均**可用公式表示为

$$A_m = A_{m-1} + \frac{Z_m - A_{m-1}}{m} = \frac{(m-1)A_{m-1} + Z_m}{m}$$

尊老型



Z_m:第m个子样的值，A_m:m个子样的平均值;

平均过的谱权重很大，随着m的增大，会出现饱和现象，即新子样对平均值贡献可忽略

连续进行的**指数平均**可用公式表示为

$$A_m = A_{m-1} + \frac{Z_m - A_{m-1}}{K} = \frac{(K-1)A_{m-1} + Z_m}{K}$$

爱幼型

K为衰减系数。HP3582谱分析仪的指数平均取K=4，即最新的子样权为1/4=0.25，平均过的谱权为3/4=0.75。

指数平均适用于变化缓慢的非平稳过程

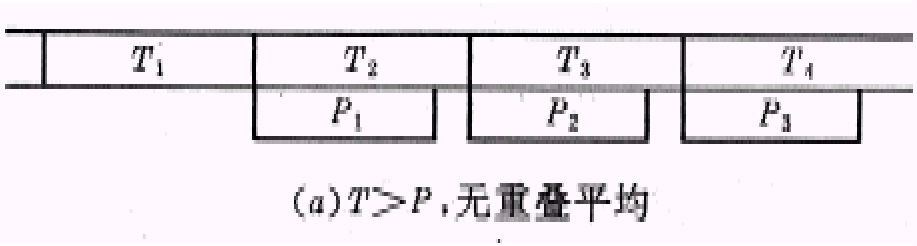
峰值保持平均

- 保持历次测量中幅值最大的点；
- Peak Hold常用于
  - 正弦扫描激励的频响函数测量试验
  - 频率漂移的环境振动试验

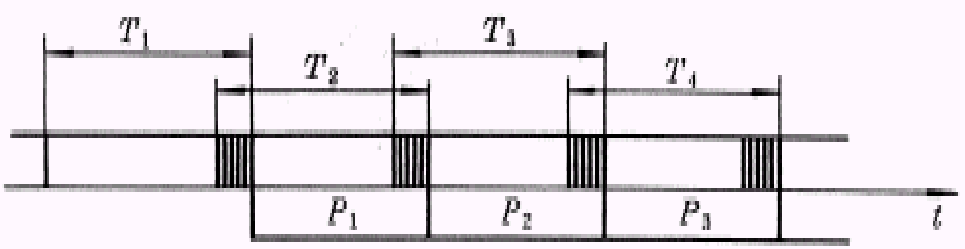
无重叠平均和重叠平均(1)

设一个周期数据采集的时间为T，一次FFT分析和运算的时间为P

当T≥P，可以选择无重叠平均（没有重复利用数据）或重叠平均（重复利用部分数据）



(a)$T \geq P$，无重叠平均



(c)$T \geq P$，重叠平均

重叠率c

$$c = \frac{T - P}{T} \times 100\%$$

平均的标准偏差对重叠平均情况应修正为

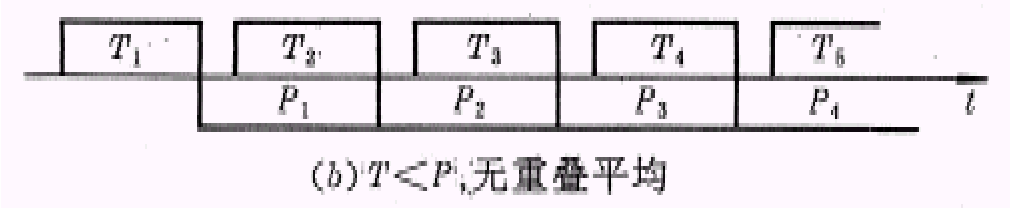
$$\varepsilon_r = \frac{1}{\sqrt{k_e(c,w) B_e T_A}}$$

$k_e(c,w)$：不同的重叠率(c)和窗函数(w)的等效系数

重叠率	0	50%	75%
矩形窗	1	0.660	0.363
汉宁窗	1	0.947	0.520
凯塞窗	1	0.989	0.628
平顶窗	1	1.000	0.995

无重叠平均和重叠平均(2)

当T<P，无重叠平均，并舍弃相邻时间记录的间的数据

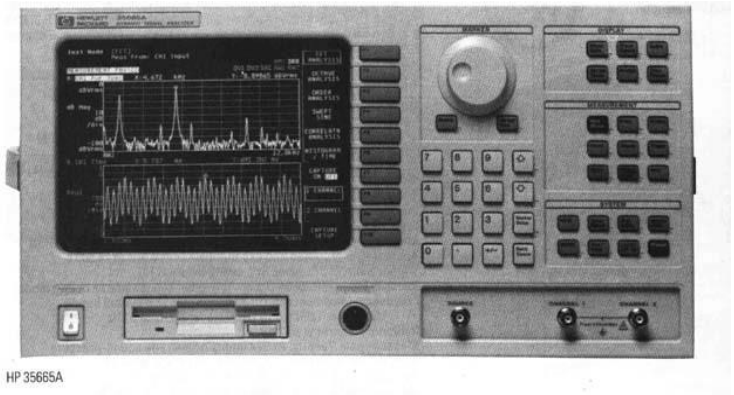


(b) $T<P$,无重叠平均

实时分析的定义：T=P

HP35665 Real-time FFT Analyzer

- **Fs=102.4kHz**
- **Nfft=1024(固定规模FFT)**
- **Dt=1/Fs**
- **T=Nfft*Dt=0.01s**
- **P=T=10ms**

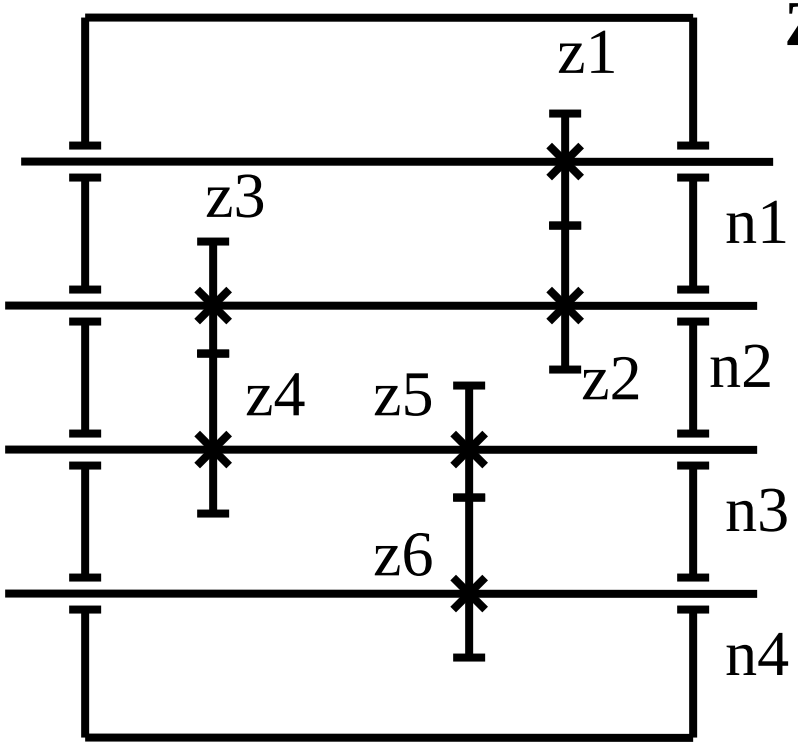


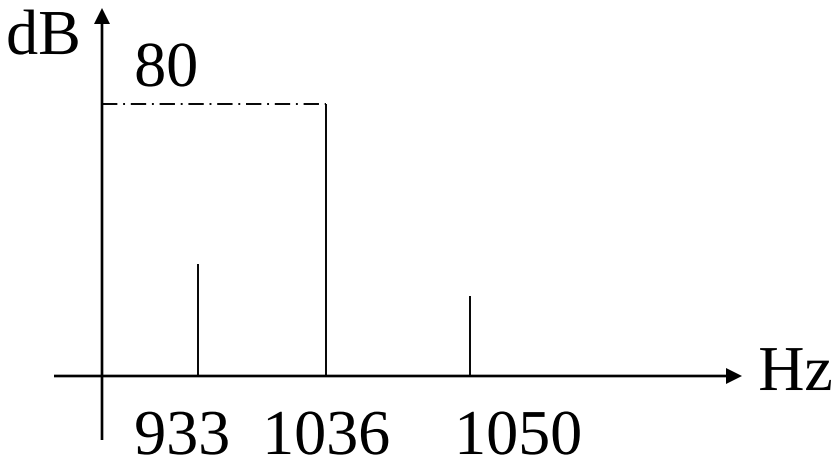
应用举例：齿轮箱噪音源分析

用频谱分析仪测齿轮箱噪声，经频谱分析，在频率f=1036Hz处噪声最大为80dB,分析这噪声产生于哪一对齿轮。

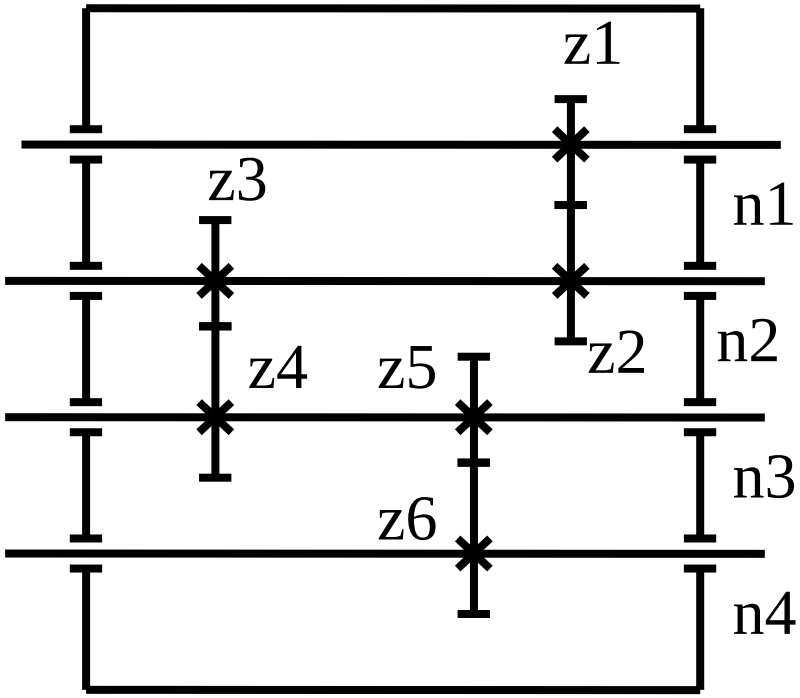
已知：**n1=1400转/分**

Z1=40，Z2=70，Z3=80，Z4=50，Z5=50，Z6=64





分析



解：因为n1=1400转/分，

n2=n1*z1/z2=1400*40/70=80转/分

n3=n2*z3/z4=800*80/50=1280转/分

n4=n3*z5/z6=1280*50/64=1000转/分

齿频基波频率：

第一对齿轮：f12=n1*z1/60=n2*z2/60=933Hz

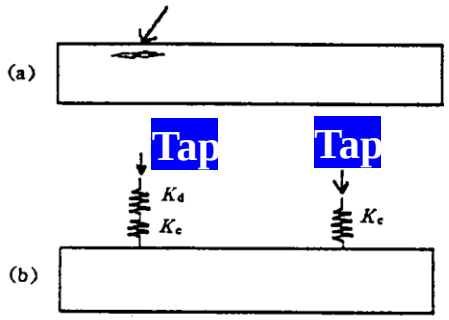
第二对齿轮：f34=n2*z3/60=n3*z4/60=1036Hz

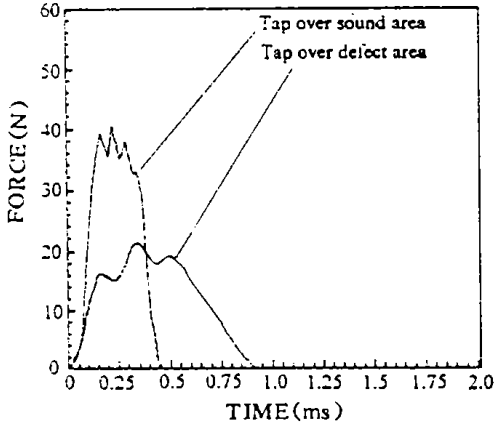
第三对齿轮：f56=n3*z5/60=n4*z6/60=1050Hz

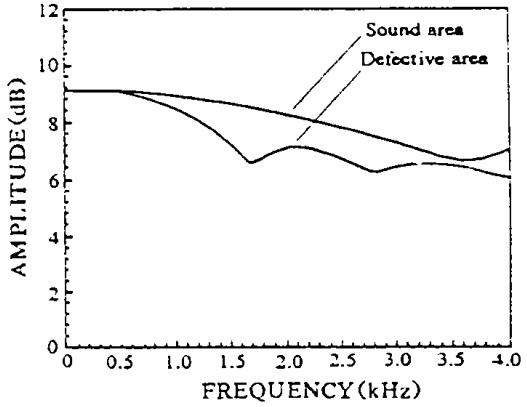
由此，可以断定f=1036Hz噪声来源于第二对齿轮

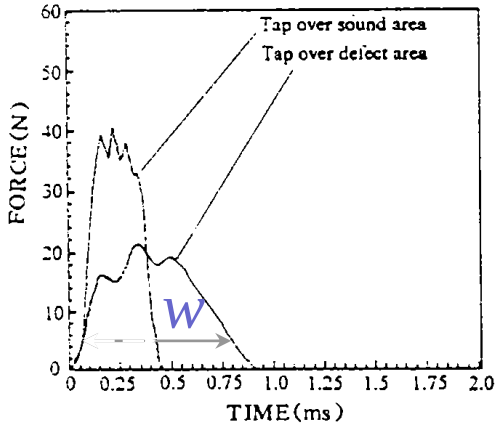
应用举例：结构损伤敲击识别

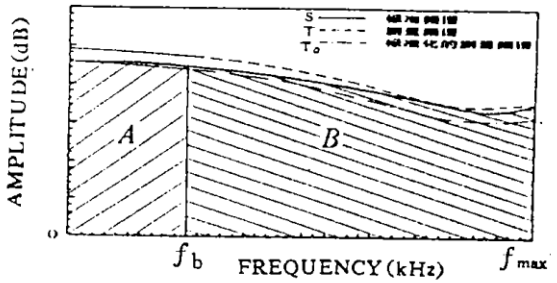
用敲击力的信号宽度或频谱面积变化特征识别结构损伤









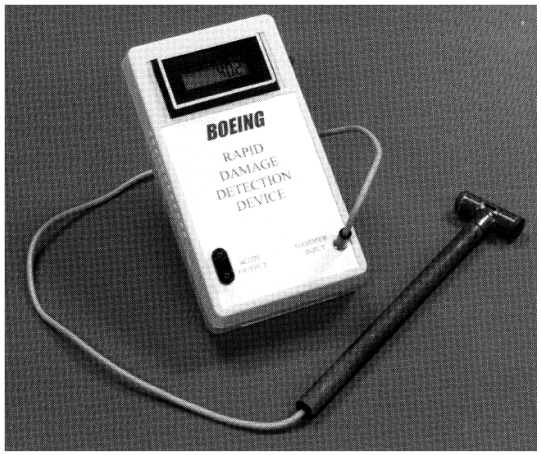


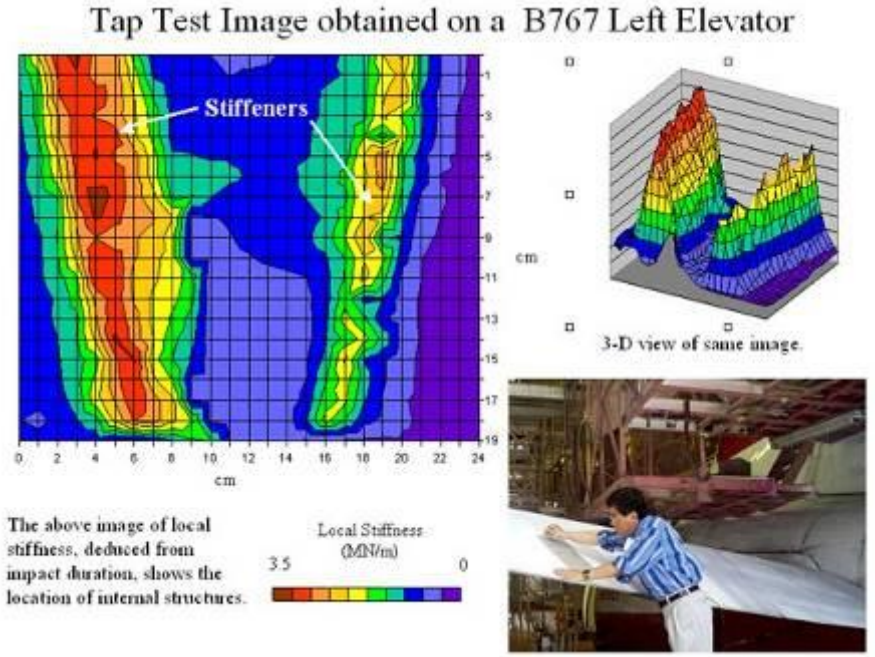
$$R = \frac{B}{A+B}$$

Cawley P and Adams RD, 1988. Journal of Sound and Vibration 122(2): 299-316.

应用举例：结构损伤敲击识别

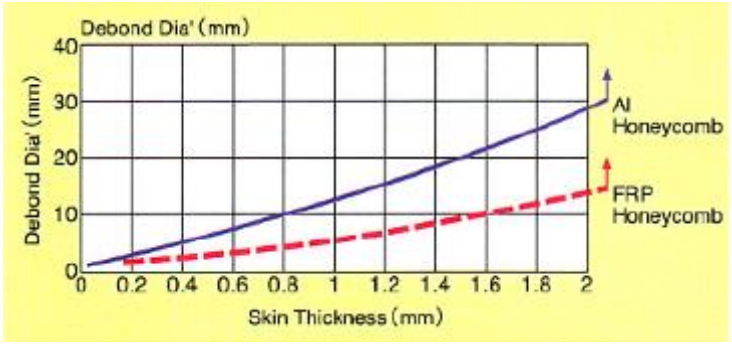
传统的敲击法检测精度有限（2mm深、直径1cm）











应用举例：飞机结构裂纹声发射监测

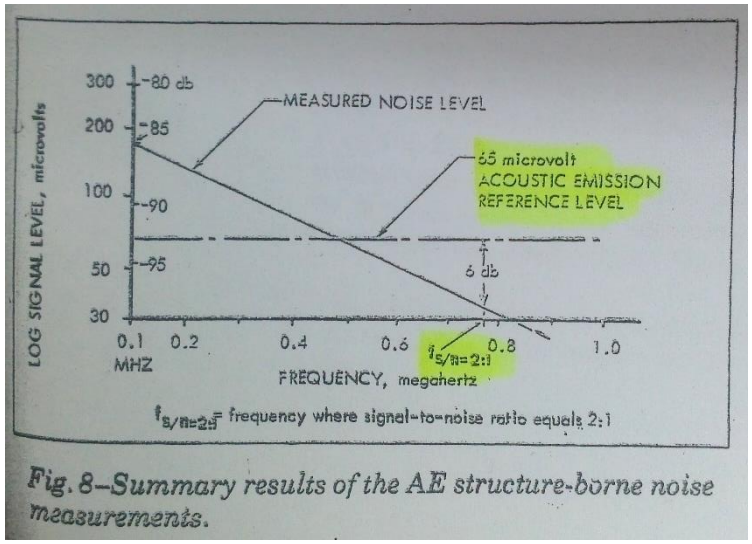


Fig. 8—Summary results of the AE structure-borne noise measurements.

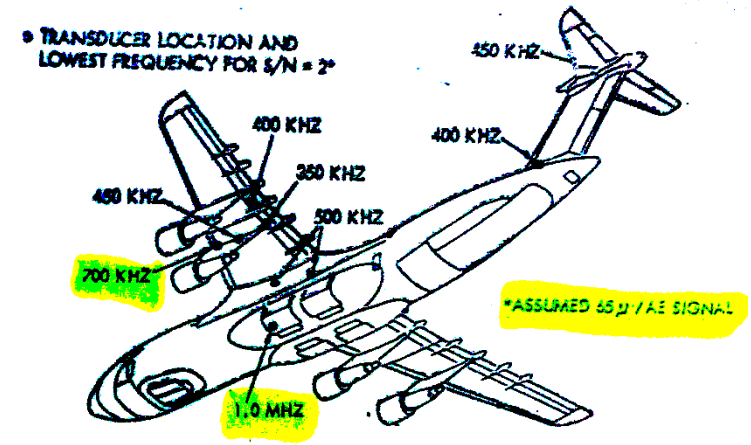


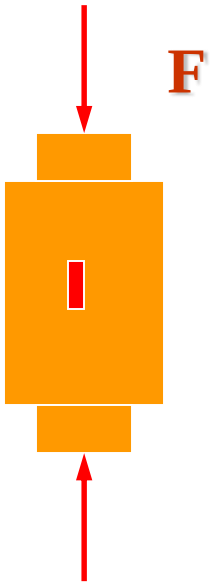
Fig. 9—Locations and the frequency at which the signal-to-noise ratio equals 2:1.

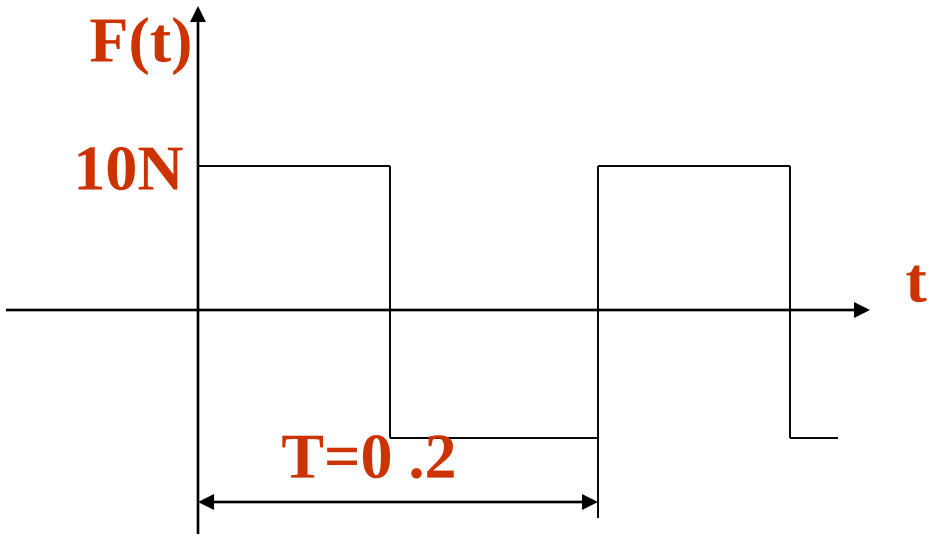
- 飞机结构声发射监测最初采用的是频谱分析技术
- 洛克希德马丁公司Bailey C D和Pless W M，1976年测量远程军用运输机银河C-5A飞行过程中结构的声发射噪声
- 多个位置监测的结果表明：
  - 400kHz以下飞机结构噪声非常强，难以获得信噪比可接受的声发射信号。
  - 当信噪比要求提高到2：1的水平时，除起落架外，几乎所有位置飞机结构噪声的影响频率从400kHz提高到780kHz，
  - 起落架因其特殊的载荷情况，结构噪音影响的频率范围达到1MHz。

Bailey C D, Pless W M, Acoustic Emission Structure-Borne Background Noise Measurements on Aircraft During Flight, Materials Evaluation, 34(9), 1976:189-195,201

应用举例：信号记录失真

有一包装机械零件，先在0.1秒内受恒定的10牛顿拉力,接着0.1秒受恒定压力10牛顿,反复如此,用应变仪测量受力的情况,记录仪频率范围0~25Hz,问记录的波形是否失真?幅值失真为多少?





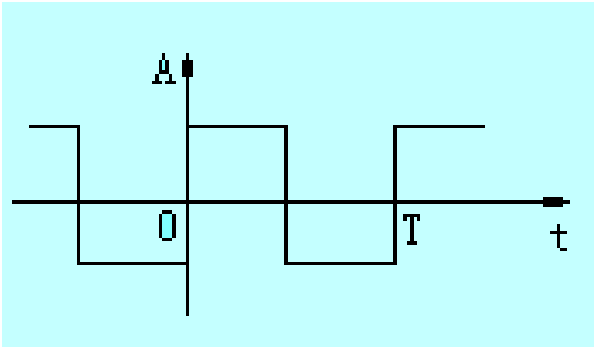
分析：方波信号的频谱展开

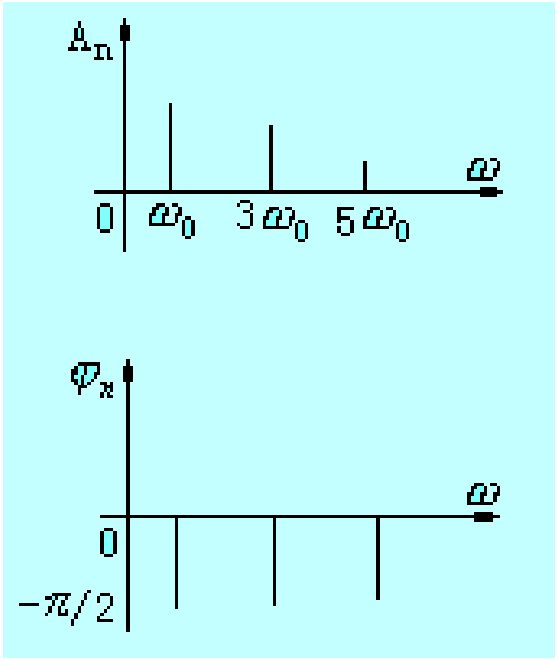
$$x(t)=\begin{cases}-A & (-T/2<t<0)\\ A & (0<t<T/2)\end{cases}$$

$$x(t)=\frac{4A}{n\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\sin n\omega_0 t$$

$$=\frac{4A}{\pi}\sin\omega_0 t+\frac{4A}{3\pi}\sin 3\omega_0 t+\frac{4A}{5\pi}\sin 5\omega_0 t+\Lambda$$

图示：





分析：波形失真

受力周期 T_0=0.2 秒

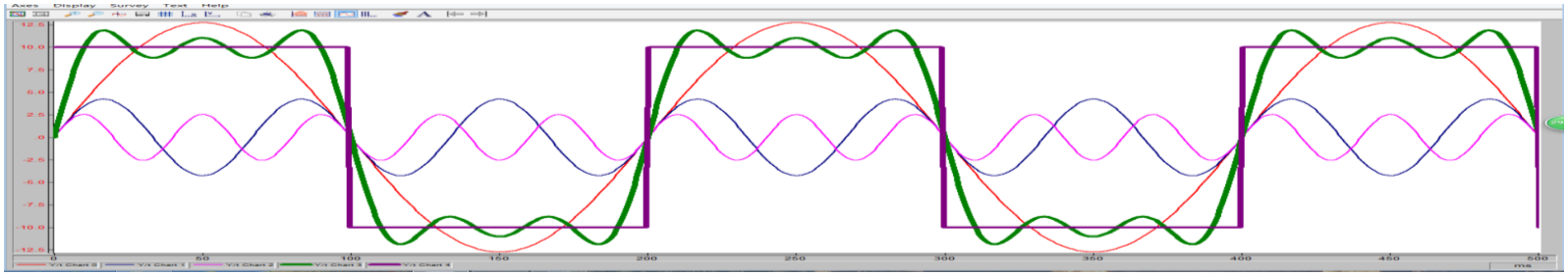
信号频率f_0=1/0.2=5Hz

信号的圆频率 $\omega_0 = 2\pi f = 10\pi$ / 秒

记录仪的圆频率范围： $\omega_{仪} = 2\pi f_{仪} = 50\pi$ / 秒

应变片的电信号

$$F(t) = \frac{40}{\pi}\sin\omega_0 t + \frac{40}{3\pi}\sin 3\omega_0 t + \frac{40}{5\pi}\sin 5\omega_0 t + \Lambda$$



记录仪只能记录1、3、5次谐波，波形失真为

$$\Delta A = \frac{10 - (\frac{40}{\pi} - \frac{40}{3\pi} + \frac{40}{5\pi})}{10} \times 100\% \approx 10\%$$